Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
Programa de Pós-graduação em Entomologia

Etnoentomologia Baniwa: estudo dos insetos na concepção dos povos Baniwa que vivem na cidade de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil

Sunny Petiza

Manaus, Amazonas
Julho, 2011

Sunny Petiza Cordeiro Bentes

Etnoentomologia Baniwa: estudo dos insetos na concepção dos povos Baniwa que vivem na cidade de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil

Orientadoras: Dra. Neusa Hamada &

Dra. Ana Carla dos Santos Bruno

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais, para obtenção do título de Mestre em Ciências Biológicas, área de concentração em Entomologia.

Manaus, Amazonas

Julho/2011

Ficha Catalográfica

S338 Petiza, Sunny

Etnoentomologia *Medzeniakonai*: estudo dos insetos na concepção dos povos Baniwa e Coripaco que vivem na cidade de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil./ Sunny Petiza Cordeiro Bentes – Manaus: INPA, 2011.

150 f.: il.

Dissertação (mestrado) – INPA, Manaus, 2011 – Área de concentração em Entomologia

Orientadoras: Neusa Hamada & Ana Carla dos Santos Bruno

1. Etnociências 2. Povos indígenas 3. Noroeste amazônico

CDD 28ª. Ed. 698.608238

Sinopse

Este estudo aborda conhecimentos dos *Medzeniakonai* acerca dos insetos, sua forma de identificação, classificação, ensino-aprendizagem, taxonomia e caracterização. A Etnoentomologia Baniwa é analisada sob o contexto urbano, cultural, histórico e social de famílias Baniwa que habitam em comunidades peri-urbanas da cidade de São Gabriel da Cachoeira, no noroeste amazônico.

Palvras-chave: etnoconhecimento, populações indígenas, noroeste amazônico.

In Memoriam de Alexandre e Januário Baniwa,
Darrell A. Posey, Djalma de Oliveira Cordeiro,
Fabiane Oliveira, José Gorgonha (um atleta de força infinita),
de las Ienipeti Íkana de Realengo,
das vítimas do Tsunami no Japão.
In memoriam de Flor e Eliza.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos *Medzeníakonai*,
à *Ñapirikoli*, a meus pais, Dinorah & Sérgio,
pelo amor e empenho dedicados à minha formação,
à minha irmã Sunique Poá, presente que pedi à *Ñapirikoli*,
só não sabia que ia vir um leãozinho com a força e a vitalidade do *Poa poa*.

A meus avós, Eliza & Eduardo, que me ensinaram o valor das palavras:
amor, cuidado, respeito e sabedoria.

Aos meus tios, Sônia, Ednólia & Ednelson,
que contribuíram igualmente para minha formação
como pessoa e como bióloga.

Aos meus infindáveis, verdadeiros, sinceros e eternos amigos
all around the world and besides this universe...

À toda a família Dó-Ré-Mi,
a Dom Bosco e à Dorothea,
à Elise & Thysania, little and precious Sunflexes que farão brotar girassóis no mundo inteiro,
à Sunny from Areal by José & La Madre Baniwa,
a Janderson de Lucinda & Hermes,
Arthur de Lívia & Renan, à Isabelle Davis, à Carolina de Bandeira, Vinícius de Paloma, filhos
do Butch, do Jeffecito, da Juliana, las chicas de Ana Carla, à Natsumi & Sayuri, ...
em especial às minhas lindas e guerreiras amazônicas, Las Primagem
girassóis dos jardins mais belos da cidade dos Manaós,
aos festivais do Filme Etnográfico primorosamente organizados pela NAVI de Selda Vale
e aos futuros etnoentomólogos da Amazônia.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os moradores das comunidades Areal, Itacoatiara-Mirim e Vila Amazonino, que receberam este projeto de pesquisa, especialmente às famílias com as quais obtive valiosas oportunidades de troca de conhecimentos e que me receberam com muito carinho em suas casas e roçados. Às famílias Baniwa de diversos bairros na cidade de São Gabriel que também me receberam e apoiaram nas atividades de pesquisa em suas casas com os informantes-chave deste estudo. Às minhas queridas orientadoras (Ana & Neusa) pelo apoio, carinho e coragem de enfrentar este desafio científico junto comigo. A Irineu Laureano, André Fernando & Mário Farias, meus orientadores locais sobre a cultura Baniwa em São Gabriel. Ao Chiquinho pelo incentivo, interesse e participação neste trabalho. Aos acessores de pesquisa e tradutores, sem os quais esta pesquisa não seria possível: Felisberto e Graciliano (Itacoatiara-Mirim), Hermes, José, Luciana, Lucinda & Fileto (Areal), Nazinha, Lázaro. À Domingos Buty, pela 1ª. carona, amizade e parceria de trabalho em São Gabriel. À Laise, Dzoodzo, Alfredo, Daniel & Trinho pela valorosa troca de idéias em Tunuí.

Às Dra. (s) Elizabeth Gusmão, Lúcia Yuyama & Ruth Keppler pelo apoio, orientação e incentivo que me deram para a realização da pesquisa por meio do Projeto Fronteiras. A Nivaldo, Roberlina & Madalena da FOIRN, Francivalda e Kiko do DSEI, Vanessa da ASSAÍ, aos funcionários do IFAM – *Campus* São Gabriel da Cachoeira e da UEA – *Campus* São Gabriel da Cachoeira. À equipe da Coordenadoria de Educação de São Gabriel (dona Eliza, Regina, Gilson, Francisca & Rui) que me deram abrigo e apoio nos primeiros meses de pesquisa na cidade. À profª Renata pelo carinho e apoio. Á Adelino & Olívia da SEMEC pela colaboração nas atividades de pesquisa nas escolas das comunidades. À Santos, Caminha, Rosas, Canelas, Andrade da 2ª. Brigada de Infantaria de Selva/2009, aos engenheiros Zorn, Jordão e ao Major Vidal do 21ª. BEC Companhia de Engenharia do Comando/2009. Aos amigos que fiz em São Gabriel: Francisca Brazão, Maria Baniwa, Roberlina, Letícia, dona Lili, Aurinete, Leninha e Íris por terem cuidado de mim no *Big Brother*. Aos colegas, amigos e professores do curso de Entomologia, por valiosas oportunidades de aprendizagem. Às fontes financiadoras, pela bolsa de pesquisa e suporte à mesma: CAPES, FINEP (Projeto Fronteiras) e PRONEX-CNPq-FAPEAM (Insetos Aquáticos: biodiversidade, ferramentas ambientais e a popularização da Ciência para melhoria da qualidade de vida humana no estado do Amazonas).

Sob o mesmo céu cada cidade é uma aldeia, uma pessoa! Um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira. Só o ritmo de uma canção maior... A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus... A gente veio do futuro conhecer nosso passado, Brasil. (Lenine e Lula Queiroga)

Cada ano que passa promessas nos fazem, mas ninguém acha graça, mas eu acredito que há uma solução: alcançando o objetivo com o nosso coração. Então vai lá cidadão, faça por você! Não se sinta um derrotado e lute prá sobreviver! Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país e a inteligência é fiundamental
(Farofa Carioca)

Por que chorar? Se podemos começar tudo de novo, agora mesmo! A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O Sol nasce pra todos só não sabe quem não quer. Quando o Sol bater na janela do teu quarto lembra e vê que o caminho é um só.
(Legião Urbana)

Se existe um caminho mais curto, da síntese do saber e do respeito pela complexidade da vida, quanto poderemos evoluir como civilização global quando reaprendermos a humildade e re-habilitarmos a receptiva intuição?
(Antonio Donato Nobre)

Um professor afeta a eternidade; é impossível dizer até onde vai sua influência.
(Henry Adams)

Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face nem sorriso amarelo. Tendo tudo contra e nada me transtorna. Dentro do meu peito um desejo martelo, uma vontade bigorna. Vou certo de estar no caminho desperto.
(Lenine)

Sale el sol buscando un poco de amor,
Sale el sol coloreando
(Shakira)

Bem para além de nomes, conceitos e classificações, existem os significados, os significantes, o contexto, o espaço, as circunstâncias, cosmologias e idiossincrasias que só a Amazônia e seus povos possuem. Tudo isso junto e misturado é o que faz a humanidade pulsar e a vida acontecer. (Sunny Petiza)

RESUMO

Etnoentomologia é uma subárea das etnociências que busca compreender a maneira como diversas sociedades humanas percebem, identificam, classificam, nomeam, utilizam e conhecem o que entendem por "inseto" em suas culturas. A cultura Baniwa (referida neste estudo para os povos Baniwa e Coripaco que ocupam a região do Içana e efetivam relações matrimoniais entre si) conta com o previlégio de ser uma das mais bem estudadas entre antropólogos e lingüistas. São diversas as citações de nomes de insetos em narrativas míticas, listas lexicais e no dicionário do idioma Baniwa-Curripaco. Portanto, o objetivo desta pesquisa consistiu em detectar conhecimentos tradicionais da cultura e do saber Baniwa acerca dos insetos, tentando identificar os modos de construção destes conhecimentos, suas principais características e as diferenças destes conhecimentos entre homens e mulheres de diferentes clãs e religião. Neste contexto, o *Conhecimento Entomológico Baniwa* (CEB) foi investigado mediante o discurso nativo de moradores Baniwa da cidade de São Gabriel da Cachoeira, noroeste amazônico. Foram realizadas entrevistas abertas, estruturadas e semi-estruturadas com 46 participantes adultos em três comunidades peri-urbanas situadas ao longo da estrada de Camanaus: Areal, Itacoatiara-Mirim e Vila Amazonino. Os dados foram obtidos com ênfase em três aspectos referentes ao CEB: processo de ensino-aprendizagem, aspectos gerais (identificação, classificação e nomenclatura de insetos) e específicos (importância econômica e ecológica, nomenclatura da morfologia externa de insetos e diferenças de cognição). Os Baniwa reconhecem aspectos ecológicos, morfológicos, etológicos, diferentes fases de desenvolvimento, reprodução, padrões de sazonalidade, habitat, relações de parentesco, inclusive sociais e culturais entre os insetos. A etnoclassificação está presente nas narrativas míticas e foi construída por experiências individuais e entre agrupamentos humanos ao longo de rios, interflúvios e igarapés da bacia do rio Içana. Foram registrados 280 nomes diferentes de insetos, classificados em 17 categorias de classificação geral para os seres vivos, referentes a 21 ordens da Classe Insecta. Para os Baniwa da cidade de São Gabriel, os insetos são importantes como: fonte alternativa de proteínas, iscas de pesca, remédios e também são mencionados em benzimentos, crenças e brincadeiras. Tais conhecimentos sobre os insetos são importantes para orientar a vida Baniwa, auxiliando atividades de pesca, fornecem recursos medicinais, proteicos, lúdicos e adquirem importância em narrativas míticas e benzimentos proferidos por anciãos Baniwa.

ABSTRACT

Ethnoentomology is a subarea of ethnosciences that seeks to understand how different human societies perceive, identify, classify, denominate, use and know what they mean by "bug" in their languages and cultures. The Baniwa (as used in this study, this term refers to the Baniwa and Coripaco groups who occupy the Içana region and have marital relations between them) have the privilege of being one of the peoples that has been most studied by anthropologists and linguists. Various references to insect names appear in mythical narratives, lexical lists and the Baniwa-Curripaco dictionary. Therefore, the purpose of this research was to identify traditional Baniwa knowledge about insects, trying to identify construction methods of such knowledge, their main characteristics and differences between people from different clans, genders and religions. In this context, the Baniwa Entomological Knowledge (BEK) was investigated by means of the speech of Baniwa residents in the town of São Gabriel da Cachoeira, in northwestern Amazonia. The study was conducted in three peri-urban communities located along the Camanaus road (Areal, Itacoatiara-Mirim and Vila Amazonino). Structured and semi-structured interviews were conducted with total of 46 adult participants of both sexes. The data were obtained with emphasis on three aspects of the BEK: the teaching-learning process, general aspects (identification, nomenclature and classification of insects) and specific aspects (economic and ecological importance, nomenclature of the external morphology of insects and differences between BEKs). Baniwa recognize the ecological, morphological and ethological aspects, different stages of development, reproduction, seasonality patterns, habitat, family relationships and even cultural aspects of insects. The ethnoclassification has origins in mythical stories and was constructed through individual experiences and between human groups along rivers, streams and interfluves in the Içana basin. This research was recorded 280 different names of insects classified into 17 categories of general classification for living creatures, relating to 21 Insecta orders. For Baniwa agriculturists living in the town of São Gabriel da Cachoeira, insects are important as an alternative source of protein, fishing lures and natural medicines, also they are also mentioned in blessings, beliefs and games. Such knowledgements is important as a guide to the Baniwa's life, helps in fishing activities, provides medical and protein resources, mantains recreational uses and even gains importance in mythical stories and blessings made by Baniwa elders.

SUMÁRIO

		Página
I.	Lista de Tabelas	11
II.	Lista de Figura	12
III.	Lista de Quadros	13
IV.	Introdução geral	15
V.	Objetivos	23
VI.	Capítulo I - Conhecimento Entomológico Baniwa dos Medzeniakonai no contexto urbano da cidade de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil	24
	1. Introdução	25
	2. Objetivos	29
	3. Material e métodos	29
	4. Resultados e discussão	38
	5. Conclusões	71
	6. Referências bibliográficas	71
VII.	Capítulo II - Etnoentomologia Baniwa: aspectos relacionados à biologia e ecologia de insetos	76
	1. Introdução	77
	2. Objetivos	79
	3. Material e métodos	79
	4. Resultados e discussão	85
	5. Conclusões	126
	6. Referências bibliográficas	127
VIII.	Síntese	133
IX.	Referências bibliográficas	134
X.	Glossário	136
XI.	Anexos	138
XII.	Apêndice	139

TABELAS

Página

I. Tabela 1. Quantidade de participantes da pesquisa. 28
II. Tabela 2. Número de participantes por gênero e quantidade total em cada clã. 36
III. Tabela 3. Comunidade de origem dos participantes da pesquisa. 39
IV. Tabela 4. Atividades praticadas pelos participantes. 42
V. Tabela 5. Outros animais associados à palavra "inseto". 44
VI. Tabela 6. Tipos de vegetações reconhecidas pelos Baniwa. 46
VII. Tabela 7. Etnotaxonomia de seres vivos em geral. 49
VIII. Tabela 8. Insetos com importância na cultura Baniwa. 50
IX. Tabela 9. Quantidade de insetos associados às categorias de uso (comida, pesca e caça). 51
X. Tabela 10. Nomenclatura etnoentomológica Baniwa. 55
XI. Tabela 11. Correspondências entre categorias taxonômicas e etnotaxonômicas. 56
XII. Tabela 12. Correspondência 1:1 de palavras monossêmicas associadas a espécies e gêneros de alguns insetos organizados pela pesquisa. 59
XIII. Tabela 13. Nomes polissêmicos encontrados no dicionário de Ramirez (2001). 60
XIV. Tabela 14. Classificação de alguns insetos na língua Baniwa-Curripaco. 61
XV. Tabela 15. Categorias intermediárias associadas à categoria lineana de Família. 62
XVI. Tabela 16. Categorias intermediárias associadas à categoria lineana de Subordem ou Subfamília. 63
XVII. Tabela 17. Categorias genéricas associadas à categoria lineana de Gênero. 63
XVIII. Tabela 18. Categorias específicas associadas à categoria lineana de Espécie. 63
XIX. Tabela 19. Quantidade de participantes da pesquisa. 76
XX. Tabela 20. Insetos associados a diferentes tipos de vegetação de terra firme, campinarana e igapó. 114
XXI. Tabela 21. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Blattodea. 132

FIGURAS

Página

I. Figura 1. Este ninho corresponde ao modelo natural do universo Kayapó. 13

II. Figura 2. Mapa do Brasil ilustrando o estado do Amazonas, com ênfase no município de São Gabriel da Cachoeira. 27

III. Figura 3. Desenho ilustrando as comunidades participantes da pesquisa. 27

IV. Figura 4. Espaços da comunidade Vila Amazonino. 29

V. Figura 5. Espaços da comunidade Itacoatiara-Mirim. 30

VI. Figura 6. Espaços da comunidade Areal. 31

VII. Figura 7. Composição da faixa etária dos participantes da pesquisa. 37

VIII. Figura 8. Porcentagem de participantes alfabetizados e não-alfabetizados. 38

IX. Figura 9. Porcentagem de participantes católicos e evangélicos da pesquisa. 38

X. Figura 10. Diagrama de uso ilustrando as atividades cotidianas exercidas por homens e mulheres Baniwa participantes da pesquisa. 41

XI. Figura 11. Formas de identificação de insetos pelos *Medzeniakonai* (povos das etnias Baniwa e Coripaco). 45

XII. Figura 12. Reconhecimento de insetos por meio de categorias de uso feito por participantes católicos e evangélicos (1º grupo). 52

XIII. Figura 13. Reconhecimento de insetos por meio de categorias de uso feito por participantes católicos e evangélicos (2º grupo). 52

XIV. Figura 14. Reconhecimento de insetos por meio de categorias de uso feito por participantes católicos e evangélicos (3º grupo). 53

XV. Figura 15. Resultados da enquete sobre o CEB geral. 54

XVI. Figura 16. Número de insetos identificados por participantes de 4 clãs Baniwa. 54

XVII. Figura 17. Enquete sobre o processo de ensino-aprendizagem do CEB através da pergunta “Onde aprenderam sobre insetos?”. 64

XVIII. Figura 18. Enquete sobre o processo de ensino-aprendizagem do CEB através da pergunta “Por que ensinaram sobre insetos?”. 64

XIX. Figura 19. Pessoas que influenciam no processo inicial de construção do CEB. 65

XX. Figura 21. Mapa do Brasil ilustrando o estado do Amazonas, com ênfase no município de São Gabriel da Cachoeira. 75

XXI. Figura 22. Esquema ilustrando as comunidades participantes da pesquisa. 75

XXII. Figura 23. Estruturas morfológicas de uma tocandira. 118
XXIII. Figura 24. Representações gráficas utilizadas nas cestarias Baniwa. 133
XXIV. Figura 25. Autorização de pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 141
XXV. Figura 26. Parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sobre a pesquisa. 142
XXVI. Figura 27. Autorização de pesquisa junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 142

QUADROS

Página

I. Quadro 1. Nomes de insetos associados aos classificadores do idioma Baniwa-Curripaco através do estudo "Etnoentomologia Baniwa" (2009 - 2010). 59
II. Quadro 2. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Odonata (libélulas) e Neuroptera. 84
III. Quadro 3. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Orthoptera (grilos e gafanhotos). 87
IV. Quadro 4. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Isoptera (cupins). 90
V. Quadro 5. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Heteroptera (percevejos e aranhas d'água). 93
VI. Quadro 6. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha (pulgões e cigarrinhas). 95
VII. Quadro 7. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Coleoptera (besouros). 98
VIII. Quadro 8. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Hymenoptera (vespas, abelhas e formigas). 100
IX. Quadro 9. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Lepidoptera (borboletas e mariposas). 108
X. Quadro 10. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Diptera (moscas e mosquitos). 112
XI. Quadro 11. Tipos de vegetações reconhecidas pelos Baniwa. 116

XII. Quadro 12. Nomes relacionados à morfologia externa de uma tocandira (*máane yarakaá*) dos insetos reconhecidos pelos participantes. 119

XIII. Quadro 13. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Blattodea (*Polétanai*) encontrado em Ramirez (2001), Taylor *et. al.* (1993) e informações adicionais provenientes do presente estudo. 133

INTRODUÇÃO GERAL

No começo do mundo, quando o mundo ainda era muito pequeno, havia... três seres dentro do osso que se transformaram em camarões. ... Aí os camarões cresceram e se transformaram de novo. Desta vez em pequenos grilos. ... No dia seguinte, ... eles eram os Nhãpiríkulinai, que significa eles-dentro-do-osso. Eram três irmãos - Nhãpirikuli, Dzulíferi e Eeri, o irmão menor deles (Cornelio, 1999). Daí em diante, estes irmãos passam por uma série de transformações - novos grilos, pássaros - até se tornarem pessoas adultas, os *Hekoapinai*, a gente-universo que fizeram o mundo antigamente, criando tudo o que nele existe.

Assim é que os povos Baniwa ou *Medzeniakonai* explicam a criação do mundo e o surgimento dos seres que nele habitam. A partir desta narrativa mítica contada pelos Hohodene (um dos clãs[1] Baniwa) podemos perceber a importância do inseto na vida dos povos Baniwa, um dos fatores que estimulou a realização desta pesquisa na área da Etnoentomologia.

A Etnoentomologia é um ramo da etnociência que busca compreender a maneira pela qual diversas culturas têm de perceber, identificar, classificar, nomear, utilizar e conhecer o que entendem por "inseto" em suas línguas. E, essas diferentes formas de assimilar mentalmente (apreender) o mundo dos insetos é o que vem a ser o *Conhecimento entomológico tradicional* - CET, conceito atribuído por Ellen (1998).

Para este estudo foi adotado o termo *Conhecimento entomológico Baniwa* - CEB para se referir aos conhecimentos tradicionais dos povos Baniwa e Coripaco relacionados aos Insecta. Até o presente momento, o CEB encontrava-se registrado apenas em dicionários, listas lexicais e em algumas narrativas míticas (Camico, 1994; Cornelio, 1999; Ramirez, 2001). Por meio deste estudo, pretende-se encontrar uma forma de sistematização deste conhecimento para que possa ser utilizado em escolas Baniwa por alunos do ensino médio e fundamental. Além disso, pretende-se investigar se há correlação entre o CEB e o conhecimento entomológico atual.

Pela iniciativa pioneira de se estudar a etnoentomologia Baniwa, esta pesquisa poderá contribuir para a abertura de novas e complexas questões dentro das ciências biológicas e humanas, bem como carregar o risco de equívocos e superficialidades.

Para a Entomologia (ciência que estuda os insetos), a palavra "inseto" refere-se a animais artrópodos (de pernas articuladas) que apresentam três pares de pernas (seis pernas - hexápodos), um par de antenas e possuem o corpo revestido por um esqueleto externo

(exoesqueleto) composto por quitina (substância lipoproteica resistente e insolúvel em água) - dividido em três partes: cabeça, tórax e abdome (Motta, 1996).

Já o termo *Etnoentomologia* surgiu na década de 1950 com a publicação de um estudo sobre os métodos utilizados pelos índios Navajo para o controle de insetos praga (Costa Neto, 2003). Porém, somente em 1964 o termo apareceu como título de livro na obra *Navajo Indian Ethnoentomology* de Wyman & Bailey (Id., ibid.).

No Brasil, Posey (1979) inaugurou os estudos de etnoentomologia pesquisando o conhecimento entomológico dos Kayapó no estado do Pará. Através destes estudos, podemos perceber que a presença dos insetos na vida humana pode ser tão marcante chegando a influenciar até a concepção de universo de um povo, ou seja, sua cosmologia. Os Kayapó basearam sua cosmologia através da observação da estrutura interna do ninho de uma vespa (Figura 1).

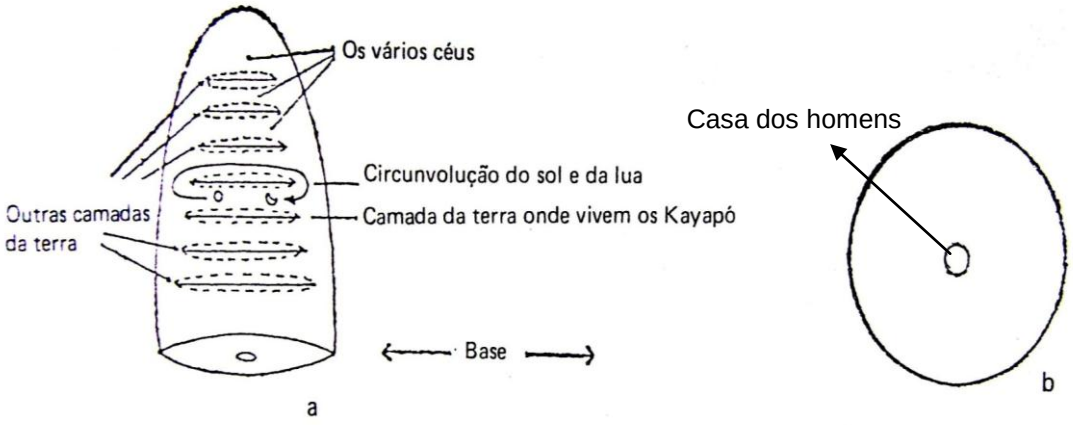


Figura 1. Este desenho corresponde ao modelo natural do universo Kayapó. a. Desenho mostrando a estrutura interna do ninho da vespa *Amuh-djá-kêin* (*Polistes* sp.). b. Morfologia da aldeia com a casa dos homens no centro. Fonte: Posey (1987).

Segundo Posey (1987), os estudos etnoentomológicos remontam ao século XIX, com diferentes autores registrando diferentes formas de interação dos seres humanos com os insetos, bem como documentando a nomenclatura desses artrópodes nos idiomas nativos.

Desde os primórdios da humanidade, os insetos vêm participando de maneira significativa na vida sociocultural de diferentes grupos étnicos (Costa Neto, 2002). Na América tropical, o inseto é uma das presenças mais constantes na vida e na cultura material

dos povos nativos. Os sistemas de classificação, conceituação e conhecimentos sobre a biologia de insetos são percebidos e construídos de formas diferentes em cada cultura.

No estado da Bahia, Costa Neto (2003) investigou sobre a Etnoentomologia de um povoado formado por agricultores. Em seus dados, verificou que os participantes de sua pesquisa reconheceram 27 categorias de marimbondos, dentre elas um dos participantes descreve o "Marimbondo-3-irmãos" (Hymenoptera: Vespidae) da seguinte maneira: *ele é vermelho, grandinho. A cinturinha bem fininha. Brabo, violento, muito venenoso. Faz casa miudinha e sempre tem 3 ou 4 dentro. A casa é feita na folha do café.* Por essa descrição, podemos perceber que a pessoa reconhece um pouco da morfologia, do comportamento e do habitat desse marimbondo. Este autor também conseguiu identificar 19 categorias dentro de Formicidae e 20 categorias de insetos que atacam seus cultivos.

Em outro trabalho, Costa Neto (1999) analisou o caráter polissêmico da palavra Inseto. Ele recorreu a diferentes dicionários de seis línguas latinas e verificou que inseto pode significar desde uma pessoa inútil ou qualquer animal invertebrado, pequeno e rastejante, até a definição científica que conhecemos. Analisando também diferentes percepções que as pessoas têm sobre a palavra inseto, Costa Neto (1999) entendeu que a categoria inseto é determinada culturalmente, ou seja, através do contexto da interação homem/animal. Nesta interação, diferentes animais são classificados como insetos devido às pessoas projetarem sentimentos (e.g. nocividade, periculosidade e repugnância) a animais pertencentes a outros táxons, inclusive a humanos. Daí a hipótese da ambivalência entomoprojetiva (Costa Neto, 1999), na qual a palavra inseto tem tanto o significado da tradição científica ocidental, "artrópodo de três pares patas e dois pares de antenas", quanto os vários significados atribuídos através de percepções humanas, de origem afetiva ou ideológica.

Na obra clássica de Berlin (1992), "Classificação Etnobiológica: princípios de categorização de plantas e animais em sociedades tradicionais", podemos encontrar os 12 princípios gerais da Etnoclassificação que encontram-se divididos entre Identificação, Categorização, Classificação e Nomenclatura. Na introdução dos princípios, ele afirma que devemos ter estas formulações como hipóteses a serem testadas e não como postulados a serem encontrados em todos os estudos etnobiológicos. Será abordado brevemente alguns destes princípios:

1. Todas as culturas são capazes de reconhecer e categorizar diferentes grupos de seres vivos encontrados no ambiente em que vivem.

2. Os grupos são organizados por afinidades morfológicas e comportamentais entre os táxons reconhecidos.
3. Os táxons reconhecidos geralmente são organizados em estruturas hierárquicas, desde um agrupamento mais abrangente até um mais específico.
4. No 4º. princípio, o autor especifica quais são os níveis hierárquicos, em que ele acredita que cada cultura poderá classificar seres vivos. Então aqui nós temos a correspondência com as classes lineanas e as 6 categorias universais da Classificação Etnobiológica: Reino – Iniciador único; Classe – Forma de vida; Ordem e Família – Intermediário; Gênero – Genérico; Espécie – Específico e Subespécie - Variedade.
5. No 5º. princípio, o autor cita que os táxons reconhecidos são agrupados dentro das categorias universais segundo afinidades (número, conteúdo biológico e saliência psicológica). Ou seja, aquele táxon mais lembrado, mais recorrente na memória das pessoas. O Iniciador único geralmente é composto por apenas um único membro (animal ou vegetal). A categoria forma de vida é reconhecida principalmente por aspectos morfológicos e ecológicos. A intermediária possui menor número de táxons reconhecidos e que muitas vezes encontram-se encobertos dentro da categoria Forma de vida. A categoria genérica possui um número maior de táxons reconhecidos e geralmente é a primeira a ser aprendida pelas crianças. E a categoria específica está mais associada a considerações culturais e conhecimentos de espécies domesticadas, recebendo um menor número de táxons reconhecidos.
6. O 6º. princípio indica que os táxons genéricos e específicos possuem uma estrutura interna caracterizada pelo táxon mais representativo da categoria. E que essa representatividade pode ser atribuída culturalmente, por saliência psicológica ou freqüência de ocorrência.
7. O 7º. principio indica que táxons etnobiológicos possuem correspondência com os táxons ocidentais. A categoria forma de vida é a que menos apresenta essa correspondência. A intermediária também apresenta pouca correspondência, e quando apresenta geralmente está associada à categoria lineana Família. Já as categorias genérica e específica são as que apresentam maior correspondência.

Muitos invertebrados, por exemplo, podem estar associados à categoria linenana de Gênero.

O último princípio, dos 12 formulados por Berlin, indica que os nomes geralmente vão fazer referência a características: morfológica, ecológica e etológica, dentre outras. Como exemplo, temos os nomes que foram estudados por Costa Neto (1999) no povoado de Pedra Branca: marimbondo-três-irmãos, borboletinha-branca, lagarta-de-cajueiro, etc.

Apesar da tentativa de Berlin (1992) em categorizar o que ele denomina de sistemas de classificação etnobiológica, o antropólogo Posey (1987) cita que o conhecimento indígena não se enquadra em categorias e subdivisões precisamente definidas como as que a biologia tenta organizar. Ao invés disso, o conhecimento biológico popular vem a ser uma mistura de plantas, animais, mitos, espíritos, cantos e danças.

Em uma das obras clássicas de Lévi-Strauss (2007), ele entende que todo pensamento humano possui uma ordem e que a busca pelo conhecimento, experimentação e investigação da natureza fazem parte do empirismo que sempre moveu o mundo e que este empirismo vem a se constituir no que ele chamou de Ciência do Concreto. Primeiramente, o homem tem a necessidade de satisfazer a sua própria curiosidade epistemológica para depois saber se alguma espécie lhe será útil ou não.

Considerando que cada sociedade humana possui uma forma própria de perceber, conhecer, caracterizar, nomear e classificar a diversidade biológica, pode-se imaginar que o saber etnoentomológico da região amazônica seja tão rico e diverso quanto o é a sua megadiversidade entomológica, cultural e linguística.

No noroeste da Amazônia brasileira encontra-se a grande região cultural do Alto Rio Negro, onde diversos povos indígenas desenvolveram, ao longo de milênios, formas sofisticadas de adaptação a uma região com baixa capacidade de suporte, isto é, com solos ácidos e pobres, com manchas descontínuas de terra firme separadas por campinaranas e igapós (Ricardo, 2001).

Os Baniwa representam um destes povos que, segundo Ricardo (2001), formam um complexo cultural de 22 povos indígenas diferentes que habitam há séculos o extremo noroeste da atual fronteira geopolítica da Amazônia brasileira, mais precisamente toda a bacia do Içana. Já Brazão *et al.* (2006) citam que estes povos estão organizados em aproximadamente meia-dúzia de fratrias – grupos formados por descendentes de irmãos ancestrais – tais como Hohodene, Walipere-dakenai, Dzawinai e outras (Wright, 1999).

A rica tradição mítica Baniwa, segundo Garnelo (2007), influencia a expressão das dimensões políticas, éticas e as práticas da vida social, orientando conhecimentos ancestrais que garantem a sobrevivência do grupo em condições ambientais adversas. Tradicionalmente, as TIs (Terras indígenas) oficialmente homologadas e ocupadas pelos Baniwa encontram-se distribuídas em quatro micro-regiões: Alto Içana, Médio Içana, Aiari e Baixo Içana.

Fora de suas terras de origem, vivenciam o atual contexto etnopolítico que se encontra a cidade de São Gabriel, onde tentam retomar de forma organizada o processo de ensino-aprendizado dos antigos conhecimentos sobre a natureza, desenvolver meios de preservação das fontes pesqueiras ameaçadas e renovar o interesse pelas relações cosmológicas que regem sua existência (Garnelo, 2007).

A agricultura, a pesca e o artesanato consistem nas principais atividades de subsistência dos Baniwa. Quanto à religião, apesar de tradicionalmente possuírem uma vida religiosa baseada na importância central do xamanismo, desde a primeira metade do século XVIII os Baniwa têm passado por uma história de intenso contato com a sociedade não-indígena (Wright, 1981, 1992 apud Wright, 1999), o que os levou a incorporar uma nova dimensão na complexidade de sua situação religiosa (Wright, 1999).

Quem são os Baniwa?

A região amazônica abriga uma das maiores diversidades étnico-cultural e linguística de todo o mundo. A região geográfico-cultural do Alto Rio Negro, noroeste da Amazônia brasileira, mantém viva uma diversidade linguística representada por mais de vinte dialetos oficiais pertencentes a quatro famílias linguísticas distintas: Tukano, Yanomami, Makú e Aruak (Rodrigues, 2000). Atualmente, a família Aruak possui 15 línguas que são utilizadas por mais de 35.000 falantes no Brasil; destes, mais de 6.500 estão presentes na região do Alto Rio Negro falando Tariána, Warekéna, Baníwa e Coripaco, sendo que estas duas últimas apresentam o maior número de falantes na região, totalizando mais de 6.200 falantes de Baniwa e Coripaco (Rodrigues, 2005).

Ramirez (2001) estudou e registrou o idioma Baniwa-Curripaco identificando três super-dialetos desta língua associados aos nomes dos principais clãs e sua localização. Segundo este autor, os clãs Coripaco falam o dialeto Setentrional e os clãs Baniwa (Hohodene e Walipere-dakenai) utilizam o dialeto Central. Portanto, Baniwa e Coripaco, apesar de formarem duas etnias e possuírem seus próprios clãs, compartilham um mesmo grupo de

língua Aruak, falam o mesmo idioma, Baniwa-Curripaco – com apenas algumas variações dialetais que não impedem a compreensão entre os falantes – e ocupam as mesmas áreas, na bacia do rio Içana.

Baniwa não é uma autodenominação, mas um termo genérico utilizado desde os tempos coloniais para se referir aos povos Aruak que vivem na Amazônia (Ricardo, 2001). A família linguística Aruak, nesta região do rio Negro, é utilizada principalmente pelos Baniwa, Coripaco, Baré, Werekena e Tariana, os quais ocupam a bacia do rio Içana, o rio Xié, médio Uaupés e rio Negro, desde o canal do Casiquiari até o Padauiri (Cabalzar & Ricardo, 2006).

O nome "Baniwa" também se refere a outro grupo de língua Aruak distinta, localizada na vila de Marôa no Guainía, na Colômbia. No Brasil, os Baniwa se autodenominam *Walimanai* (humanidade que povoa o mundo), na Colômbia são chamados de *Kuripako* e na Venezuela são os *Wakuenai*, totalizando cerca de 12 mil pessoas vivendo em tríplice fronteira. Porém, a autodenominação para todos os povos Baniwa é *Medzeníako* ou *Medzeníakonai* (Ramirez, 2001).

Neste estudo, trabalhamos com os Baniwa e Coripaco, duas etnias que compartilham maior semelhança na fala e na escrita através de um mesmo idioma, Baniwa-Curripaco (Ramirez, 2001), e que costumam efetivar relações matrimoniais entre si (Cabalzar & Ricardo, 2006).

Os Baniwa e os Coripaco vivem na região de tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia, ao longo dos rios Guainía, Içana e de seus afluentes Cuiari, Aiari e Cubate. Tradicionalmente, as TIs oficialmente homologadas e ocupadas por estes povos encontram-se distribuídas em quatro micro-regiões: Alto Içana, Médio Içana, Aiari e Baixo Içana. Entretanto, hoje muitos se encontram vivendo em cidades como: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Manaus. O total estimado das populações Baniwa e Coripaco é de 17 mil, dos quais 6.790 vivem na Colômbia, 3.236 na Venezuela e em torno de 7 mil vivem no Brasil (Id., ibid.).

São povos ribeirinhos "sedentários" que vivem essencialmente da horticultura da mandioca amarga (*Manihot esculenta* Crantz) e de suas variedades pelo sistema de coivara e da pesca, complementada pela caça e pela coleta de frutos e insetos (Garnelo & Buchillet, 2006).

Organizam-se em clãs, grupos de parentes formados por descendentes de irmãos ancestrais (Brazão *et al*., 2006*;* Wright, 1999), onde cada clã possui uma história de origem e

os nomes se referem a animais ou estrelas, como por exemplo: *Hohodene* (filhos do inambu), *Dzawinai* (filhos da onça), *Adzáneeni* (filhos do tatu canastra), *Máoliene* (filhos da caba), *Walipere-dakenai* (netos das plêiades), *Komadaminai* (descendentes do Pato), dentre outros.

Perseguidos e escravizados por espanhóis e portugueses, boa parte da população Baniwa foi dizimada por epidemias de sarampo e varíola, trazidas pelos não-índios (Ricardo, 2001). Ainda segundo este autor, estes povos foram bastante explorados e hostilizados por comerciantes brancos (regatões) e pelos patrões do extrativismo da borracha em seringais do baixo rio Negro.

Em meados do século 19, os Baniwa e outros povos da região protagonizaram movimentos messiânicos contra a opressão dos não-índios. No século 20 viram chegar os missionários católicos salesianos e suas escolas civilizadoras. Já no final da década de 1940 a evangelização dos Coripaco e Baniwa foi iniciada através de uma missionária evangélica norte-americana da Missão Novas Tribos. A partir dos anos 70, presenciaram a chegada dos militares e garimpeiros; nos anos 90 começaram a se organizar em associações filiadas à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN (como a Organização Indígena da Bacia do Içana - OIBI e a Associação das Comunidades Indígenas do Rio Aiari - ACIRA), década em que também houve bastante migração de famílias Baniwa e Coripaco para a cidade de São Gabriel, onde se instalaram em comunidades situadas ao longo da estrada de Camanaus e, somente entre 1996/98 se deu o processo de demarcaçao de suas terras (Ricardo, 2001).

Atualmente os Baniwa encontram-se divididos em comunidades católicas e evangélicas, o que acaba gerando conflitos de interesses entre as lideranças e famílias Baniwa em relação a projetos de desenvolvimento sustentáveis que são implantados através do auxílio de ONGs e associações locais indígenas (Wright, 1992).

Uma das características marcantes da cultura Baniwa é a tradição da arte da cestaria, composta por grafias ricas e complexas (veja algumas sobre insetos em anexos - parte III) que foram inscritas há milhares de anos pelos antepassados em pedras, sob a forma de petroglifos, que até hoje podem ser encontrados entre as paisagens do Içana. A arte da cestaria Baniwa é parte de uma tradição de trançados bastante antiga que conecta os Baniwa do noroeste amazônico aos seus ambientes natural e espiritual (Wright, 2009). Na cultura tradicional Baniwa, a importância de saber trançar cestos é praticamente um atestado de como sobreviver no mundo, pois é através destes cestos que as mulheres conseguem processar a mandioca,

base da alimentação destes povos (Ricardo, 2001). Também são reconhecidos entre os outros povos pela manufatura de ralos de mandioca e por seus balaios (Cabalzar & Ricardo, 2006).

Apesar de cada etnia possuir suas diferenças culturais e linguísticas, podemos reconhecer muitas características comuns entre estes povos, como, por exemplo entre os Tukano, Baniwa, Tariana e Baré, os "povos dos rios", principalmente no que diz respeito aos mitos, às atividades de subsistência, à arquitetura tradicional e à cultura material (Cabalzar & Ricardo, 2006).

O município de São Gabriel da Cachoeira e seus povos indígenas foram marcados por mudanças profundas desde a chegada dos viajantes e colonizadores no séc. XVII, quedas demográficas em diversas etnias devido aos surtos epidêmicos, captura de escravos para o monocultivo e trabalho nos seringais (Brandhuber, 1998).

Na década de 70, com a chegada de empreendimentos do Plano de Integração Nacional do governo federal, a cidade de São Gabriel teve um aumento significativo de sua população, tornando-se um centro militar, religioso, econômico e público importante, com uma composição étnica anteriormente não conhecida na região, dentre brancos, caboclos, negros, mestiços e outros (Brandhuber, 1998; Cabalzar & Ricardo, 2006).

OBJETIVOS

Geral

Investigar o Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) no contexto urbano da cidade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil.

Específicos

1. Detectar conhecimentos Baniwa acerca dos insetos.
2. Registrar a etnotaxonomia de insetos da língua Baniwa.
3. Identificar o processo de ensino-aprendizagem do CEB.

Capítulo 1

Aspectos da Etnotaxonomia entomológica Baniwa dos Medzeniakonai no contexto urbano da cidade de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

RESUMO

Os sistemas de conceituação, classificação e conhecimentos sobre a biologia de insetos são percebidos e construídos de formas diferentes em cada cultura. Na cidade de São Gabriel da Cachoeira há três comunidades localizadas na estrada de Camanaus onde vivem famílias de várias etnias, principalmente das etnias Baniwa e Coripaco, os *Medzeniakonai*, que chegaram por volta da década de 1990, provenientes de comunidades católicas e evangélicas do rio Içana, alto rio Negro. Nosso objetivo foi investigar o conhecimento entomológico Baniwa (CEB) no contexto urbano da cidade de São Gabriel da Cachoeira. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com famílias Baniwa e Coripaco que vivem em três comunidades rurais localizadas na cidade de São Gabriel da Cachoeira na estrada de Camanaus. Apesar de não haver uma palavra para agrupar todos os tipos de insetos, a palavra "inseto" para os *Medzeniakonai* engloba outros animais não Insecta, como: répteis, anfíbios, moluscos e outros artrópodes. As características mais utilizadas para identificar os Insecta, principalmente em níveis mais específicos, são o tamanho e a cor, embora outras características também possam ser utilizadas para se identificar um inseto na ciência Baniwa. A construção do CEB começa na fase da infância, quando as crianças acompanham seus pais nas atividades de roça. Os primeiros insetos a serem aprendidos são aqueles que provocam algum tipo de acidente ou que representam algum tipo de nocividade, tanto no campo real como no imaginário, através de crenças ou geradas a partir de histórias da mitologia Baniwa. Por meio deste estudo demostramos que o CEB no contexto urbano pode ser tão rico e diverso como o que poderíamos encontrar em qualquer conhecimento entomológico tradicional (CET) pertencente aos demais "povos dos rios" no alto rio Negro.

PALAVRAS-CHAVE: Etnociências, etnobiologia, entomologia, Coripaco, alto rio Negro.

ABSTRACT

The conceptual systems, classification and biological knowledge of insects are perceived and constructed differently in each culture. In the town of São Gabriel da Cachoeira three communities are located on the Camanaus road. The communities are composed of families from various ethnic groups, mainly from the Baniwa and Coripaco peoples; these are *Medzeniakonai*, who arrived in the 1990s from evangelical and catholic communities along the Içana river in the upper Rio Negro basin. Our objective was to investigate Baniwa entomological knowledge (BEK) in the urban context of São Gabriel da Cachoeira. Data were collected through interviews with Baniwa and Coripaco families living in three rural communities located in the city of São Gabriel da Cachoeira on the Camanaus road. Although there is no word to encompass all types of insects, the word "bug" to *Medzeniakonai* encompasses animals other than Insecta, such as reptiles, amphibians, molluscs and other arthropods. The main characteristics used to identify Insecta, mainly at more specific levels, are the color and the size, although other features could also be used to identify an insect in Baniwa science. The construction of BEK begins in childhood, when children accompany their parents in field activities. The first insects to be learned are those that cause some type of accident or represent some kind of harmful, both in the real world and in the imagination, through beliefs that may be generated from stories in Baniwa mythology. Through this study we show that BEK in the urban context can be as rich and diverse as could be found in the traditional entomological knowledge (TEK) of any of the other "river peoples" in the upper Rio Negro.

KEYWORDS: Ethnoscience, ethnobiology, entomology, Coripaco, upper Rio Negro.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade, os insetos vêm participando de maneira significativa na vida sociocultural de diferentes grupos étnicos (Costa Neto, 2002). A Etnoentomologia é um ramo da etnociência que busca compreender a maneira que diversas culturas têm de perceber, identificar, classificar, nomear, utilizar e conhecer o que entendem por “inseto” em suas línguas. E essas diferentes formas de assimilar cognitivamente (apreender) o mundo dos insetos é o que vem a ser o *Conhecimento entomológico tradicional* - CET, conceito atribuído por Ellen (1998).

Este autor também observou que as comunidades que praticam uma agricultura tradicional geralmente retêm conhecimentos apurados sobre os insetos presentes nos cultivos mais importantes. Os sistemas de crença também podem ter um papel importante em determinar padrões de classificação e estes, por sua vez, podem oferecer um guia êmico para as realidades culturais de percepção (Posey, 1979).

Em uma tentativa de separar interpretações culturais elaboradas pelos pesquisadores de explicações apresentadas pelos indígenas, antropólogos e etnobiólogos adotaram uma distinção entre os termos êmico e ético. Interpretações êmicas refletem categorias cognitivas e linguísticas dos indígenas, enquanto interpretações éticas são as desenvolvidas pelos pesquisadores com propósitos analíticos (Posey, 1992, p. 21).

Este mesmo autor cita que a etnoentomologia não será desenvolvida até que os pesquisadores tenham conhecimentos suficientes em todos os três campos (antropologia, linguística e entomologia) para investigar a visão êmica nativa dos "mundos naturais" (Posey, 1986).

Na América tropical, o inseto é uma das presenças mais constantes na vida e na cultura material dos povos nativos. Os sistemas de classificação, conceituação e conhecimentos sobre a biologia de insetos são percebidos e construídos de formas diferentes em cada cultura. Portanto, considerando que cada sociedade humana possui uma forma própria de perceber, conhecer, caracterizar, nomear e classificar a diversidade biológica pode-se imaginar que o saber etnoentomológico da região amazônica seja tão rico e diverso quanto o é a sua diversidade entomológica, cultural e linguística.

No noroeste da Amazônia brasileira encontra-se a grande região cultural do Alto Rio Negro, onde diversos povos indígenas desenvolveram, ao longo de milênios, formas sofisticadas de adaptação a uma região com baixa capacidade de suporte, isto é, com solos ácidos, pobres e com manchas descontínuas de terra firme separadas por campinaranas e igapós (Ricardo, 2001).

Os Baniwa são um destes povos que formam um complexo cultural de mais de 20 povos indígenas diferentes que habitam há séculos o extremo noroeste da atual fronteira geopolítica da Amazônia brasileira, mais precisamente toda a bacia do Içana (Id., ibid.). Lores (2006), investigando a "Origem dos Povos Baniwa e Coripaco", cita que apesar de haver diferenças linguísticas entre estes dois povos, há uma autodenominação para ambos: *Medzeniakonai*. Para este trabalho estamos adotando o termo Baniwa para designar a todos os

Medzeniakonai e também a ortografia do idioma Baniwa-Kurripako de Ramirez (2001). Granadillo (2006) mostra que há variações ortográficas para a mesma palavra Coripaco ou Kurripako.

Os motivos que levaram a escolha de se estudar o conhecimento etnoentomólogico *Medzeniakonai* no contexto urbano são: riqueza literária sobre aspectos antropológicos e linguísticos e, até o presente momento, não havia qualquer estudo etnoentomológico específico entre os Baniwa, resultando em escassez de material didático sobre a etnoentomologia Baniwa.

Na ciência moderna, os insetos fazem parte de uma classificação taxonômica, baseada no sistema lineano. Porém, o conhecimento indígena não se enquadra em categorias e subdivisões precisamente definidas como as que a biologia tenta organizar. Ao invés disso, o conhecimento biológico dos povos vem a ser uma amálgama de plantas, animais, caçadas, horticultura, espíritos, mitos, cerimônias, ritos, reuniões, energias, cantos e danças (Posey, 1987a).

Para este estudo foi adotado o termo *Conhecimento entomológico Baniwa* - CEB para se referir aos conhecimentos tradicionais dos povos Baniwa e Coripaco relacionados aos Insecta.

Até o presente momento, o CEB encontrava-se registrado apenas em dicionários, listas lexicais e em algumas narrativas míticas (Camico, 1994; Cornelio, 1999; Ramirez, 2001). Por meio deste estudo, encontrou-se alguma forma de sistematização deste conhecimento para que pudesse ser estudado em escolas Baniwa por alunos do ensino médio e fundamental. Além do fim científico da investigação que buscou cruzar o conhecimento indígena sobre os insetos com o conhecimento entomológico atual.

Portanto, através desta investigação inicial sobre a Etnoentomologia Baniwa, procurou-se mostrar um quadro geral e prévio sobre o CEB que circula entre os Baniwa que vivem cerca de 10 a 20 anos na cidade de São Gabriel da Cachoeira, a noroeste do estado do Amazonas.

Os Baniwa no contexto urbano e a valorização da educação

Na cidade de São Gabriel da Cachoeira, os Baniwa vivem basicamente da venda de produtos artesanais, da produção de farinha e derivados da mandioca (para os comerciantes

locais), pimentas *Jiquitaia* (de várias cores e níveis de ardência) e da agricultura de corte-queima, onde conseguem legumes e frutas da época (para venda na feira municipal).

Cabalzar & Ricardo (2006) descrevem o árduo trabalho de familias indígenas ribeirinhas que trabalham na agricultura de subsistência e que produzem estoques excedentes para a venda de seus produtos agrícolas, atividades que continuaram após a imigração destes povos para a cidade. Fato que pode ser explicado pela relativa baixa pressão fundiária, que permite a prática de uma agricultura fundamentada em um ciclo roça-floresta no contexto urbano da cidade de São Gabriel da Cachoeira.

Os Baniwa que moram na parte central da cidade vivem nos bairros: Dabarú, Areal, Boa Esperança, Graciliano Gonçalves, Padre Cícero e Miguel Quirino. Fora de suas terras de origem, também vivenciam o atual contexto etnopolítico que se encontra a cidade de São Gabriel, onde tentam retomar de forma organizada o processo de ensino–aprendizado dos antigos conhecimentos sobre a natureza, desenvolver meios de preservação das fontes pesqueiras ameaçadas e renovar o interesse pelas relações cosmológicas que regem sua existência (Garnelo, 2007). Pois, ainda segundo a autora, o que garante a sobrevivência dos Baniwa em condições ambientais adversas são os conhecimentos ancestrais orientados pela rica tradição mítica que influencia a expressão das dimensões políticas, éticas e as práticas da vida social.

É importante ressaltar que a partir da década de 80, com o fechamento dos internatos nos povoados do interior do município, a cidade de São Gabriel tornou-se destino quase que obrigatório para as famílias indígenas com crianças que precisavam de escolas de ensino médio, uma vez que apenas o ensino fundamental é assegurado nestes povoados.

Portanto, o fator escolar acaba se sobrepondo a outros e levando o deslocamento de famílias da floresta para a cidade (Emperaire & Eloy, 2008). Ainda, segundo estas autoras, as famílias se instalam em novos loteamentos em casas minúsculas na cidade ou constróem uma complementariedade entre o sítio ou a comunidade de procedência e uma residência na cidade, de acordo com o calendário escolar (Eloy, 2005).

Os Baniwa sempre deram muito valor à educação, haja vista a eficácia do método de ensino-aprendizagem da língua Baniwa via ensinamentos bíblicos da missionária norte-americana Sophia Müller. Atualmente, encontra-se em pleno funcionamento uma rede de escolas Baniwa-Coripaco (Escola Indígena Baniwa e Coripaco - EIBC *Pamáali*) na região do Içana, onde o processo de ensino-aprendizagem se dá de forma intercultural (Baniwa e

português) e via pesquisa, conhecimentos tradicionais associados às novas tecnologias e aos saberes não-indígenas, como técnicas de piscultura, meliponicultura e o manejo agro-florestal.

Porém, apesar de possuírem uma proposta pedagógica bastante inovadora, atualmente suas escolas sofrem com a falta de material didático específico para os alunos. E é a partir daí que surge a necessidade e a importância deste estudo em uma das áreas da Etnobiologia (Etnoentomologia), para que além do ato de fazer ciência, também se possa criar meios para o desenvolvimento da qualidade de ensino nas escolas indígenas.

OBJETIVOS

Geral

Investigar o conhecimento entomológico Baniwa (CEB) no contexto urbano da cidade de São Gabriel da Cachoeira.

Específicos

1. Identificar o significado da palavra "inseto" na concepção Baniwa;
2. Investigar a existência de uma etnotaxonomia Baniwa sobre os insetos da classe Insecta;
3. Identificar as formas de ensino-aprendizagem do CEB;

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição da área de estudo

O local da pesquisa foi a área urbano-rural da cidade de São Gabriel da Cachoeira, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira, extremo noroeste do estado do Amazonas (Figura 2). Este município é habitado por mais de 20 povos indígenas que somam mais de 90% dos 37,5 mil habitantes (IBDS, DSEI/FOIRN, 2005 *in* Lei Municipal n°. 209, 2006).

Os dados foram coletados em área urbana e em três comunidades rurais localizadas na cidade de São Gabriel da Cachoeira na estrada de Camanaus (Figura 3): Vila Amazonino (km 9, 0°8'55,5"S/ 67°0'52,6"O), Itacoatiara-Mirim (km 10, 0°9'13,7"S/ 67°0'16,1"O) e Areal (km 19, 0°9'2"S/ 66°57'7"O). Estas comunidades possuem em média 15-20 anos de fundação, começaram por famílias recém-chegadas de sítios[10] e comunidades localizadas ao longo da bacia do rio Içana que foram se instalando e formando novas famílias.

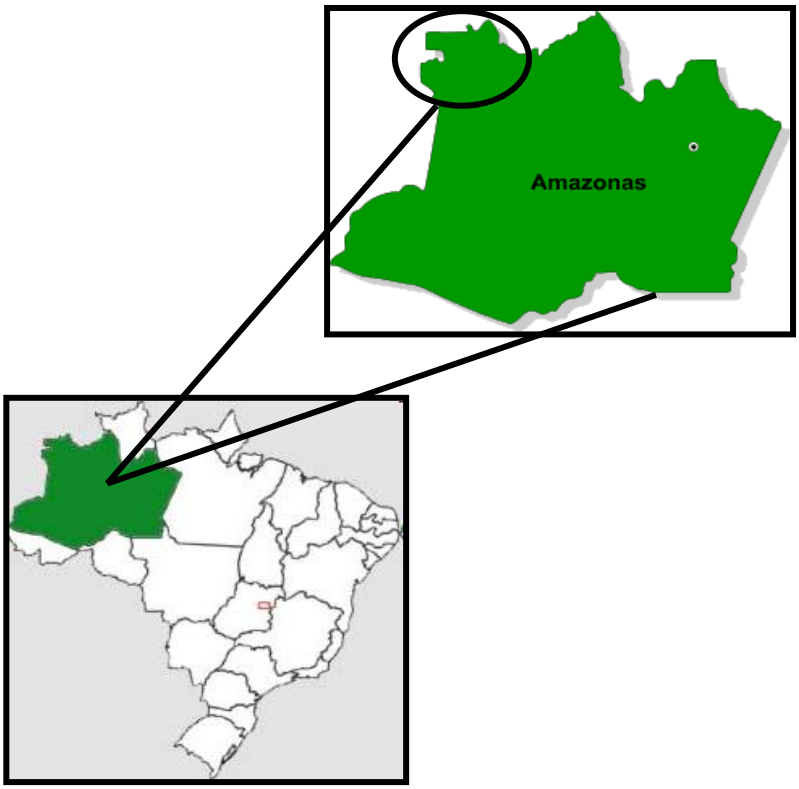


Figura 2. Localização do Brasil ilustrando o estado do Amazonas, com ênfase no município de São Gabriel da Cachoeira, localizado a extremo noroeste do estado na região do Alto Rio Negro, onde ocorreu a pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010).

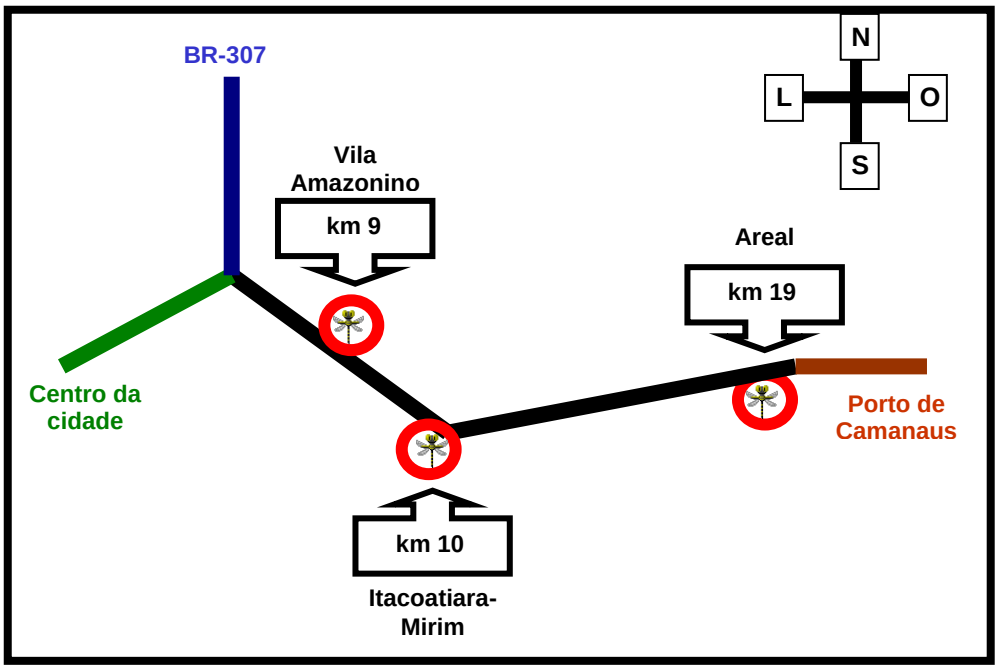


Figura 3. Desenho ilustrando as comunidades participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010), localizadas ao longo da estrada de Camanaus na cidade de São Gabriel da Cachoeira.

Fundada em 1991, a comunidade Vila Amazonino (Figura 4) encontra-se localizada no km 9 da estrada de Camanaus. A disposição das casas forma um bloco de casas em reta, todas voltadas para a frente da estrada. Há um centro comunitário, uma igreja, uma escola e um poço artesiano. Ao lado direito do centro comunitário encontram-se somente famílias Baniwa e do lado esquerdo vivem algumas famílias Baniwa, outras Cubeo (em sua maioria) e de outras etnias, inclusive caboclos e mestiços. Segundo dados do DSEI (2009), 90% das pessoas nesta comunidade falam português.

Nesta comunidade as casas são construídas de madeira ou alvenaria e cobertas por telhas de zinco. A ausência de uma igreja católica na comunidade faz com que as famílias católicas freqüentem a Igreja Adventista do Sétimo Dia situada na comunidade.



Figura 4. Fotografias da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil. Espaços da comunidade Vila Amazonino em 2009. I. Almoço no centro comunitário após reunião sobre o projeto desta pesquisa; II. Escola municipal rural; III. Igreja evangélica; IV. Centro comunitário. Fotos: Sunny Petiza.

Instalada em área periférica da cidade de São Gabriel desde 1998 (Silva e Costa, 2007), a comunidade Itacoatiara-Mirim encontra-se localizada no Km 10 da estrada que dá acesso ao porto de Camanaus, também próxima ao aeroporto da cidade.

Inicialmente composta por 22 famílias Baniwa (clã Hohodene) provenientes da comunidade de Camarão no rio Aiari (bacia do Içana), atualmente esta comunidade conta com cerca de 114 habitantes das etnias Baniwa, Coripaco, Cubeo, Tukano, Tuyuka, Siriano, Pira-Tapuya, Wanâna e Barasana (Lacerda, 2008; DSEI, 2009). Os Baniwa desta comunidade pertencem aos seguintes clãs: *Walipere-dakenai*, *Adzanene*, *Maolieni* e *Dzawinai*.

De 1998 a 2009, a comunidade teve como capitão o Sr. Luiz Laureano da Silva (*Baya* ou *Máadzero*[7] - mestre de cerimônia, dançarino, cantor e participante do presente estudo). Em meados de 2009, o filho do Sr. Luiz, Feliciano da Silva (também participante deste estudo), foi eleito o novo capitão da comunidade.

Nesta comunidade há um centro comunitário, duas igrejas, uma escola, um espaço cultural (malocão) e um campo de futebol, centralizado bem em frente às casas (Figura 5). O espaço cultural "Maloca do Conhecimento", também denominado de *Malocão* pelos moradores, foi construído em meados de 2007 pela própria comunidade em parceria com o ISA (Instituto Sócio-Ambiental) e a FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) através de apoios do governo (Petrobrás e Ministério da Cultura - MINC). O objetivo desta construção foi criar um ambiente de pesquisa, manutenção e recriação dos laços desta comunidade indígena urbana com sua trajetória sociocultural histórica (Silva e Costa, 2007) através da documentação de danças típicas dos *Hohodene* do Aiari ensinadas pelo Sr. Mário Joaquim da Silva (pai do Sr. Luiz).

A disposição das casas (até 2009) formava um bloco linear, todas eram voltadas para frente da estrada. Atualmente, as famílias destas comunidades encontram-se morando em barracões improvisados pela prefeitura por tempo indeterminado, devido à construção de novas casas de alvenaria.

Segundo Silva e Costa (2007), um dos critérios utilizados para a aceitação de uma nova família na comunidade de Itacoatiara-Mirim (Figura 5) é o gosto pela dança e pela música indígena. Em 2005, o ex-capitão Luiz e outros moradores participaram de um evento internacional "O Ano do Brasil na França" onde representaram suas danças e músicas na França (Id., ibid.). Segundo dados do DSEI (2009), mais de 80% das pessoas nesta comunidade falam português.

A subsistência da comunidade é baseada na agricultura e na pesca - embora os estoques de peixes tenham diminuído no igarapé local e nos lagos da comunidade - complementada pela coleta de frutos silvestres, insetos e da caça (Lacerda, 2008). Além da

mandioca brava usada na fabricação de farinha, cultivam outras espécies como: abóbora, abacaxi, abiu, açaí, açaí do Pará, araçá, banana, bacaba, batata doce, biribá, cana de açúcar, cará preto, cará branco, caruru, café, caju, cubiu, cucura, cupuaçu, cupuí, ingá, limão, laranja, macaxeira, maracujá, mamão, maxixe, melancia, milho, patauá, pepino, pupunha, pimenta, piquiá, taioba grande, tucumã, uapixona, umari, ucuquí e varinha (Id., ibid.).



Figura 5. Fotografias da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil. Espaços da comunidade Itacoatiara-Mirim em 2009. I. Malocão; II. Centro comunitário; III. Igreja evangélica; IV. Escola municipal rural. Fotos: Sunny Petiza.

Fundada em 1991, a comunidade Areal encontra-se localizada no km 19 da estrada de Camanaus, próxima ao porto de Camanaus. A disposição das casas forma um semi-círculo voltado para a frente da estrada. A construção e a arquitetura de algumas casas lembram as casas das comunidades tradicionais Baniwa do Içana (Figura 6). São sustentadas por paredes de argila e cobertas com palha de caraná ou piaçava. Bianchi & Lacerda (2007) realizaram medições de temperatura e umidade na comunidade Areal durante os períodos mais quentes do dia (entre 12 e 14 hs) e registraram 6ºC a menos da temperatura externa dentro das casas feitas com paredes de bambu e cobertas por palha de caraná.

Há um centro comunitário contruído em alvenaria onde também são realizados os cultos, uma igreja de alvenaria em fase final de construção, uma escola municipal e um campo

de futebol de areia. Aliás, a comunidade toda está sentada sobre uma grande vegetação de campinarana, de solo arenoso. A maioria das famílias desta comunidade veio do alto Içana, quase todos são parentes e provenientes de comunidades evangélicas e, em sua maioria, pertencem à etnia Coripaco.



Figura 6. Fotografias da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil. Espaços da comunidade Areal em 2009. I. Antiga escola; II. Casa de farinha; III. Casa do Sr. Júlio; IV. Local suspenso onde as mulheres estendem os beijus para secar ao sol; V. Centro comunitário celebrando o Natal; VI. Casa do Sr. Felipe. Fotos: Sunny Petiza.

Nesta comunidade os moradores são bastante ativos e fazem de tudo para conseguir melhores condições para suas famílias e para a comunidade como um todo, assegurando assim uma melhor qualidade de vida aos seus filhos. Reúnem-se para realizar refeições comunais (café da manhã e almoço) e discutir assuntos de interesse da comunidade no centro comunitário, participam de diversos projetos relacionados às suas atividades artesanais. Aqui a divisão de trabalho por sexo não é tão evidente, pois tanto homens quanto mulheres se ajudam nas atividades de artesanato e de roça.

Segundo dados do DSEI (2009), mais de 80% das pessoas nesta comunidade falam português. A maioria dos participantes foi criada com pais e mães Baniwa ou Coripaco, apenas sete tiveram mães de outras etnias (Cubeo, Tariana e Wanâna), o que não influencia

tanto nos costumes, pois a descendência é patrilinear e a residência é patrilocal, ou seja, os filhos possuem o mesmo clã e etnia do pai e convivem na mesma aldeia dos parentes do pai, sendo a esposa/ mãe uma "estrangeira" na comunidade de seu marido (Bruno, 2010; Lasmar, 2005).

Coleta de dados

A coleta de dados foi feita através da observação participante e de formulários de entrevistas livre, estruturada e semi-estruturada. As entrevistas estruturadas foram acompanhadas de imagens de insetos da Amazônia central para que se pudesse associar os nomes Baniwa aos nomes científicos (nos níveis de ordem, família, gênero e algumas vezes até espécie, quando possível). Entretanto, nas entrevistas livres e semi-estruturadas, sem o auxílio de imagens, não foi possível a correspondência dos nomes tradicionais aos táxons mais específicos. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio digital por meio de um gravador de voz.

Foram levantados dois conjuntos de dados, um referente à trajetória de vida dos participantes e outro voltado mais especificamente para o conhecimento entomológico Baniwa (CEB), de forma que se pudesse compreender de forma mais profunda o processo de construção e vivencia deste conhecimento no contexto urbano da cidade de São Gabriel.

O projeto de pesquisa foi composto por quatro fases. Na 1ª. fase foram elaborados cartões visuais contendo imagens de insetos representantes das 30 principais ordens que ocorrem na Amazônia: Archaeognatha, Collembola, Zygentoma, Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Phasmida, Dermaptera, Isoptera, Blattodea, Mantodea, Zoraptera, Plecoptera, Embioptera, Thysanoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha, Psocoptera, Phthiraptera, Coleoptera, Strepsiptera, Neuroptera, Megaloptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Mecoptera, Siphonaptera e Diptera.

Os dados foram obtidos com ênfase em três aspectos referentes ao CEB: processo de ensino-aprendizagem, aspectos gerais (identificação, classificação e nomenclatura de insetos) e específicos (importância econômica e ecológica, nomenclatura da morfologia externa de insetos e diferenças entre os CEBs).

As imagens foram obtidas em ambiente natural ou no laboratório por meio de uma máquina fotográfica digital (*Nikon* D80), microscópio estereoscópio com máquina fotográfica digital acoplada e trabalhadas em *Photoshop* CS2, *Combine Z* e *Leica*. Todos os exemplares

fotografados foram coletados em áreas interfluviais da bacia do rio Negro e encontram-se depositados na Coleção de Invertebrados do INPA. A montagem dos cartões foi feita em programa gráfico *Corel Draw* (versão 13) e impressa em papel A4 com plastificação simples.

Cada cartão possui 10 cm de comprimento e 6,5 cm de largura. A frente do cartão contém a imagem do inseto, seguida por uma numeração e a escala correspondente ao tamanho do espécime fotografado. O verso contém o nome científico referente à ordem do inseto e as seguintes perguntas: 1. Qual o nome? 2. Pertence a algum grupo? 3. Existe em quais formas? 4. Como é? 5. Onde vive? 6. O que come? 7. O que faz? 8. Tem história?

Adicionalmente, montamos um banco de imagens com fotografias de insetos representantes de famílias, gêneros e espécies da Amazônia - por meio de fotografias feitas por pesquisadores do Laboratório de Citotaxonomia e Insetos aquáticos e do Laboratório de Sistemática de Lepidoptera do INPA, busca de imagens em livros (Castner, 2000), materiais didáticos (Goodman, 2009) e endereços eletrônicos diversos - para que os participantes pudessem associar alguns nomes Baniwa às categorias taxonômicas de insetos.

Na 2ª. fase foi feito um reconhecimento da área de estudo, através de visitas às comunidades e conversas informais. Em seguida, o projeto foi apresentado às comunidades e enquetes sócio-culturais (1º. Formulário de Entrevista) foram realizadas com os comunitários que demonstraram interesse em participar da pesquisa. Esta primeira entrevista teve o objetivo de conhecer melhor os sujeitos sociais da pesquisa, investigando os dados de origem e parentesco (clã, sib[9], comunidades provenientes, origem dos pais) e obter conhecimentos preliminares sobre insetos e sua forma de aprendizagem.

Ainda durante a 2ª. fase do estudo, os comunitários foram convidados a tomar parte de uma oficina sobre "Identificação de insetos bilíngüe (Baniwa-Português)" em um ambiente escolar (sala de aula da UEA - Universidade do Estado do Amazonas) na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Durante esta oficina alguns participantes aprenderam o conceito entomológico da palavra inseto e os nomes das principais ordens da Classe Insecta que ocorrem na Amazônia.

A 3ª. fase consistiu em coletar informações sobre o conhecimento entomológico Baniwa (CEB) geral e seu processo de ensino-aprendizagem através de uma entrevista semi-estruturada (2º. Formulário), utilizando os 30 cartões visuais de forma individual ou em grupo com os participantes em seus ambientes domiciliares ou no centro comunitário. As conversas informais e a técnica da observação participante nas atividades rotineiras das famílias foram

essenciais para a obtenção de dados êmicos e registro de histórias e crenças associadas às mitologias Baniwa.

Com o 2º. formulário obtivemos três indicadores de dados: informações relacionadas ao ensino-aprendizagem do CEB; dados referentes às formas de identificação e dados sobre a classificação dos insetos.

Na 4ª. e última fase investigamos o CEB específico através de entrevista estruturada (3º. Formulário) composta por perguntas do tipo aberta e dicotômica sobre insetos relacionados aos tipos de vegetação reconhecidos pelos Baniwa, relacionados às suas atividades cotidianas (caça, roças, pesca e coleta de arumã) e aos diferentes estádios de suas roças. Nesta etapa tentamos saber se há diferenças entre os CEBs masculino e feminino e entre os clãs. Também foi dedicado a obter informações taxonômicas e biológicas dos insetos mostrados por meio do banco de imagens.

Importante salientar que durante todas as entrevistas, os questionamentos foram feitos da maneira menos formal possível, estabelecendo bate-papos entre pesquisador, participantes e tradutor, nas línguas Baniwa e português. Os formulários foram utilizados apenas como guias para não perder o foco das entrevistas.

Todos os registros gravados (áudio, video e imagem) possuem cópias de segurança que estão de posse dos pesquisadores responsáveis por esta pesquisa. Uma cópia da dissertação impressa e digital será entregue a cada comunidade participante do projeto, bem como imagens e vídeos serão entregues em cópias digitais aos líderes de cada comunidade.

A escolha das comunidades se deu através de indicações do vice-prefeito da cidade e do atual presidente da Organização Indígena da Bacia do Içana - OIBI, ambos fontes-chave participantes deste estudo. Segundo estes, as comunidades Areal, Itacoatiara-Mirim e Vila Amazonino são as que possuem o maior número de pessoas da etnia Baniwa concentradas na cidade. Nestas comunidades, os dados não foram simplesmente coletados, mas foram construídos em co-autoria pela pesquisadora e pelos participantes (identificados na Tabela 1 - Anexos Parte I).

Análise dos dados

Para as análises desta pesquisa foram utilizados alguns pressupostos teóricos da Antropologia, Linguística e da Etnobiologia para compreender a Etnoentomologia Baniwa:

aspectos cognitivos, classificatórios e perspectivistas, bem como as abordagens ética e êmica da pesquisa etnobiológica.

A contribuição do conceito perspectivista atribuído por Eduardo Viveiros de Castro (1996, 2002), em que tanto humanos quanto animais são vistos como seres dotados de intencionalidade e volição, contribuiu significativamente para a compreensão das categorias analíticas com as quais examinamos os dados registrados sobre a Etnotaxonomia de insetos reconhecidos pelos Baniwa.

Os pressupostos teóricos da classificação etnobiológica utilizados foram as categorias berlineanas encontradas na obra clássica de Brent Berlin (1992) "Classificação Etnobiológica: princípios de categorização de plantas e animais em sociedades tradicionais" para compreendermos os aspectos classificatórios da etnoentomologia Baniwa. A seguir, as categorias berlineanas (níveis hierárquicos) correlacionadas às categorias lineanas: Iniciador único - Reino; Forma de vida - Classe; Intermediária - Ordem à Família; Genérico - Gênero; Específico - Espécie e Variedade - Subespécie.

Procuramos não utilizar categorias pré-concebidas por outros estudos em etnobiologia/ etnoentomologia, pois estes poderiam limitar o processo de coleta e construção dos dados em campo. Portanto, as categorias aqui criadas para os formulários e análise de dados foram retiradas através de estudos iniciais sobre a cultura, língua e cosmogonia Baniwa, através da leitura prévia das narrativas mitológicas (Cornelio, 1999) e estudos antropológicos (Wright, 1996; Garnelo & Buchillet, 2006; Garnelo, 2007). O tratamento dos dados foi realizado sob as formas quantitativa e qualitativa, com dados amostrados por meio de gráficos simples construídos em Excel 2003.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, participaram do estudo 46 pessoas das etnias Baniwa e Coripaco com idade entre 30 a 98 anos de idade (Tabela 1). Só na área central da cidade, 18 pessoas da etnia Baniwa participaram da pesquisa como fontes-chave, pelo fato de poderem expressar melhor seus conhecimentos tradicionais na língua portuguesa e/ou por já terem participado de outros projetos de pesquisa sobre a cultura Baniwa.

Tabela 1. Quantidade de participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil.

Comunidades	Quantidade de mulheres	Quantidade de homens	Nº total de participantes
Areal	3	6	9
Itacoatiara-mirim	6	3	9
Vila Amazonino	5	5	10
Fontes-chave*	8	10	18
Total	22	24	46

*Participantes moradores de vários bairros da cidade.

Ao todo, 46 pessoas Baniwa e Coripaco concordaram em participar da pesquisa (Tabela 2). Deste total, quase 50% é composto por mulheres, o que é relativamente difícil de se conseguir em pesquisas deste tipo, pois além do comportamento mais distante e arredio das mulheres, estas passam a maior parte do tempo trabalhando em suas roças e casas de farinha.

Na Tabela 2 também pode ser observado que a grande maioria dos participantes pertence aos clãs *Walipere-dakenai, Hohodene, Dzawinai* e *Komadaminanai*. Estes clãs estão vinculados através do parentesco consangüíneo e afim (por casamento).

Tabela 2. Número de participantes por gênero e quantidade total em cada clã das etnias Baniwa e Coripaco da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil.

Nº	Clã	Mulheres	Homens	Nº de participantes
1	*Walipere-dakenai*	12	6	18
2	*Hohodene*	4	5	9
3	*Dzawinai*	2	5	7
4	*Komadaminanai* (Coripaco)	1	5	6
5	*Awadzoro*	1	2	3
6	*Dzulemeni*	1	0	1
7	*Kahetaliene*	1	0	1
8	*Kapitiminanai* (Coripaco)	0	1	1
	Total	22	24	46

Obs.: Os nomes em itálico, quando não acompanhados de especificações entre parênteses, referem-se a nomes de clãs Baniwa.

Chernela (1986) procurou demonstrar como estes vínculos criam canais, mediante os quais os recursos são distribuídos durante obrigações rituais (dabucuris[2], por exemplo, festas rituais onde há oferta de comida e bens materiais) que permitem que uma população de maior vulto ocupe uma área de pesca importante. Portanto, esta autora parte do princípio de que o sistema de parentesco pode regular a maneira, a extensão e as direções com que os recursos naturais são distribuídos a uma população.

A maioria dos participantes (85%) possui entre 29 - 69 anos e a minoria (15%) pertence à faixa etária de 70 - 99 anos (Figura 7). Segundo Silva & Costa (2007), a cada ano que passa diminui a quantidade de indígenas Baniwa com mais de 70 anos, detentores do saber tradicional.

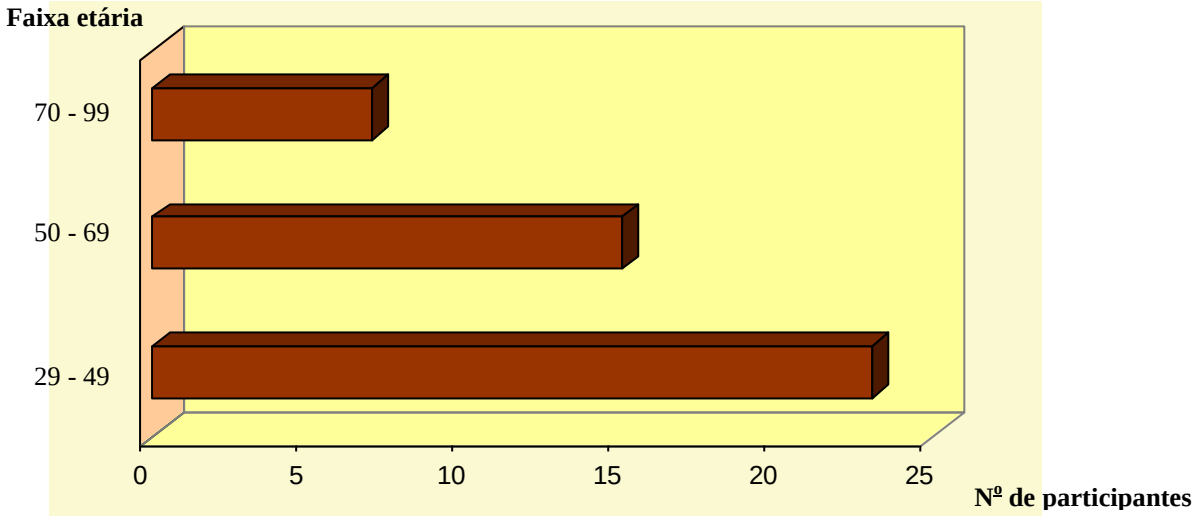


Figura 7. Composição da faixa etária dos participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil.

Mais da metade dos participantes (60%) consegue ler e assinar seu próprio nome (Figura 8), na maioria são pessoas que tiveram acesso apenas à escolarização básica em suas comunidades, ou seja, em escolas rurais de ensino fundamental (de 1ª. à 4ª. série). Portanto, para a realização deste estudo contamos com ajuda de vários tradutores Baniwa, pessoas das próprias comunidades, geralmente um membro mais jovem da família ou estudante interessado nas atividades da pesquisa.

A maioria dos participantes encontra-se morando na cidade há aproximadamente 10 anos, antes disso a maioria possui histórico de viagens por sítios e comunidades do Içana

(alto, médio e baixo) por motivos escolares ou à procura de roças e terras mais férteis. Quanto à escolaridade dos participantes, 28 foram pelo menos alfabetizados e 18 não sabiam ler nem escrever ou estavam começando a aprender através de programas de incentivo à educação do governo estadual.

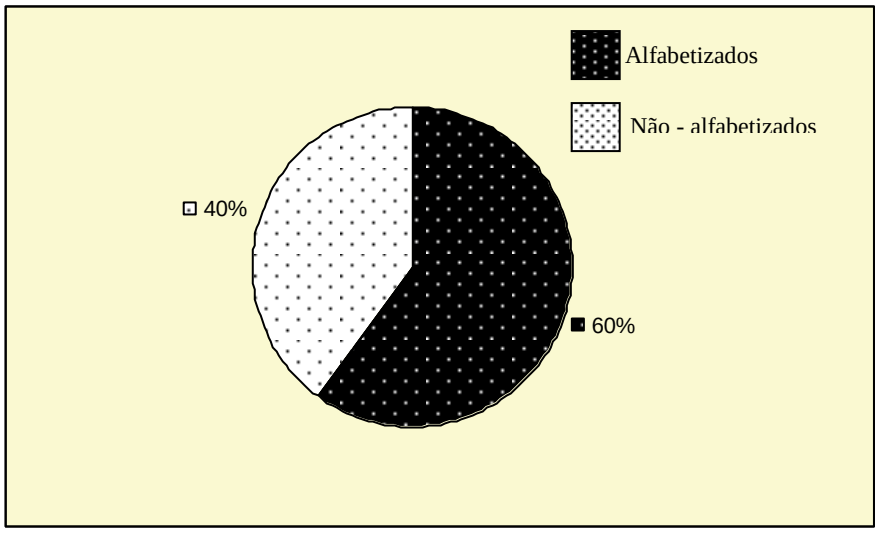


Figura 8. Porcentagem de participantes alfabetizados (além de ler, conseguem assinar seu próprio nome) e não-alfabetizados (não sabem ler, nem conseguem assinar seu próprio nome) da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil.

Apesar de a religião tradicional Baniwa haver sido o xamanismo em épocas mais remotas, atualmente ninguém se declara xamã, pajé ou benzedor (poucos o fazem e quando o declaram, geralmente pertencem a comunidades católicas). Atualmente, a tradição moderna Baniwa agrega alguns aspectos culturais e cosmológicos às religiões cristãs católica e evangélica, em sua maioria. Um retrato disso é o conhecimento entomológico Baniwa (CEB) aqui abordado por participantes católicos (20%) e evangélicos (63%), (ver Figura 9).

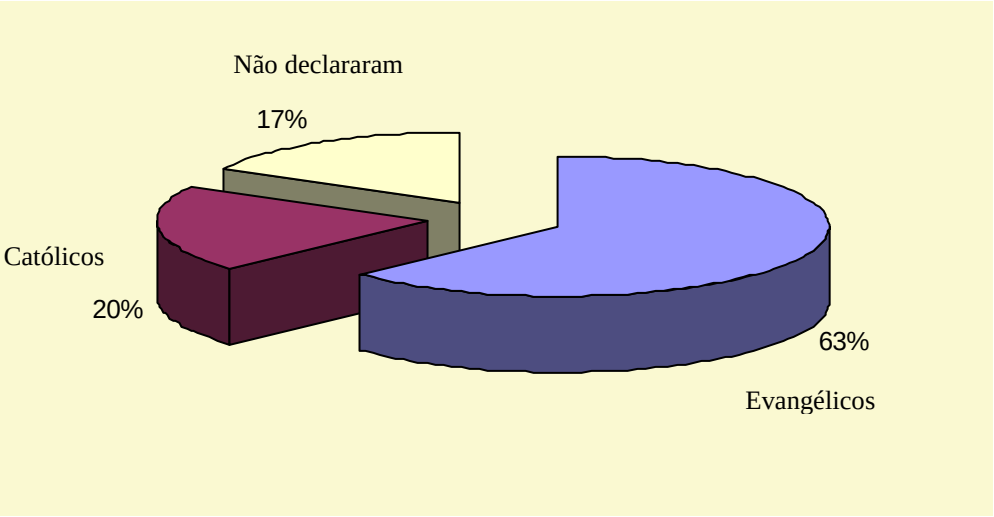


Figura 9. Porcentagem de participantes católicos e evangélicos da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil.

A maioria dos participantes mora na cidade há cerca de 10 a 20 anos (Tabela 3), época em que as comunidades participantes foram instaladas na cidade, na década de 90.

Tabela 3. Comunidade de origem dos participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) e tempo em que estão vivendo na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

No.	Comunidade natal (rio)	Participante	Tempo na cidade (anos)
1	Juivitera (médio Içana)	J1	20
2		A1	
3	Arapaço (médio Içana)	P1	10
4		A4	
5		J7	1
6	Tapira-ponta (médio Içana)	J2	10
7	Kaapí-ponta	M5	4 meses
8	Santa Rosa (médio Içana)	A2	10
9		Y1	
10	Tucumã-rupitá (alto Içana)	A3	20
11		A6	10
12		C2	
13		F3	
14		L4	7
15		I2	19
16		A8	22
17		G2	26
18		F4	
19	Pupunha-rupitá (médio Içana)	A9	10
20		A5	4
21	Seringa-rupitá	N1	5
22		AF	17
23	Jandú-cachoeira (alto Içana)	L6	20
24	Jurupari-cachoeira (Ayari)	L1	10
25	Surubim-cachoeira (Içana)	L2	17
26	Mauá-cachoeira (alto Içana)	L3	

27	Tunuí-cachoeira (médio Içana)	I1	20
28	Aracu-cachoeira (alto Içana)	H1	
29	Camarão (Ayari)	F1	17
30		M1	23
31	Uarirambá (alto Içana)	S1	25
32		M3	26
33		J5	15
34		B1	8
35	Canadá (Ayari)	J6	25
36		E1	44
37	Nazaré (alto Içana)	J3	18
38	Betânia (Ayari)	M2	ND
39	Jerusalém (alto Içana)	F2	8
40	São Joaquim (alto Içana)	J4	23
41	Caraná-koa	S2	2
42	Macedônia (Ayari)	I3	15
43	Xibarú (Ayari)	L5	10
44	Ucuquí (Ayari)	A7	
45	Coró-coró (sítio)	M4	
46	ND	G1	ND

Obs.: Dados referentes ao ano de 2010. ND - não declarado.

As comunidades de origem dos participantes encontram-se localizadas no rio Aiari (predominantemente católicas), baixo, médio e alto Içana, onde predominam comunidades evangélicas formadas em sua maioria pelos Coripaco (Cabalzar & Ricardo, 2006).

Os motivos que levaram estas pessoas a migrarem definitivamente, ou não, para a cidade podem ter origem diversa e há estudos específicos que explicam estas causas. Um deles é o de Brandhuber (1998) que considera as brigas internas ou externas (na visão Baniwa, feitiço enviado por outro povoado, geralmente da etnia Tukano) como razão principal para deixar uma aldeia e não voltar mais.

A necessidade dos filhos de terem acesso às escolas de níveis mais avançados (principalmente as de nível médio, que muitas vezes ainda não há em comunidades rurais), as más condições de vida nas aldeias (falta de alimentos e escassez de recursos pesqueiros) e a busca por um trabalho assalariado também podem ser razões para estas migrações (Id., ibid.). Cabalzar & Ricardo (2006) concordam que o fluxo populacional dos povoados do interior do município em direção à cidade de São Gabriel se caracteriza pela busca de complementação do estudo escolar, dentre outros fatores.

Tradicionalmente, apesar de haver uma clássica divisão sexual das tarefas do dia-a-dia (Figura 10) entre os Baniwa (cestos produzidos pelos homens e utilizados pelas mulheres nos roçados e casas de farinha), foram colhidos relatos de sete participantes do sexo masculino

que declararam trabalhar em casa de farinha, no processamento da mandioca ou ajudam suas mães e esposas na produção de beijus. E quatro mulheres (duas Baniwa e duas Coripaco) relataram que confeccionavam cestos ou que ajudavam seus maridos no trabalho, fato já conhecido (Ricardo, 2001; Cabalzar & Ricardo, 2006) principalmente entre as mulheres provenientes de comunidades do alto Içana que, através da OIBI, conseguiram oficializar e divulgar a arte Baniwa para o mundo, tornando esta atividade rentável para as famílias Baniwa.

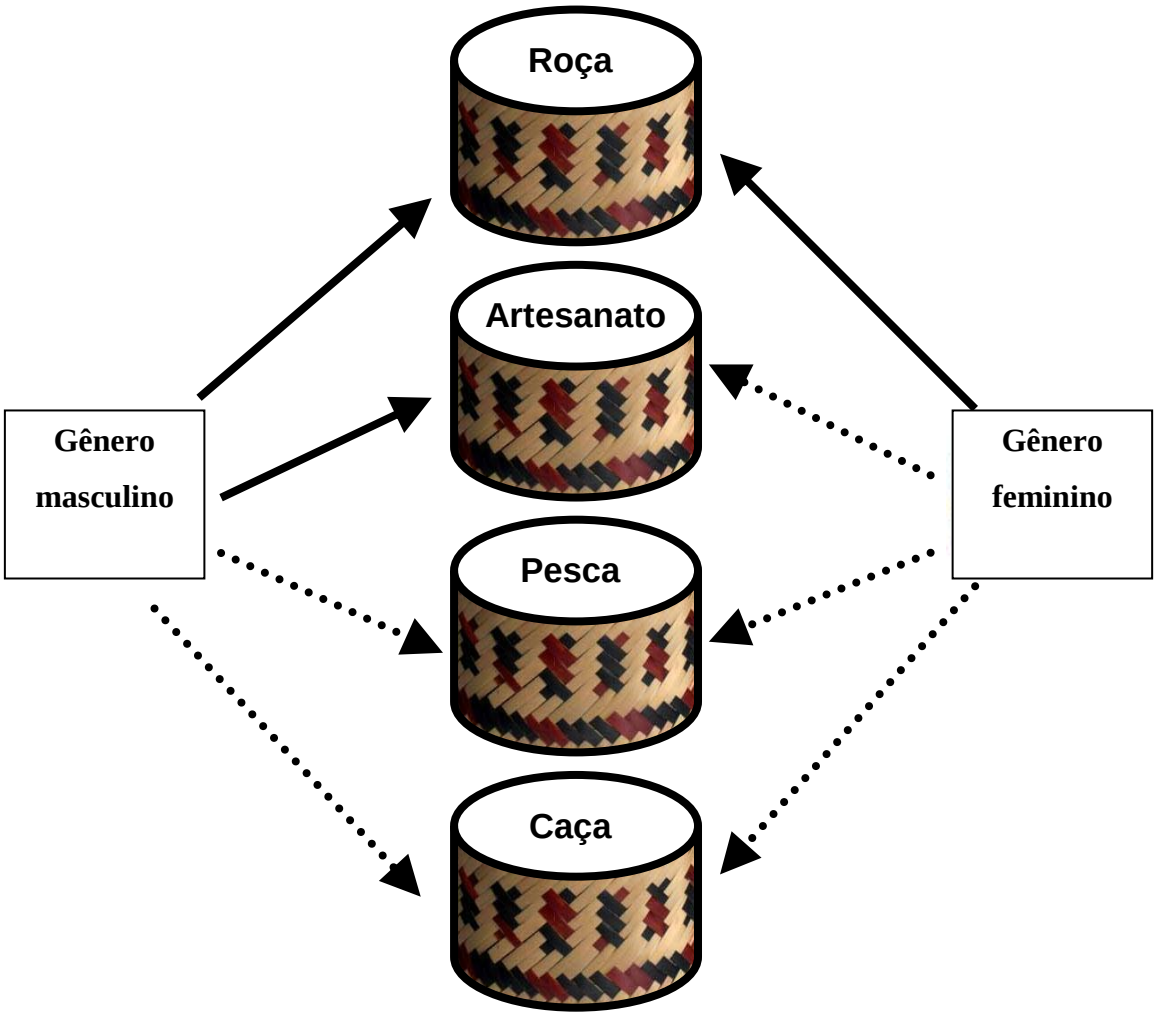


Figura 10. Diagrama de uso ilustrando as atividades cotidianas exercidas por homens e mulheres Baniwa participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil. Obs.: → Atividade mais freqüente; ---> Atividade menos freqüente.

A atividade principal dos homens é contribuir com a outra parte da alimentação, o peixe ou a carne de caça (Cabalzar & Ricardo, 2006, p. 35). Porém, na cidade a maioria dos participantes não caça nem pesca (Tabela 4), mas trabalha mais intensivamente no artesanato e na agricultura familiar. Não possuem emprego ou quando conseguem algum ofício na cidade trabalham como carpinteiros, pedreiro (um participante), motorista, professor (dois participantes) ou ocupando cargos e lideranças políticas (três participantes).

Tabela 4. Atividades praticadas pelos participantes (homens e mulheres) da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

Atividades	**Nº de homens (%)**	**Nº de mulheres (%)**	**Não praticam (%)**
Roçar	16 (34,8)	18 (39,1)	12 (26,1)
Caçar	10 (21,7)	13 (28,3)	23 (50)
Pescar	13 (28,3)	3 (6,5)	30 (65,2)
Fazer farinha	7 (15,2)	14 (30,4)	25 (54,4)
Artesanato	14 (30,4)	4 (8,7)	28 (60,9)
Vender na feira	11 (23,9)	11 (23,9)	24 (52,2)
outras atividades*	5 (10,9)	1 (2,2)	40 (86,9)

*Professor (a), vice-prefeito, dirigente de organizações/ instituições, pedreiro.

Foi observado nas comunidades que as mulheres costumam gastar praticamente o dia todo trabalhando em suas roças (de quatro a cinco vezes por semana) e no processamento da mandioca em casas de farinha (uma vez por semana), desdobrando-se entre colher, plantar, limpar terreno, ralar mandioca, carregar água do igarapé, buscar lenha para o fogo, preparar comida e dar atenção aos filhos pequenos, atividades também observados por Cabalzar & Ricardo (2006).

As mulheres que habitam o centro urbano da cidade costumam ir somente três vezes por semana à roça, quando a possuem. Já os homens costumam ir à roça apenas uma vez por mês ou duas a três vezes por semana para ajudar suas mães e esposas nas atividades da roça, geralmente costumam fazer a derrubada e a queima, enquanto as mulheres são delegadas às atividades de manejo e escolha das plantas e variedades (Emperaire & Eloy, 2008). Na cidade, os homens também costumam caçar uma ou duas vezes por mês, assim como as mulheres. Só que estas coletam saúvas, maniuaras, moxiua, besouros, *tsiiríto e máami* (insetos da ordem Auchenorrhyncha) que vivem sobre os galhos de ingazeiro.

As atividades coletivas nas comunidades participantes também puderam ser constatadas, todos se organizam para realizar festejos das principais datas comemorativas do ano (Natal e Ano Novo, por exemplo) e quase todos os dias os moradores reúnem-se para o café da manhã no centro comunitário. *Cada mulher leva seu cesto de beiju, uma panela de mingau e outra com peixe ou quinhãpira; todos comem juntos e conversam, aproveitando para tomar decisões de interesse coletivo* (Cabalzar & Ricardo, 2006, p. 36).

O significado da palavra "inseto" na concepção Baniwa

No léxico Português-Baniwa, encontrado ao final do dicionário de Ramirez (2001), a palavra inseto é traduzida por *tsiiríto*. Porém, no léxico Baniwa-Português (Id., ibid.), esta palavra significa "um tipo de inseto encontrado nos ingazeiros". Neste dicionário, a maioria das palavras referentes a inseto ou a outros animais pode ser acompanhada de prefixos pessoais, como (*-no*) para indicar o possessivo na 1ª. pessoa do singular, e de sufixos dependentizadores, como (*-ni*, *-le* ou *-te*). Assim, podem ser encontradas as seguintes palavras: *notsiirítole* ou *notsiirítoni*, indicando "o meu inseto".

De acordo com Costa Neto (1999), a palavra "inseto" possui caráter polissêmico, ou seja, vários significados. Segundo este autor, diferentes animais são classificados como insetos, pois a categoria "inseto" também é determinada culturalmente por meio das dimensões afetiva e ideológica.

Em outro trabalho, Costa-Neto & Magalhães (2007) verificaram que o termo "inseto" é uma categoria semântica ampla que reúne animais de diferentes grupos taxonômicos e não sistematicamente relacionados. Neste trabalho, os autores concluíram que há percepções positivas e negativas que fazem com que um Insecta seja ou não considerado um "inseto" na cultura do povoado de Tapera no estado da Bahia, Brasil.

Na cultura Baniwa, apesar de não haver uma palavra para agrupar todos os tipos de insetos, a palavra "inseto" engloba outros animais não Insecta, como: répteis, anfíbios, moluscos e outros artrópodes (ver Tabela 5), corroborando os autores acima.

Tabela 5. Outros animais associados à palavra “inseto” organizados através da pesquisa “Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Nome em Baniwa	Tradução (espanhol/ português)
1	*kóopali/ tupâali**	carrapato
2	*masríiyanèna**	garrapatica
3	*pháaro*	mucuim
4	*eeni*	aranha
5	*úulu**	araña mona/ aranha
6	*dzepóko*	aranha-caranguejeira
7	*tzúlì**	sarna
8	*úliwi**	espina/ espinha
9	*wîyusri*	espinilla
10	*oomápi*	minhoca
11	*pílata**	matuto/ caracol
12	*kháapii*	embuá
13	*ketsetsepári*	lacraia
14	*tsétsè*/ dzaré*	alacrán/ escorpião
15	*dzáka*	camarão
16	*doopo*	calango/ lagarto
17	*aapi*	cobra
18	*manîpiri**	culebra montera
19	*kayâperi**	culebra de pozo
20	*mawâaya**	culebra de agua
21	*wénibèsri**	culebra coral de água/ cobra coral d’água
22	*úpiyu**	coral de monte
23	*tsápiri**	culebra cazadora/ cobra caçadora
24	*tâya**	culebra “daya”/ kuaima
25	*tsulêma/ bûulu**	culebra tragavenao
26	*dzáini*	vermes
27	*srîipi**	lombriz/ lombriga
28	*walápìtalu**	lombriz rastrojera
29	*dalâkupi**	lombriz rebalsera
30	*kabù**	gusano/ verme
31	*wâtu**	gusano peludo
32	*mûudi**	gusano de seje
33	*watsâmulu*/ enîisri**	gusanera/ bicheira
34	*kuwêenisri**	llaga/ ferida
35	*urîri-bêmi**	llaga “sin cura”
36	*weyâpalu**	sabañón/ frieira
37	*alâmalu**	rato
38	*mútirùru**	ratón/ raton
39	*úriwidziru*	ratón lapero/ rato
40	*mâawa**	sapo
41	*wâmara**	sapo verde
42	*bábàli**	sapo malaseña
43	*tulûlu*/ mayûuwe**	sapo inverniero
44	*tulâkaka**	sapo bocachiquero
45	*tukêke**	sapito rebalsero
46	*pulâwilu**	sapo casiquiareño
47	*garêsri**	carare
48	*mâtsi**	chipita
49	*lêlu**	chivacoa
50	*srámaru**	coco peorro
51	*tsâriwa**	el “sucio” (brujería)
52	*pulétsiapèlesri**	lagañoso
53	*píili**	nacío
54	*arámatà**	paño-negro
55	*êdali**	pica-pica
56	*adúruàli**	roquilla
57	*tsíbùlu**	rueda palote
58	*kuâtsata**	siete cueros/ 7 coros
59	*mapála*	sanguessuga

*Nomes encontrados no Vocabulario Baniva em "Memória Arawaka: Baniva, Curripaco, Walekena", Camico (1994).

Contudo, analisaremos aqui apenas os Insecta reconhecidos como "insetos" pelos *Medzeniakonai,* sem levar em consideração os não Insecta, para fins de análise e comparação científica.

Processo de identificação e reconhecimento de um inseto

O tamanho e a cor são as características mais utilizadas para identificar os insetos, principalmente em níveis mais específicos (Figura 11).

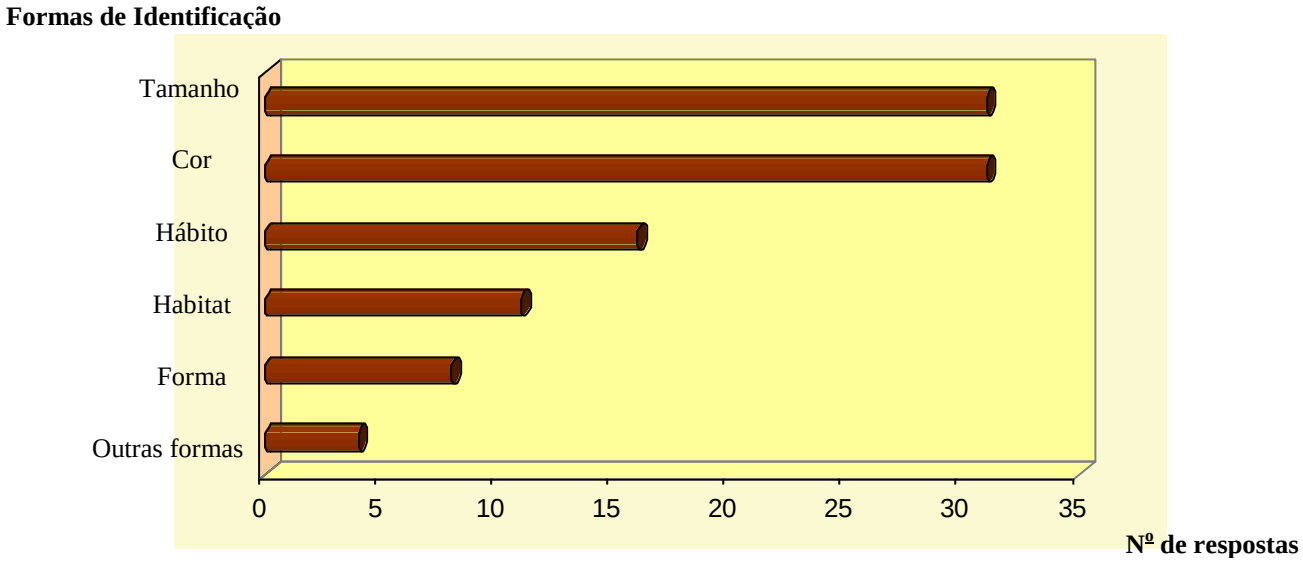


Figura 11. Formas de identificação de insetos pelos *Medzeniakonai* (povos das etnias Baniwa e Coripaco) no estudo "Etnoentomologia Baniwa" (2009 - 2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil. Outros se referem à: aparência e cheiro.

Embora outras características, como cheiro, aparência, forma, habitat, hábito e mitos, também possam ser utilizadas para reconhecer um inseto na ciência Baniwa.

Classificação da diversidade de paisagens reconhecida pelos Baniwa

A diversidade de paisagens naturais no alto rio Negro tem uma relação direta com a distribuição e disponibilidade dos recursos naturais importantes para a vida das populações da região, como a caça, pesca, fibras e palhas para construção, utensílios e terras férteis para a

agricultura (Cabalzar & Ricardo, 2006). Muitos dos nomes encontrados nas descrições dos tipos de vegetação reconhecidos pelos Baniwa (Tabela 6) são baseados na presença de um tipo de árvore que possui alguma serventia ou fornece algum tipo de fruto, palha ou resina de propriedades curativas.

Tabela 6. Tipos de vegetações reconhecidas pelos Baniwa organizados pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

No.	**Campinarana (*Hamáliani*[2])**	**Terra firme (*Éedzawa*)**	**Igapó (*Alápe*)**
1	*Ahiurimã* - grande árvore com frutos não comestíveis[3].	*Achirruparimã* - situada sobre terra amarela, refere-se a uma grande árvore com fruto comestível, porém não muito apreciado[3].	*Adapenalima*. *Adápena* - certo tipo de árvore do igapó com o qual se fabrica ralo[1].
2	**Anelima* – vegetação de transição entre savana aberta e campinarana. Apresenta plantas herbáceas, liquens, orquídeas e bromélias epífitas. Árvore parecida com o caimbé do cerrado[3].	*Awíñalima* - vegetação rica em variedades de madeira grossa, como o uacú (*awíña*), uma frutífera). Localizada sobre terra amarela argilosa[3]. *Awíña* - árvore de grande porte da família das leguminosas *Monopteryx uacu* Spruce[1].	*Adarrokunalerimã* - fornece madeira para fazer ralos[3].
3	**Añholima* – floresta de dossel fechado próxima a margem de rios e cabeceiras.	*Dumarririmã* - Umarizal. Umari do mato, encontrado sobre terra preta ou amarela[3].	*Domáatsi* - Comati, certo tipo de arbusto ribeirinho cujo fruto preto é comestível[1].
4	*Dzaawákalima* - *Dzaawáka* - certa árvore cuja casca serve para combater a diarréia e para sarar as feridas[1]. Frutos comestíveis para macacos[3].	*Dzáaporalima* ou *Yaporalima*. *Dzáapora* - Japurá, certa árvore de grande porte da família das voquisiáceas (*Erisma japura*), com as sementes da qual se prepara uma massa para temperar o peixe.	*Duirridaka* - palmeira baixa com muito espinho e fruto não comestível[3].
5	**Dzekalima* – floresta de dossel fechado próxima a margem de rios.	*Heéñami* - vegetação formada por capoeira de roças velhas, de mais de 3 anos de idade. Roça velha, capoeira (roça abandonada)[1].	*Iaririmã* - árvore com envira branca cujos frutos alimentam peixes e pássaros[3].
6	*Halapókoli* ou *Uariarimãita*. Certa formação de vegetação aberta com mato baixo e solo arenoso[1]. É uma área em que ocorrem pequenas árvores, pequenos poços ou lagos formados pela água da chuva[3].	*Idzepurimã* - situada sobre terra amarela, nesta vegetação ocorre uma árvore que dá frutos pretos comestíveis parecidos com cucura[3].	*Ítewida* ou *Iteuirimã*. *Ítewi* - fibra de buriti com a qual se fabrica rede; *iitewípi* - buritizeiro.
7	*Hamarápere* - vegetação abundante em jerbaru e jauacá. Caatinga[1].	*Ihipaiewadáli* - vegetação sobre terra amarela. Terra boa para o cultivo de pimenta, cará e cana.	*Ikulidumarerimã* - fornece madeira para fazer remos[3].
8	**Heridzorolima* – floresta de dossel fechado com pequenas poças d'água parada, liquens e musgo encontrado na base das árvores. A madeira fornecida por esse tipo de floresta é usada como caibro para construção de casas, ocorre às margens dos igarapés[3].	*Ihipairaidáli* - vegetação sobre terra vermelha.	*Kadzalida* - molongó, madeira muito leve para barcos e bóias de pesca[3].

9	*Itewírhima*. *Itewírhi* - certo arbusto pequeno da capoeira.	*Ihipaitadáli* - vegetação sobre terra preta.	*Karápaatí*. *Karápaa* - certo tipo de comati, arbusto cujo fruto é comestível[1].
10	**Itsapolima* – sub-bosque denso, locais preferidos como pólos de pesca.	*Itanalilima*. *Itána* - louro-de-terra-firme, certa árvore grande da família das lauráceas utilizada para fazer canoas[1] e travessões[3].	*Ketepanererimã* - muito parecida com o abacaxi, comida de animais de casco[3].
11	**Koliwaipalima* – sub-bosque com bastante entrada de luz. *Koliwáipa* - certo tipo de bromeliácea da caatinga cujo fruto é comestível[1].	*Káalihalédali* ou *Ihipaihaledale* - vegetação sobre tabatinga/ terra argilosa. *Káali* - barro branco usado para fazer a base dos fornos e para branquear casas e potes[1].	*Kodupirimã* - a mais alta árvore que ocorre no igapó, serve como abrigo para peixes no período da cheia, ideal para colocar anzóis[3].
No.	**Campinarana (*Hamáliani*[2])**	**Terra firme (*Édzawa*)**	**Igapó (*Alápe*)**
12	*Kuiaperimã* - palmeira baixa com frutos comestíveis, a folha é usada para confecção de barracas[3].	*Kaanerimã* - situada sobre terra amarela, fornece madeira leve usada para canoa e tábuas[3].	*Kumerimã* - árvore com frutos consumidos por peixes e pássaros[3].
13	**Maarolima* – floresta de dossel fechado com a presença de *maaro* (*Pouteria* sp.) no sub-bosque. *Máaro* - marapari, certa árvore cuja madeira serve para construção de casa[1].	*Kadapolima* - vegetação onde se coleta caniço de pesca e que possui terra boa para o cultivo de mandioca (AF). Situada sobre terra amarela e preta[3]. *Kadaápo* - certo tipo de arbusto silvestre que serve para fazer caniços de pesca, chicotes rituais e para benzer[1].	*Mainirima* - vegetação com predominância de árvores que liberam breu (P1, A9). *Máini* - breu, árvore que fornece o breu[1].
14	**Maporottirima* – solos esgotados com espécies de floresta secundária, associados à pousios agrícolas em campinarana. Área utilizada para roças pequenas e de baixa produtividade[3]. *Maporótti* - umiri, certa árvore da família das humiriáceas (*Humiria floribunda*)[1].	*Kaidapé* - vegetação sobre terreno arenoso misturado com terra firme (AF). *Káida* - areia, praia.	*Manakheríma* (N1) - açaizal (Ramirez, 2001). Açaí-do-igapó[3].
15	**Ponamalíma* – áreas úmidas ou alagadiças com a presença de frutíferas (*Ponama – Oenocarpus batahua)*. Patauazal (Ramirez, 2001).	*Kauitirririmã* - Loiro, usado para canoa e tábuas. Vegetação situada sobre terra amarela[3].	*Maporimã* - fornece madeira boa para tábuas[3].
16	**Poramolima* - áreas úmidas ou alagadiças com a presença de *porámo* (*Euterpe caatinga*). *Porámo* - açaí-da-caatinga (fruto de uma palmeira)[1].	*Kerrerririmã* - Pau-brasil[3].	*Marrakerimã* - possui árvores de frutos doces, consumidos por peixes e pacas[3].
17	**Ttiñalima* – caranazal, áreas alagadiças onde há presença da palmeira caraná[1], utilizada na cobertura das casas.	*Kóonolima* - (J1). *Kóonoli* - certa árvore silvestre cujos frutos venenosos são comestíveis após preparação[1].	*Neríthi* - (F1). Olho-de-veado, certo tipo de cipó ribeirinho cujo fruto é comestível[1].
18	**Waalialima* – vegetação aberta tipo savana com áreas de bancos de areia expostos. *Wáalia* - certo tipo de umiri pequeno, árvore da família das humiriáceas[1].	*Mãinhitirimã* - sem utilização, fruto não comestivel[3].	*Pitirriurepapidarimã* - local de abrigo de peixes e cipó que ocorre às margens de igarapés e lagos, considerado remédio para diversas feridas[3].
19	**Waapalima* – única vegetação de campinarana que permite o cultivo de mandioca. *Waápa* - jebaru, certa árvore silvestre de grande porte cuja casca é usada com certas flautas sagradas[1].	*Maipanarririmã* - situada sobre terra amarelada, apresenta árvore com frutos comestiveis[3].	*Yáwalilima* - (L1). *Yáwali* - jauari, certo tipo de palmeira espinhosa[1] que fornece frutos e sementes comestiveis[3].

20	**Waittilima* – sub-bosque de bromélias, orquídeas e cladônias. Formação muito aberta e seca, com arvores de tronco grosso e baixo, de frutos não comestiveis[3].	*Maripunenirimã* - situada sobre terra preta ou amarela, apresenta palmeiras pequenas utilizadas para a cobertura de casas[3].	*Uacherimã* - árvore que produz uma castanha comestível e possui uma madeira muito resistente[3].
21	*Zakoirimã* - fornece frutos comestíveis e madeira para canoa[3].	*Mokolirima* - (N1). Possui uma das melhores terras pretas, própria para o plantio de banana, batata, pimenta e milho[3]. *Móokoli* - madeira trançada, certo tipo de árvore da terra firme[1]; a paca come as sementes dos frutos desta árvore (não comestíveis)[3].	*Ehidalima* - (M3).
22	*Halepéwida*	*Molirima*. *Móoli* - cedro, certa árvore da terra firme cuja madeira serve para fazer canoas[1]. Situada sobre terra preta e amarela[3].	*Ixedoni*.
23	*Malatalima*	*Paitsaletáka*. *Paítsani* - carapanaúba, certa árvore silvestre cuja madeira serve para fazer cabos[1].	*Kettipanalidaliko*
24	*Mapitakolima*	*Póoperilima*: bacabal. *Póoperi* - bacaba, fruto da palmeira *Oenocarpus*, com o qual se fazem bebidas.	*Konenaluko*
25	*Poletaonelima*	*Puparimã* - paxiúba, serve para fazer ripas[3].	*Palawalikom*
26		*Ripoliirimã* - situada sobre terra amarelada, apresenta grande árvore com frutos não comestiveis[3].	*Periperilima/ Pelipelidáliko*
27		*Ritauarimã* - situada sobre terra preta e mais grossa, pode-se encontrar uma grande árvore com reentrância no tronco[3].	*Tawadalima*
28		*Taphirima* - vegetação formada de um tipo de palmeira parecida com o inajá.	*Wadápe*
29		*Tsitamédali* - vegetação sobre terra fértil e grossa. Terra argilosa, boa para o plantio de mandioca e banana.	*Wiriwirilima*
30		*Ttoóphiilima* - Situada sobre terra preta ou amarela[3]. *Ttoóphii* - acariquara, árvore de madeira muito resistente, da família das olacáceas (*Minquartia*)[1], usada como esteio[3].	*Yolináli*
31		*Uadarimã* - situada sobre terra amarela, refere-se a uma árvore grande com frutos comestíveis.	
32		*Urrukairimã* - a resina é usada para dores corporais, queimada ou em infusão[3].	
33		*Hemádoa*	
34		*Makadaliphiádalihipai*	
35		*Paomédali*	
36		*Tekowiriliko*	

37		*Temipã*	
38		*Tsaimidáli*	
39		*Ypéliko*	

Obs.: O fato de a maioria das palavras terminar em *-líma*, se deve ao fato de este ser um sufixo nominal que marca o coletivo na língua Baniwa (Ramirez, 2001). *Fonte: Abraão, 2006. [1]Fonte: Ramirez (2001). [2]Certo tipo de caatinga baixa (Ramirez, 2001). [3]Fonte: Cabalzar & Ricardo (2006).

Os roçados podem ser abertos tanto em áreas de terra firme como de campinarana, embora esta área seja menos propícia e pouco fértil para a abertura de grandes roças. As áreas de igapó são mais utilizadas para atividades relacionadas à pescaria e coleta de alguns recursos botânicos úteis, como frutas, madeiras e resinas. As campinaranas são áreas utilizadas para coletas de frutos e de matéria-prima para construção de casas.

Os povos indígenas têm uma vasta riqueza de conhecimentos relativos a seu ambiente, construída ao longo de séculos. Este conhecimento não inclui somente informações sobre diferentes espécies de animais e plantas, seus comportamentos e suas utilidades, mas também informações sobre o modo como aspectos do universo se inter-relacionam. Para os povos indígenas, o conhecimento do ambiente depende de contatos com o mundo invisível dos espíritos que desempenham um papel fundamental na garantia da reprodução da sociedade, da cultura e do ambiente (Gray, 1995, p. 114-115).

Taxonomia zoológica Baniwa

Em Ramirez (2001), consta que os Baniwa dividem os animais em: *íitsiri* (animal de caça: mamífero ou ave), *-pira* (animal de criação) e *-píra* (animal nocivo ou praga). Estes dois últimos nomes são dependentes. Esta última classificação abrange três outras: *nopíra* (a minha praga: piolho, coruba, etc.), *pántti ipíra* (praga de casa: rato, barata, aranha, mosca, etc.) e *kenîke ipíra* (praga de roça: saúva, lagarta, etc.).

O 2º. princípio de categorização etnobiológica de Berlin (1992) está baseado nas afinidades e diferenças morfológicas e comportamentais observáveis entre um táxon reconhecido, portanto, faz referencia às categorias ligadas à "Forma de vida".

No conhecimento etnozoológico Baniwa foram encontradas as seguintes categorias ligadas à "Forma de vida": *Kophenai* (peixes em geral e alguns tipos de saúvas. Porque na mitologia Baniwa, segundo Cornelio (1999), alguns peixes deram origem a alguns tipos de formigas), *Kepiranai* (pássaros grandes que voam), *Wipiaronai* (pássaros pequenos que

voam), *Ítisíirinai* (animais de caça), *Hipalonai* (sapos em geral), *Aapinai* (cobras), *Inaikinai* (índios), *Iaranainai* (brancos), *Itanai* (negros), *Ihekoápi/ Newíkinai* ("todo mundo", pessoas) (J4, I3). O sufixo nominal *-nai* também é uma marca do plural na língua Baniwa. Algumas categorias foram confirmadas com uma das fontes-chave da pesquisa, o Sr. I2 (Tabela 7).

Tabela 7. Etnotaxonomia de seres vivos em geral. Grupos de seres vivos reconhecidos pelo participante I2 (fonte-chave) da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

No.	Grupo	Figuras apontadas	Participante
1	*Itsirinai* (animais de caça)	puma, boto, urumutum, paca	I2
2	*Maapiperitsa* (invertebrados ou "animais sem ossos")	caracol, Onicophora, besouro-aquático, caranguejo	I2
3	*Kupalinai* (carrapatos em geral)	mucuim, carrapato	I2
4	*Yokukapé* (animais que ferram)	escorpião, lacraia, cobra, aranha	I2
5	*Keerípanai*	fungos e cogumelos	I2

-líma - sufixo nominal, marca do coletivo (Ramirez, 2001).

O Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) no contexto urbano-rural

Não há uma palavra para agrupar todos os tipos de insetos (Insecta), todos os tipos de abelhas, vespas e formigas (Hymenoptera) ou todos os tipos de formigas (Formicidae) na língua Baniwa. Embora cada gênero possua uma denominação e, geralmente, pode estar agrupado dentro de alguma das seguintes categorias: *Hitsiakapé* (rastejam), *Iarakapé* (voam), *Yokukapé* (ferram), *Inhuãkapé* (mordem), *Irakapé* (picam e chupam sangue), *Yoópinai* (causam doenças), *Maokukapé* (não ferram), *Paihanipé* (comestíveis), *Makadawanai* (não servem para comer), *Paitselitaxwpakophé* (iscas de pesca), *Kinikipíra* (pragas de roça), *Panttipíra* (pragas de casa).

Existem insetos considerados *Awakaróna* (espírito da floresta/ curupira) da classe dos *Awakarónanai* (curupiras em geral). *Estes surgem nos relatos em forma de pessoas que alternam relações de aliança e de hostilidade com Niãpirikoli e outros proto-humanos, gerando alguma forma de benefício ou prejuízo, que influenciará na vida futura dos Walimanai, quer dizer, nós, os atuais viventes* (Garnelo *et al.*, 2005).

Segundo o Sr. M4, os insetos também podem ser classificados de acordo com as classes de *Yoópinai*, juntamente com outros animais (cobras, lagartos, sapos, etc.), a saber:

1. *Awakadalikaperi* (que anda no mato) - *aapi* (cobra), *dzaré* (escorpião), *mánee* (tocandira), *ame* (formiga-de-fogo), *atápa* e *ámali* (formigas), *apihiwidakoro* (Corydalidae: Megaloptera);
2. *Kawalerikaperi* (que anda no vento) - *makálo* (borboleta), *héeri* (mutuca), *ainíidzo* (mosquito);
3. *Õonirikoperi* (que anda na água) - *ñewi* (aranha d'água, Heteroptera)

Foram encontradas cinco correspondências de nomes Baniwa-Coripaco para as seguintes ordens de insetos: *Kethepialinai* (Ephemeroptera), *Ñepolinai* (Odonata e Neuroptera), *Keétonai* (Isoptera), *Polétanai* (Blattodea), *Philiphilinai* (Mantodea), *Ttowídanai* (Phthiraptera) e *Makálonai* (Lepidoptera).

Para as outras ordens mais abrangentes foram encontrados mais de um nome, alguns correspondentes aos nomes de famílias: Orthoptera (*Tsíalinai, Tsakáranai* - Acrididae, *Dsíironai* - Tettigonidae, *Dápharonai* - Gryllotalpidae), Auchenorrhyncha (*Tsiríitonai* - Membracidae e *Tsíidanai* - Cicadidae e Cicadellidae), Coleoptera (*Déetonai* - Curculionidae, *Tsietsiépaaro* - Passalidae, *Iixídaa e Katsowádanai* - Scarabaeidae), Hymenoptera (*Mápanai* - Apidae e *Áininai* - Vespidae) e Diptera (*Dóolonai* - Muscidae, *Héerinai* - Tabanidae, *Máapiirinai* - Simuliidae e *Ainíidzonai*).

Os insetos são importantes como fontes alternativas de comida, iscas para pescar, como remédios naturais, mencionados em benzimentos, crenças e brincadeiras (Tabela 8).

Tabela 8. Insetos com alguma importância na cultura Baniwa registrado pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Importância/ Utilidade	**Insetos**
Comida	Cupins (*dáane, keétto, maáki, kanaliére*); formigas (*kaiwiri, kadáadali, píite, kóowhenai*); besouros (*móodi, haliére, déeto*); lagarta (*kadaápali*); pulgões (*tsiiríto, máami*) e grilo (*dzíiro*).
Isca de pesca	Gafanhotos (*patéte, tsíali, píito, tsákara, takáapa*); formigas (*kóowhenai, kowhephé, kadáadali, píite, kaiwiri*); baratas (*poléta, aráwe*); vespas (*áini, dzíironai, ttípami*); louva-deus (*thalithali*); besouro (*móodi*); borboleta (*makálo, áakooro*); cupins (*keéttonai, keéttophé, daanephé, kamarapé, wenipé*) e Ephemeroptera (*kethepiáli, dzáakahiromi*).
Caça (iscas ou encontrados em	Moscas (*íixeni, itsiriíxeni, dóolo, aapidza-máapiiri, dáapa-dóolonai, áakooro*) e pulga (*kawanháro*).

carne de caça)	
Remédio	Formigas (*mánee, dóowhero*); barata (*aráwe, poléta*); gafanhotos (*dapháro, píito, dzíiro itáite*); besouros (*móoda, haliére, taapalíko*); cigarra (*tsíida*); cupim (*kamára*) e aranha d'água (*ñewi*).
Benzimentos	Boboleta-azul (d*zawíkaro*); formiga (*taratahéro, kawípe*); gafanhotos (*dapháro, píito, tsákara*) e cupim (*kamára*).
Brincadeiras/ crenças	Formigas (*amáli, áakaali*); besouro (*móoda, tákairo*); louva-deus (*thali-thali* ou *phili-phili*); libélula (*ñepoli, nhãpirikuli*); mutuca (*héeri*); cupim (*keétto*); aranha d'água (*ñewi*); cigarra (*tsíida*) e Megaloptera - Corydalidae (*apihiwidakoro*).
Uso mágico-ritual	Megaloptera - Corydalidae (*apihiwidakoro*).

Foi solicitado por meio de enquete a 36 participantes, sendo 18 homens e 18 mulheres para que associassem nomes de insetos que eram utilizados como fonte de alimento, em armadilhas de pesca ou que fossem encontrados em carne de caça (Tabela 9).

Tabela 9. Quantidade de insetos associados às categorias de uso (comida, pesca e caça) reconhecidas por diferentes gêneros pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Categorias de uso	CEB masculino	CEB feminino
Insetos utilizados como isca de pesca	18	17
Insetos comestíveis	16	25
Insetos utilizados ou encontrados na caça	9	3

Obs.: CEB - Conhecimento entomológico Baniwa.

De acordo com os dados acima, as mulheres parecem conhecer mais sobre insetos comestíveis que os homens e, sobre insetos utilizados como isca de pesca, tanto mulheres quanto homens parecem conhecer de forma similar, já que muitas vezes saem juntos em família para as atividades de pesca.

A seguir, são apresentados os resultados (Figuras 12 - 14) da enquete sobre utilização e categorização de insetos reconhecidos por Baniwa católicos e evangélicos. Ao todo, 33 pessoas (25 - evangélicos e apenas 8 - católicos) participaram desta enquete, porém, para

efeitos comparativos desta análise, foram utilizados apenas os resultados de 16 participantes (8 católicos e 8 evangélicos). Os resultados dos outros evangélicos (17) também foram comparados com o mesmo grupo de católicos em mais duas séries de comparações e a análise obtida foi a mesma representada na Figura 12.

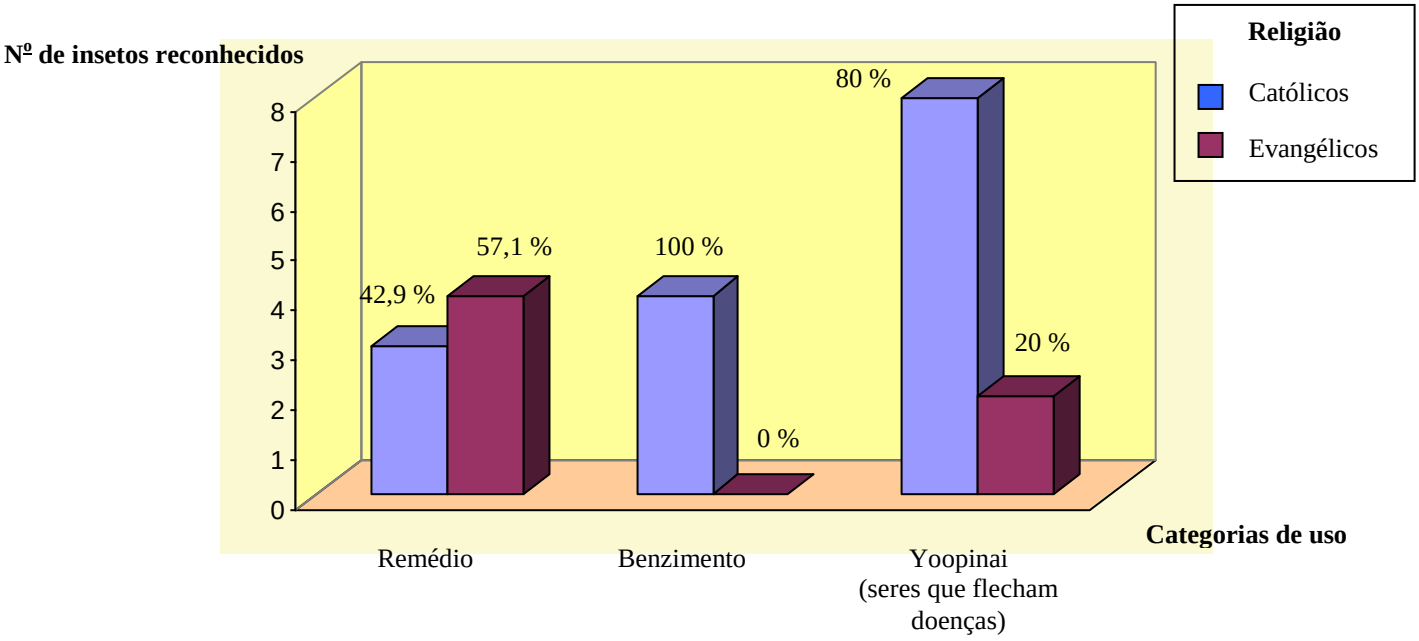


Figura 12. Reconhecimento de insetos por meio de categorias de uso feito por participantes católicos e evangélicos (1º grupo) da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

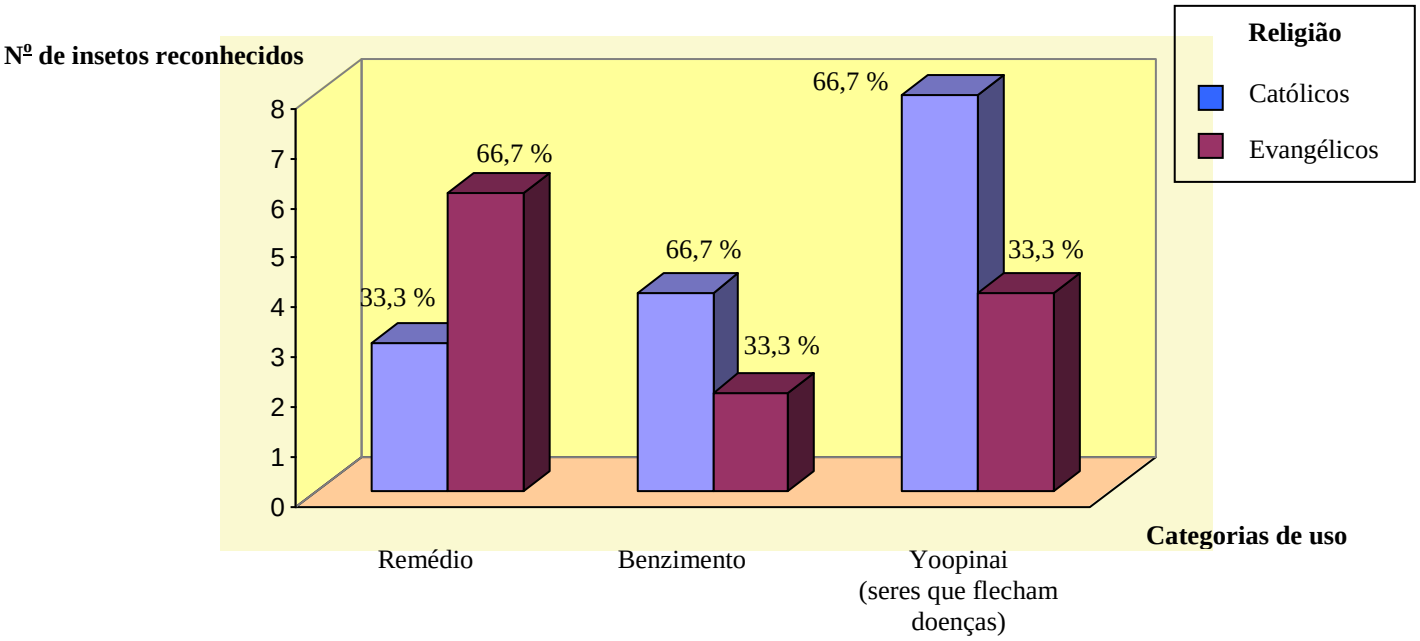


Figura 13. Reconhecimento de insetos por meio de categorias de uso feito por participantes católicos e evangélicos (2º grupo) da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

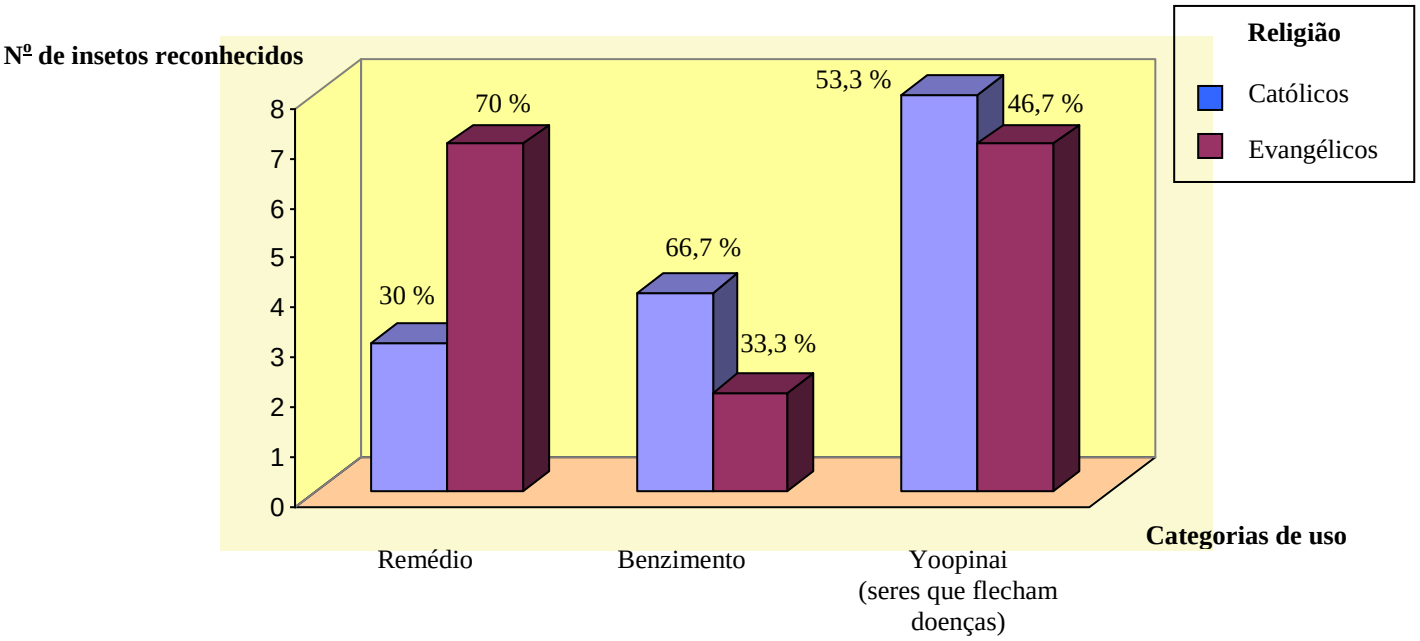


Figura 14. Reconhecimento de insetos por meio de categorias de uso feito por participantes católicos e evangélicos (3º grupo) da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Os Baniwa católicos parecem conhecer mais sobre insetos mencionados em benzimentos, enquanto que os evangélicos (como o número de evangélicos foi maior, dividimos em três grupos para poder comparar com os Baniwa católicos) conhecem mais sobre insetos utilizados como remédios. Os Baniwa católicos mantiveram a tradição dos benzimentos, enquanto que os evangélicos não puderam continuar com os benzimentos tradicionais devido a impedimentos e punições aplicados pela igreja.

Os resultados de uma enquete feita sobre o CEB geral foi realizada com 20 participantes (5 pessoas de cada clã) através de diversas imagens (fotografias digitalizadas e impressas) por meio da pergunta em Baniwa: *Koaka lípithana?* (Como se chama?), os resultados podem ser conferidos abaixo (Figura 15).

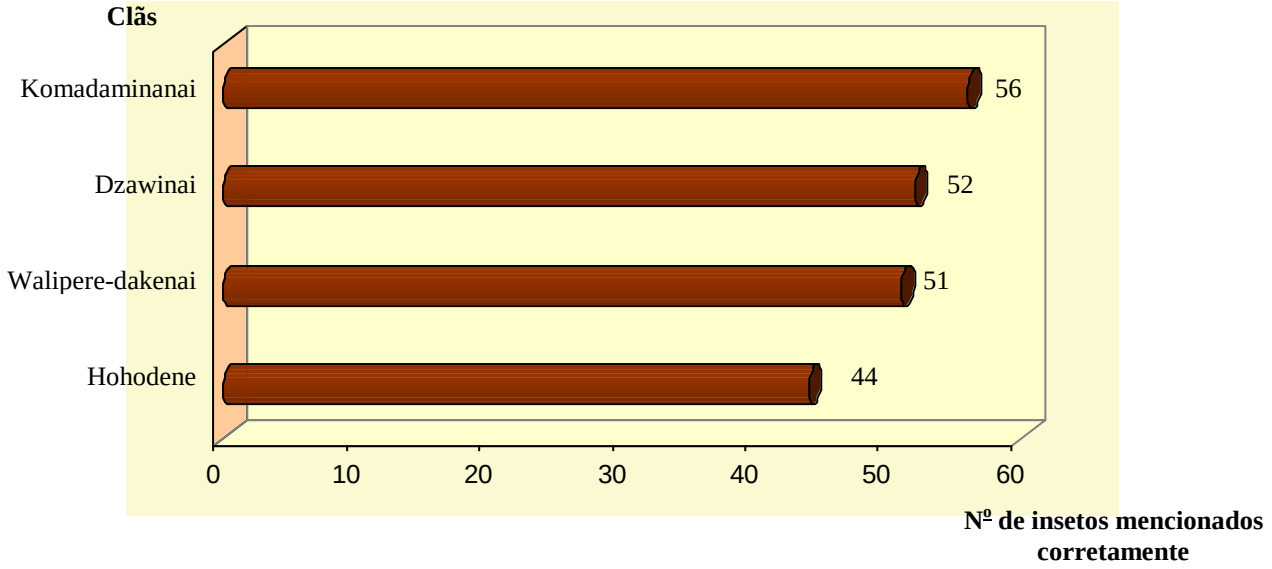


Figura 15. Resultados da enquete sobre o CEB geral feita com 5 pessoas de cada clã através da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

A Figura 15 também mostra que apenas as associações que correspondiam a pelo menos um nome de inseto em Baniwa, pertencente a uma das 30 ordens da classe Insecta, foram consideradas para esta análise. Outros nomes associados incorretamente ou não correspondentes às 30 ordens da Classe Insecta apresentada através das imagens, não foram consideradas. Ex.: Zoraptera - *dzepoko* (um tipo de aranha) ou Embioptera - *píito* (grilo).

Não foram encontradas diferenças significativas entre os CEBs dos clãs. Todos parecem conhecer e identificar insetos de forma semelhante, apenas com algumas variações

linguísticas entre os Baniwa (*Dzawinai, Hohodene e Walipere-dakenai*) e os Coripaco (*Komadaminanai*). A diferença entre os CEBs de diferentes clãs estimada através do repertório de insetos mencionados por 6 participantes de cada clã foi obtida através da questão (Quais insetos você conhece?), ver Figura 16.

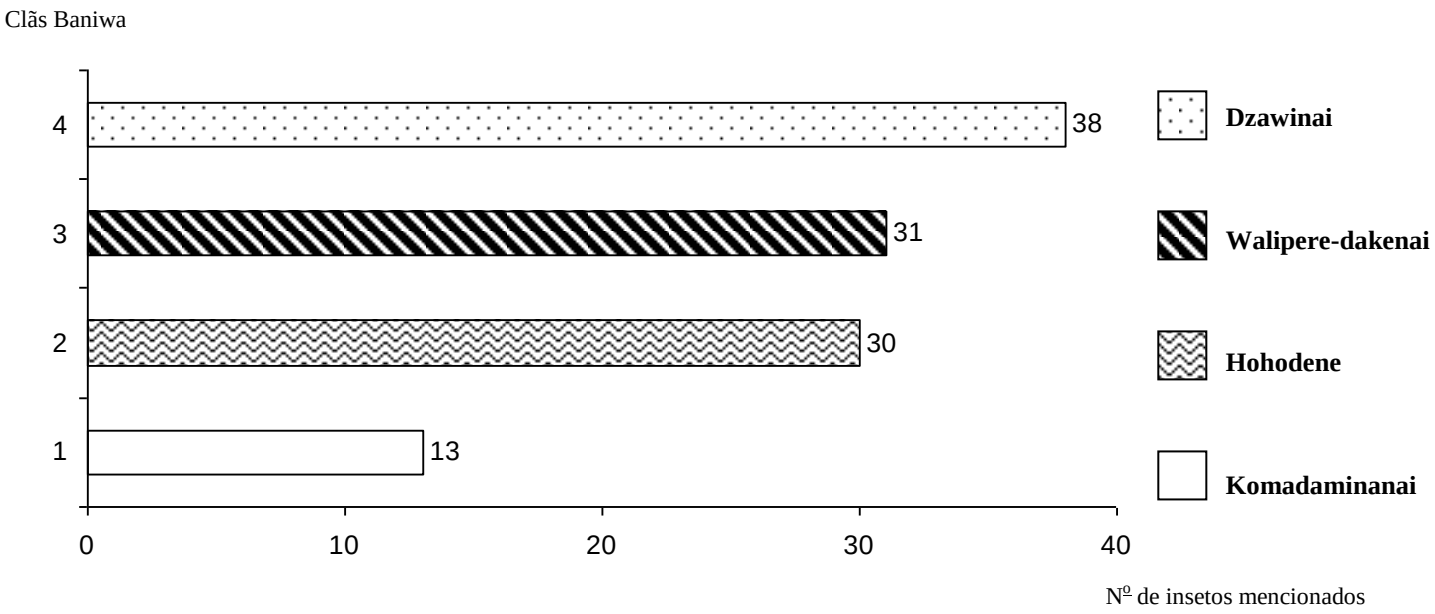


Figura 16. Número de insetos identificados por participantes de 3 clãs Baniwa ou 1 Coripaco por meio da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Etnotaxonomia e Classificação Baniwa dos insetos

A seguir são apresentados resultados (Tabela 10) referentes a uma dinâmica feita com 37 participantes utilizando cartões visuais com imagens de insetos representantes das 30 principais ordens da classe Insecta encontradas na Amazônia central. Os nomes associados incorretamente referiam-se a outros insetos ou a não-Hexapoda e os nomes associados corretamente estão de acordo com a nomeclatura entomológica encontrada neste estudo e no dicionário de Ramirez (2001).

Tabela 10. Nomenclatura etnoentomológica Baniwa obtida a partir de entrevistas com os participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010), utilizando 30 cartões visuais contendo imagens de insetos pertencentes a uma das 30 principais ordens de Hexapoda.

Nº do cartão	**Ordem**	**Nº de associações corretas**	**Nomes associados corretamente**	**Nomes associados incorretamente**
10	Blattodea	36	*aráwe/ poléta*	0
11	Mantodea	36	*philiphili/ thalithali*	0
6	Orthoptera	35	*píito/ dzíiro*	0
27	Lepidoptera	35	*makálo/ dzawíkaro*	0
5	Odonata	32	*ñepoli/ nhãpirikoli*	0
17	Auchenorrhyncha	32	*tsíida/ dzóroo*	0
23	Neuroptera	26	*ñepoli*	0
20	Phthiraptera	24	*ttowída*	*tohiáakooro*
25	Hymenoptera	24	*áini/ awarána*	*attíne áakooro*
29	Siphonaptera	19	*iittíto/ kawanhéro*	*ttowíadali/ aráwe*
21	Coleoptera	18	*déeto/ takáiro*	*poléta*
9	Isoptera	17	*keétto/ kamára*	*aráwe/ apihiwidakoro*
16	Heteroptera	17	*ñewi/ pidoo*	*eeni*
7	Phasmida	17	*hémaa/ hémaa imukawãni*	*yakelopa/ ñewi*
30	Diptera	12	*dóolo/ héeri*	*tóoke*
24	Megaloptera	12	*apihiwidakoro/ apihiwida*	*ketamáro/ nhãpirikoli*
8	Dermaptera	8	*tsákalopa/ arotamápiri*	*ketsetsepári*
4	Ephemeroptera	7	*kethepiali/ kethepíito*	*ñepoli*
3	Zygentoma	3	*inhakaita adaloite*	*dzákalopa/ áakooro*
18	Sternorrhyncha	0	0	*dzóroo/ tsíida*
26	Trichoptera	0	0	*yakilana*
28	Mecoptera	0	0	*kalimáto/ ainíidzo*
22	Strepsiptera	0	0	*thalanáli/ tháara*
19	Psocoptera	0	0	*makálo/ takáapa*
15	Thysanoptera	0	0	*tsíali*
14	Embioptera	0	0	*mayoyo/ taapalíko*
13	Plecoptera	0	0	*daphálo*
12	Zoraptera	0	0	*eeni/ dzepoko*
1	Archaeognatha	0	0	*tsíali/ patéte*
2	Collembola	0	0	*áakooro/ ttowída*

Ephemeroptera geralmente era confundido com Odonata por compartilharem algumas semelhanças morfológicas e de habitat, ademais são dois táxons que pertencem a uma mesma infraclasse, Paleoptera.

Na Tabela 11 podemos ver a correspondência entre os nomes das 21 principais ordens e os nomes em Baniwa para cada ordem. O sufixo *-nai* também siginifica "em geral" na língua Baniwa. Alguns nomes referem-se a famílias e não a ordem como um todo.

Tabela 11. Correspondências entre categorias taxonômicas e etnotaxonômicas com indicações da quantidade de nomes registrados para cada categoria por meio da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

No.	Ordem	Baniwa	Quantidade total de nomes registrados*	Novos nomes registrados*
1	Hymenoptera	*Áininai*[1] (Vespidae)	108	35
2	Lepidoptera	*Makálonai*	36	22
3	Diptera	*Dóolonai*[1] (Muscidae)	32	11
4	Coleoptera	*Déetonai*[1] (Curculionidae)	23	12
5	Orthoptera	*Dzíironai*[1] (Acrididae)	16	11
6	Odonata	*Ñepulinai*	15	13
7	Auchenorrhyncha	*Tsíidanai*[1] (Cicadidae)	9	6
8	Isoptera	*Kamáranai*[1] (Termitidae)	8	3
9	Blattodea	*Polétanai*	6	4
10	Heteroptera	*Kettamáronai*[1] (Pentatomidae)	6	4
11	Phthiraptera	*Ttowídanai*	4	1
12	Siphonaptera	*Kawanhéronai*	4	2
13	Ephemeroptera	*Kettepiálinai*	1	1
14	Phasmida	*Hémaa yoópinai*	2	2
15	Mantodea	*Philiphilinai*	2	1
16	Zygentoma	*Inhakaita adaloitenai*	1	1
17	Dermaptera	*Arotamápirinai/ Dzákalopanai*	1	1
18	Neuroptera	*Ñepulinai*	1	0
19	Plecoptera	*Dzáakalopanai*	1	1
20	Sternorrhyncha	*Áalitonai*[1] (Coccidae)	1	1
21	Megaloptera	*Áapihiwidakoronai*[1] (Corydalidae)	1	1
		Total	280	135

*A quantidade total de nomes envolve os novos nomes registrados pelo presente estudo somado aos nomes encontrados no dicionário de Ramirez (2001). [1]Nomes correspondentes à categoria de família, mais representativos para a correspondência com as ordens.

Ao todo, temos 280 nomes diferentes de insetos correspondentes às ordens em Baniwa e em latim, sendo que destes 135 nomes são novos para a literatura e coletados através desta pesquisa. O maior número de insetos mencionados durante as entrevistas pertencem à ordem Hymenoptera, com um total de 108 nomes diferentes. Abaixo (Quadro 1) temos a nomenclatura etnoentomológica Baniwa associada a táxons em latim e aos classificadores numéricos da língua Baniwa.

Quadro 1. Nomes de insetos associados aos classificadores do idioma Baniwa-Curripaco através do estudo "Etnoentomologia Baniwa" (2009 - 2010).

Classificadores associados (*)	**Taxonomia lineana**		**Etnotaxonomia Baniwa**
	Táxon	**Nome popular (português)**	**Nomenclatura entomológica Baniwa - NEB (*)**
-iíta (achatado)	Hymenoptera (Vespidae)	vespas	*adáro, áini, awarána, domalíwi, dzapáita, dzawi-náapa, émoro, hálani, iipéeko, iiwipíra, kaáme, kátimi, maadenháali, panapíto, phitsíiñai, píithero, táapa, ttípami.*
	Hymenoptera (Formicidae)	formigas	*ámali, maderíapa, áakaali, aalámoni, ame, atápa, dóowhero, dzáwaaro, eekonómali, kadáadali, kadzawitakaápa, káiwiri, kawípe, kétsi, kóowhe, maáka, mánee, piítti, potsída, tátaale, toóme, ttiñaliwáire, ttowíapa, wénhi, wéphi, wíidzo.*
	Hymenoptera (Apidae)	abelhas	*dzáita, dzawi-mápani, énoi, keráde, koe-mápani, máapa, mapíwa*.
	Diptera	moscas e mosquitos	*dzáwaaro, héeri, hema-hérini, máapiiri, ttóottooni*.
	Isoptera	cupins	dáane, *kamára, keétto, maáki, máaro,*
	Orthoptera	gafanhotos	*dzíiro, manéeñai, tsákara.*
	Coleoptera	besouros	*aawítti, déeto, moódi, taapalíko, tóoke, tsietsiépaaro*.
	Lepidoptera	borboletas e mariposas	*aatáka* (lagarta), *dzawíkaro, makálo.*
	Phthiraptera	piolho	*dzáatte-ittoídani, kaláka-ittoídani, malípa, ttowída*.
	Siphonaptera	pulgas	*iittíto.*
	Heteroptera	percevejos	*kalimáto, kettámaro.*
	Blattodea	baratas	*aráwe, poléta*.
	Auchenorrhyncha	cigarrinhas	*tsiiríto.*
	Phasmida	bicho-pau	*philiphili.*
	Odonata	libélulas	*ñépoli.*
-aápa (alongado)	Hymenoptera (Formicidae)	formigas	*ámali, maderíapa, mamawipíxeni, wánali-ikapítsire, kettolíapa*.
	Hymenoptera (Apidae/ Vespidae)	abelhas e vespas	*dzawi-mápani, kottéero, piñéero, adáro, awarána, domalíwi, dzapáita, dzawi-náapa, hálani, iipéeko, iiwipíra, kaáme, perikámheni, tsháali, táapa, ttípami.*
	Diptera	moscas e mosquitos	*ainíidzo, dzáwaaro, héeri, hema-hérini, koóri, waapéewi.*
	Orthoptera	gafanhotos	*dzíiro, manéeñai, píito.*
	Lepidoptera	borboletas e mariposas	*tháara, kadaápali.*
	Heteroptera	percevejos	*kalimáto, maadzoódzo.*
	Mantodea	louva-deus	*páale.*
	Siphonaptera	pulgas	*iittíto.*
-da (arredondado/ oval)	Hymenoptera (Formicidae)	formigas	*kadáadali* (rainha), *káiwiri* (rainha).
	Hymenoptera (Vespidae)	vespas	*hipolédawaro.*
	Hymenoptera (Apidae)	abelhas	*kéttole, koe-mápani, mapolhédawaro, moóne, pathipíra, tsiimóda.*
	Diptera	moscas e mosquitos	*aapidza-mápire, doólo, dóota, íitsi-mápire, kérheni, Poopó, porówa, toonóda.*
	Lepidoptera	lagartas	*dzéeka-íixeni, eedáikoro, póottaro.*
	Coleoptera	besouros	*háliere, iixídaa, katsowádani, moódi, tákairo, tsiódere.*
	Auchenorrhyncha	cigarrinhas	*dzóroo, tsíida, tsiiríto.*
	Orthoptera	gafanhotos	*dáaphaaro.*
	Siphonaptera	pulgas	*kawánhero.*
	Táxon desconhecido		*dóito*.

-khaa (filiforme/ serpentiforme)	Lepidoptera	lagartas	*áakooro, dzéeka-íixeni, hipolékoro, kadaápali, mattípero, meetshákoro, tokotokó-xeni.*

(*) Fonte dos classificadores e dos nomes de insetos: Ramirez (2001).

Ramirez (2001), em seu "Dicionário da língua Baniwa", indica para cada nome, o seu classificador associado. Abaixo seguem nomes de insetos, organizados por táxons da Classe Insecta, associados aos seus respectivos classificadores na língua Baniwa (Quadro 1, acima). Esses classificadores aparecem no numeral que precede o nome e no adjetivo que o segue. Exemplos com o numeral "um" (*aapa-*) e o adjetivo "grande" (*maka-*):

1. *Apaíta* *makálo* *makaíte* - "Uma borboleta grande" (*-iíta*: achatado)
   (numeral + iíta) *(nome do inseto)* *(adjetivo + iíta)*
2. *Apaápa* *páale* *makaápali* - "Um louva-deus grande" (*-aápa*: alongado)
   (numeral + aápa) *(nome do inseto)* *(adjetivo + aápa)*
3. *Apáda* *iixída* *makádali* - "Um besouro rola-bosta grande" *(-da*: *arredondado)*
   (numeral + da) *(nome do inseto)* *(adjetivo +da)*
4. *Apákhaa* *áakooro* *makákhai* - "Uma lagarta grande" *(-*khaa: *serpentiforme)*
   (numeral + khaa) *(nome do inseto)* *(adjetivo + khaa)*

Assim, para se referir às características (tamanho, cor, quantidade, peso e até verbos considerados adjetivos na língua Baniwa, como: nascer, brincar e morrer) de um inseto é necessário conhecer seu formato e correlacioná-lo a uma das quatro formas associadas, ou seja, seus classificadores.

Não foi verificada a utilização de outros classificadores associados para nomes de insetos, como por exemplo: *-híwi* (pontudo), *-póko* (circular), *-aápo* (longo e flexível), *-kénaa* (galho), que poderiam se referir a outras formas também reconhecidas nos insetos. Os classificadores associados à Nomenclatura Entomológica Baniwa (NEB) referem-se apenas quatro formas: achatado, alongado, arredondado e filiforme. Portanto, pode-se dizer que os insetos são assimilados linguisticamente pelos Baniwa segundo suas diferenças morfológicas

Porém, estes classificadores associados não são utilizados apenas para nomes de insetos. Outros nomes independentes, como de animais, vegetais e objetos também podem ser associados aos mesmos classificadores. A maior parte da NEB está associada ao classificador *-iíta* (achatado) e apenas as lagartas (Lepidoptera) são classificadas no formato filiforme (-khaa). Foram obtidos 31 nomes monossêmicos referentes às espécies de insetos, principalmente relacionados aos Hymenoptera (Tabela 12).

Tabela 12. Correspondência 1:1 de palavras monossêmicas associadas à espécies e gêneros de alguns insetos organizados pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Nome monossêmico	Nome específico/ genérico	Táxon (nome popular)
1	***áakali***	*Eciton vagans*	Hymenoptera: Formicidae: Ecitoninae (taoca)
2	***ámali***	*Ectatomma* spp.	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
3	***áme***	*Solenops* sp.	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae (formiga-de-fogo)
4	***dáaphaaro***	*Gryllotalpa hexadactyla*	Orthoptera: Gryllotalpidae (paquinha)
5	***domalíwi***	*Pseudopolybia langi*	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
6	***dóolo***	*Musca domestica*	Diptera: Brachycera (mosca)
7	***dóotero***	*Dinoponera* sp.	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
8	***dzawíkaro***	*Morpho* sp.	Lepidoptera: Morphidae (borboleta azul)
9	***iipeéko***	*Stelopolybia* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
10	***kadzawitakaápa***	*Odontomachus haematodus*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae (pentelho-de-velha)
11	***kalimáto***	*Trypoxylon* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
12	***kettolíapa***	*Pachycondyla villosa*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
13	***koe-mápani***	*Scaptotrigona* sp.	Hymenoptera: Apoidea: Trigonini (abelha)
14	***lhíw***	*Aracynthus sanguineus*	Auchenorrhyncha: Fulgoridae
15	***maadenháali***	*Stictia* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
16	***máami***	*Poikilloptera*	Auchenorrhyncha: Flatidae
17	***maderíapa***	*Pseudomyrmex termitarius*	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae
18	***moódi* e *tsiódere* (larvas)/ *déeto* (adulto)**	*Rhyncophorus* sp.	Coleoptera: Curculionidae (moxiua, besouro)
19	***ñeritóokeni***	*Chalcolepidius* sp.	Coleoptera: Elateridae (vaga-lume)
20	***potsída***	*Camponotus* sp.	Hymenoptera: Formicinae (formiga)
21	***puupu***	*Musca domestica*	Diptera: Brachycera (mosca)
22	***táapa/ perikámheni***	*Apoica* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba-da-noite)
23	***tátaale***	*Cephalotes atratus*	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae
24	***toóme***	*Acromyrmex* sp.	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae (saúva)
25	***tsháali/ aalídali***	*Synoecoides depressus*	Hymenoptera: Vespoidea (tatu-caba)
26	***tsíali***	*Panoploscelis specularis*	Orthoptera: Tettigoniidae (gafanhoto)
27	***ttiñaliwáire***	*Eciton hamatum*	Hymenoptera: Formicidae: Ecitoninae (taoca)
28	***ttípami/ kaxalábini***	*Angiopolibia* spp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba-de-peixe)
29	***ttoowíapa***	*Pachycondyla crassinoda*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
30	***wánali-ikapítsire***	*Odontomachus hastatus*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
31	***yakilana***	*Fulgora* sp.	Auchenorrhyncha: Fulgoridae

Mais de 20 nomes entomológicos Baniwa apresentam caráter polissêmico (Tabela 13). Os nomes referem-se a: outros invertebrados, mamíferos, gêneros botânicos, instrumentos domésticos, musicais, rituais, figuras míticas, aves e lagartos. Portanto, o caráter polissêmico também é observado em nomenclaturas botânicas e zoológicas.

Tabela 13. Nomes polissêmicos encontrados no dicionário de Ramirez (2001) e organizados por meio da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Nome polissêmico	Significado entomológico	Outros significados
1	***áakooro***	larva de Lepidoptera	banana prata
2	***aalídali***	tatu-caba	tatu comum
3	***dóito***	um tipo de inseto amarelado e noturno que vive na terra	suaçutinga (um tipo de veado)
4	***dzawi-náapa***	um tipo de caba grande	um tipo de trombeta usada nos rituais de iniciação dos meninos
5	***héema***	bicho-pau	anta, boi
6	***iipeéko***	caba (*Stelopolibia*)	macaco da noite (Cebídeo)
7	***íitsi***	um tipo de pium vermelho grande da terra firme	macaco guariba (Cebidae: *Alouata* sp.)/ banana-de-são-tomé
8	***kaáme***	um tipo de caba grande	um tipo de cesto grande de boca circular e de tecido fechado
9	***kaátsi***	caba	palavra genérica para caranguejo
10	***koóri***	um tipo de mutuca	ave coró-coró (*Phimosus infuscatus*)
11	***máami***	Auchenorrhyncha (Flatidae)	ave inambu-galinha (Tinamidae)
12	***máapa***	abelha	cana-de-açúcar
13	***máaro***	cupim destruidor que vive na terra	*Marapari* - árvore cuja madeira serve para construção de casa
14	***makálo***	borboletas diurnas em geral (Lepidoptera)	peça metálica em forma de triângulo que se usava em colar nos dias de festa
15	***néeri***	besouro aquático (Elmidae)	veado-de-virginia (*Odocoileus virginianus*)
16	***ñéewi***	aranha d'água (Gerridae)	ariranha (Mustelidae: *Pteronura brasiliensis*)
17	***nhãpirikuli***	libélula (Odonata: Zygentoma: Polythoridae e Pseudostigmatidae)	"o ser do interior do osso", criador do mundo
18	***panáphe***	insetos que se parecem com folhas (Orthoptera: Tettigoniidae).	folhas
19	***pidoo***	aranha d'água (Gerridae)	lontrinha (Mustelidae)
20	***tátaale***	formiga (*Cephalotes atratus*)	gavião cancã (Falconidae: *Daptrius americanus*)/ palato (céu da boca)
21	***toópi***	um tipo de caba	lagarto aquático tamaquaré
22	***waapéewi***	um tipo de mutuca pequena	flor de jebaru

Os Baniwa reconhecem 17 etnocategorias para classificar os insetos (Tabela 14).

Tabela 14. Classificação de alguns insetos na língua Baniwa-Curripaco por meio da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Classes	Tradução	Taxa
1	***Awakadalikaperi***	*Yoopinai* (seres maléficos) que andam no mato	Megaloptera, Odonata (adulto), Neuroptera (adulto) e Lepidoptera.
2	***Hitsiakapé***	rastejam	Lepidoptera (larvas) e Diptera (algumas larvas). Outros não Insecta: cobras.
3	***Iarakapé***	voam	Mantodea (Mantidae, Vatidae, Acanthopidae e Hymenopodidae), Megaloptera, Odonata, Neuroptera, Orthoptera (*manéeñai, manéeñai ewápali*), Isoptera (*dáane, keétto, walitsikeéttoni, maáki, kanaliére, wẽrni*), Blattodea (*aráwe, atápa*), Heteroptera (Pentatomidae), Auchenorrhyncha (Cicadidae, Cicadellidae, Cixiidae, Fulgoridae), Coleoptera (Elateridae, Lampyridae), Hymenoptera: Formicidae - Myrmicinae (*itadaliphé, máni, kóowhe hadoáda*), Lepidoptera e Diptera. Outros não Insecta: aves, aviões, etc.
4	***Inhuãkapé***	mordem	Megaloptera, Isoptera (*dáane, keétto, walitsikeéttoni, maáki, kanaliére, wẽrni*), Hymenoptera: Formicidae (*taratahero, tatále*), Formicinae (*Camponotus* spp.), Mymicinae (*Atta* spp., *Acromyrmex* sp., *Cephalotes atratus*) e Diptera (Simuliidae). Outros não Insecta: cobras.
5	***Irakapé***	picam e sugam sangue	Phthiraptera, Siphonaptera, Heteroptera (Reduviidae) e Diptera (Nematocera, Brachycera: Tabanidae).
6	***Kinikipíra***	são pragas de roça	Orthoptera (Acrididae, Tettigoniidae, Romaleidae, Eumastacidae, *manéeñai, manéeñai ewápali*), Hymenoptera: Formicidae - Myrmicinae (*kadáadali, kóowhe, piítti*), Apoidea (Trigonini: *Scaptotrigona* sp.) e Lepidoptera (Megalopygidae, Sphingidae, Nymphalidae e outros tipos de lagartas).
7	***Kophénai***	são peixes	Hymenoptera: Formicidae - Myrmicinae (*kadáadali, kóowhe, káiwiri*).
8	***Makadawanai***	não servem para comer	Coleoptera (Scarabaeidae, Elateridae, Lampyridae) e Hymenoptera: Formicidae (*maáka*).
9	***Maokukapé***	não ferram	Phasmida, Mantodea (Thespidae), Heteroptera (Nepidae, Gerridae), Mantodea (Mantidae, Vatidae, Acanthopidae e Hymenopodidae), Odonata, Neuroptera, Orthoptera (Tettigoniidae, Romaleidae, Eumastacidae), Auchenorrhyncha (Cicadidae, Cicadellidae, Cixiidae, Fulgoridae), Coleoptera (Elateridae, Lampyridae), Hymenoptera: Formicidae (*kawípe*), Vespoidea (*kaialábilu, péete*), Apoidea (*tsiimóda*) e Lepidoptera,
10	***Marakapé***	não voam	Heteroptera (Gerridae) e Hymenoptera: Formicidae (*dzáwaaro*).
11	***Õonirikoperi***	*Yoopinai* (seres maléficos) que andam na água	Ephemeroptera, Phasmida, Mantodea (Thespidae), Heteroptera (Nepidae), Plecoptera e Odonata (ninfa).
12	***Paihanipé***	são comestíveis	Isoptera (*dáane, keétto, walitsikeéttoni, maáki, kanaliére, wẽrni*), Auchenorrhyncha (Membracidae, Flatidae), Coleoptera (Curculionidae), Hymenoptera: Formicidae - Myrmicinae (*kadáadali, káiwiri, kóowhe, piítti, wíidzo*) e Lepidoptera (*dzáko, kadaápali*).
13	***Paitselitaxwpakophé***	servem de isca para pescar	Ephemeroptera (Caenidae), Plecoptera, Orthoptera (Gryllidae, Tettigoniidae - *P. specularis*, Proscopiidae), Isoptera (*dáane, keétto, walitsikeéttoni, maáki, kanaliére, wẽrni*), Sternorrhyncha (Coccidae), Hymenoptera: Formicidae - Myrmicinae (*kadáadali, kadáadali itapériko, kóowhe hadoáda*) e Lepidoptera (*dzáko*).
14	***Panttipíra***	são pragas de casa	Zygentoma, Isoptera (Termitidae), Blattodea (*poléta*) e Hymenoptera: Formicidae (*wéphi*).
15	***Tapé***	servem como remédio	Coleoptera (Passalidae).
16	***Yokukapé***	ferram	Dermaptera, Orthoptera (*manéeñai, manéeñai ewápali*), Hymenoptera: Formicidae (*dóowhero, mamawipíxeni, matooléna, kaporumanéeñi, tdzemanéeñi*), Myrmicinae (*Atta* spp. e outros gêneros), Ponerinae, Ecitoninae, Vespidae, Apoidea (*moóne*) e Lepidoptera

			(Megalopygidae). Outros não Insecta: arraia, escorpião, aranhas.
17	***Yoopinai***	seres maléficos que podem trazer doença	Phthiraptera, Siphonaptera, Odonata, Neuroptera, Orthoptera (Tettigoniidae, Romaleidae, Eumastacidae, Tettigoniidae - *P. specularis*), Blattodea (*aráwe, poléta*), Heteroptera (Gerridae, Nepidae, Pentatomidae, Reduviidae), Auchenorrhyncha (Fulgoridae: *Fulgora*), Coleoptera (Elateridae, Lampyridae), Hymenoptera: Vespoidea (*katsóolupi, píithero*) e Diptera (Nematocera e Brachycera: Muscidae, Calliphoridae, Sciaridae, larvas).

Os resultados ainda incluem mais 30 etnocategorias associadas ao táxon de família (Tabela 15), 8 etnocategorias associadas à subordem ou subfamília (Tabela 16), 15 associadas a gênero (Tabela 17) e 16 etnocategorias associadas à espécie (Tabela 18).

Tabela 15. Categorias intermediárias associadas à categoria lineana de Família organizadas pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	**Baniwa**	**Família**	**Táxon referente**
1	*Aapihiwidakoronai*	Corydalidae	Megaloptera
2	*Dáaphaaronai*	Gryllotalpidae	Orthoptera
3	*Dzíironai*	Acrididae	
4	*Píitonai*	Gryllidae	
5	*Tsíalinai* e *Panaphenai*	Tettigoniidae	
6	*Iñaimitterolépinai*	Proscopiidae	
7	*Kamaranai* e *Maaronai*	Termitidae	Isoptera
8	*Ñewinai* e *Pidoonai*	Gerridae	Heteroptera
9	*Hemaimukawãninai*	Nepidae	
10	*Dzáakahirominai*	Belostomatidae	
11	*Kettámaronai*	Pentatomidae	
12	*Maadzóodzonai*	Reduviidae	
13	*Tsiirítonai*	Membracidae	Auchenorrhyncha
14	*Maaminai*	Flatidae	
15	*Aalitonai*	Coccidae	Sternorrhyncha
16	*Deetonai*	Curculionidae	Coleoptera
17	*Tsietsiepaaronai*	Passalidae	
18	*Takaironai*	Cerambycidae	
19	*Tookenai*	Lampyridae	
20	*Ñeritóokeninai*	Elateridae	
21	*Néerinai*	Elmidae	
22	*Aininai*	Vespidae	Hymenoptera
23	*Yawinaapanai*	Sphecidae	
24	*Maapanai*	Apidae	
25	*Dzawikaronai*	Morphidae	Lepidoptera
26	*Thaaranai*	Sphingidae	
27	*Aatakanai*	Nymphalidae (fase larval)	
28	*Mattiperonai*	Noctuidae (fase larval)	
29	*Poottaronai*	Megalopygidae (fase larval)	
30	*Iñaimiyawitsiáponai*	Geometridae (fase larval)	
31	*Maapiirinai*	Simuliidae	Diptera
32	*Harekápilinai*	Culicidae	
33	*Ttóottooninai*	Ceratopogonidae	
34	*Doolonai*	Muscidae	
35	*Heerinai*	Tabanidae	

Tabela 16. Categorias intermediárias associadas à categoria lineana de Subordem ou Subfamília organizadas pela da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Baniwa	Subordem/ Subfamília	Táxon referente
1	*Ñepolikulidana*	Anisoptera	Odonata
2	*Ñepolitsiki*	Zygoptera	
3	*Katsowadanai*	Dynastinae	Coleoptera
4	*Koowhenai*	Myrmicinae	Hymenoptera (Formicidae)
5	*Maneenai*	Ponerinae	
6	*Aakaalinai*	Ecitoninae	
7	*Moonenai*	Meliponinae	
8	*Ainiidzonai*	Nematocera	Diptera

Tabela 17. Categorias genéricas associadas à categoria lineana de Gênero organizadas pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Baniwa	Gênero	Táxon referente
1	*Ámali*	*Ectatomma* spp.	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
2	*Áme*	*Solenops* sp.	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae (formiga-de-fogo)
3	*Dóotero*	*Dinoponera* sp.	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
4	*Dzawíkaro*	*Morpho* sp.	Lepidoptera: Morphidae (borboleta azul)
5	*Iipeéko*	*Stelopolybia* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
6	*Kalimáto*	*Trypoxylon* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
7	*Koe-mápani*	*Scaptotrigona* sp.	Hymenoptera: Apoidea: Trigonini (abelha)
8	*Maadenháali*	*Stictia* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
9	*Moódi* e *Tsiódere* (larvas)/ *Déeto* (adulto)	*Rhyncophorus* sp.	Coleoptera: Curculionidae (moxiua, besouro)
10	*Ñeritóokeni*	*Chalcolepidius* sp.	Coleoptera: Elateridae (vaga-lume)
11	*Potsída*	*Camponotus* sp.	Hymenoptera: Formicinae (formiga)
12	*Táapa/ perikámheni*	*Apoica* sp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba-da-noite)
13	*Toóme*	*Acromyrmex* sp.	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae (saúva)
14	*Ttípami/ Kaxalábini*	*Angiopolibia* spp.	Hymenoptera: Vespoidea (caba-de-peixe)
15	*Yakilana*	*Fulgora* sp.	Auchenorrhyncha: Fulgoridae

Tabela 18. Categorias específicas associadas à categoria lineana de Espécie organizadas pela pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Nº	Baniwa	Espécie	Táxon referente (nome popular)
1	*áakali*	*Eciton vagans*	Hymenoptera: Formicidae: Ecitoninae (taoca)
2	*dáaphaaro*	*Gryllotalpa hexadactyla*	Orthoptera: Gryllotalpidae (paquinha)
3	*domalíwi*	*Pseudopolybia langi*	Hymenoptera: Vespoidea (caba)
4	*dóolo*	*Musca domestica*	Diptera: Brachycera (mosca)
5	*kadzawitakaápa*	*Odontomachus langi haematodus*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae (pentelho-de-velha)
6	*kettolíapa*	*Pachycondyla villosa*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
7	*lhíw*	*Aracynthus sanguineus*	Auchenorrhyncha: Fulgoridae
8	*máami*	*Poikilloptera*	Auchenorrhyncha: Flatidae
9	*maderíapa*	*Pseudomyrmex termitarius*	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae
10	*puupu*	*Musca domestica*	Diptera: Brachycera (mosca)
11	*tátaale*	*Cephalotes atratus*	Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae
12	*tsháali/ aalídali*	*Synoecoides depressus*	Hymenoptera: Vespoidea (tatu-caba)
13	*tsíali*	*Panoploscelis specularis*	Orthoptera: Tettigoniidae (gafanhoto)
14	*ttiñaliwáire*	*Eciton hamatum*	Hymenoptera: Formicidae: Ecitoninae (taoca)

15	*ttoowíapa*	*Pachycondyla crassinoda*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae
16	*wánali-ikapítsire*	*Odontomachus hastatus*	Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae

Sobre a construção do Conhecimento entomológico Baniwa (CEB)

A construção do conhecimento entomológico Baniwa (CEB) começa na fase da infância (entre 4 e 10 anos de idade), quando as crianças acompanham seus pais nas atividades de roça, pescaria e coleta de frutos e fontes proteicas alternativas, como a caça de maniuara e saúva, geralmente feita pelas mulheres, ver Figura 17.

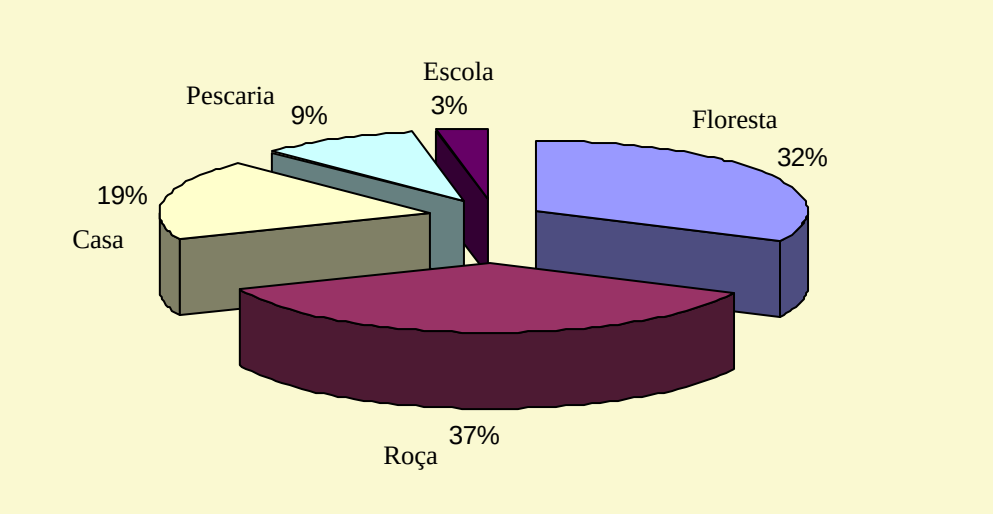


Figura 17. Enquete sobre o processo de ensino-aprendizagem do CEB (conhecimento entomológico Baniwa) feita com 39 participantes através da pergunta "Onde aprenderam sobre insetos?" por meio da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Os principais motivos (Figura 18) que levam os pais a ensinarem sobre insetos a seus filhos são: para ter cuidado, para pescar, para conhecer, fazer remédios e para não passar fome no mato.

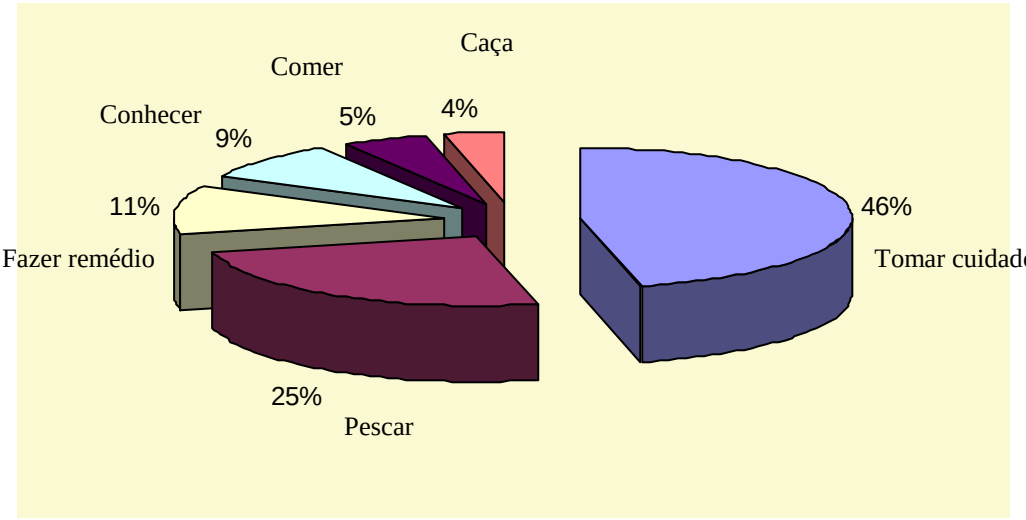


Figura 18. Enquete sobre o processo de ensino-aprendizagem do CEB (conhecimento entomológico Baniwa) feita com 39 participantes através da pergunta “Por que ensinaram sobre insetos?” por meio da pesquisa “Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Os primeiros insetos a serem aprendidos são aqueles que provocam algum tipo de acidente (ferrar, queimar, morder) ou que representam algum tipo de nocividade, tanto no campo real como no imaginário, através de crenças ou geradas a partir de histórias da mitologia Baniwa. Estes primeiros grupos de insetos a serem aprendidos são compostos pelas seguintes ordens: Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Isoptera, Coleoptera, Phthiraptera, Phasmida, Orthoptera, Heteroptera e Megaloptera.

Portanto, o primeiro grupo de insetos aprendido na infância Baniwa chama-se: *Yokukapé* (aqueles que ferram) e *Inhuãkapé* (aqueles que mordem). Contudo, não são apenas os insetos que estão inclusos nestas duas categorias. Répteis, mamíferos e outros invertebrados também podem fazer parte destes grupos juntamente com uma porção de insetos que pertencem principalmente à ordem Hymenoptera. Em seguida, aprendem sobre os insetos que servem para comer (*Paihanipé*), para pescar (*Paitselitaxwpakophé*) e aqueles que são pragas da roça (*Kinikipíra*).

Quem ensina principalmente sobre os insetos são os pais, em seguida os avós e outros parentes (Figuras 19 e 20), resultados obtidos a partir de uma questão de múltipla escolha (Quem ensinou sobre os insetos?) feita com 21 participantes do sexo feminino e 21 do sexo masculino.

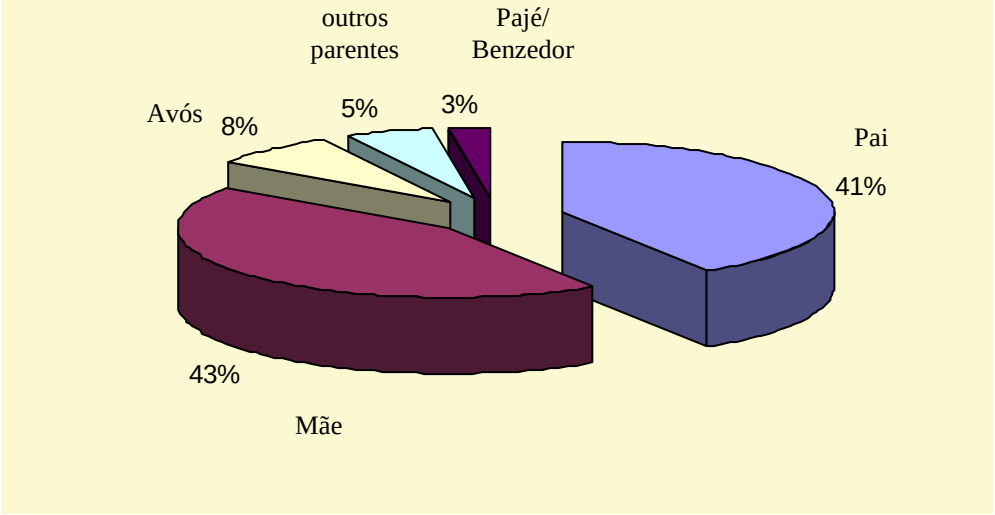


Figura 19. Pessoas que influenciam no processo inicial de construção do CEB (conhecimento entomológico Baniwa) feminino, por meio da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa (2009-2010) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Conclusões

Por meio deste estudo demostramos que o CEB no contexto urbano pode ser tão rico e diverso como o que poderíamos encontrar se realizássemos a pesquisa em terras tradicionais Baniwa. Ademais, o CEB é valorizado de diversas maneiras: para pescar, para evitar acidentes naturais, para não passar fome no mato, fazer remédios, dentre outros.

Já que os Baniwa compartilham de um mesmo complexo cultural e geográfico, o Alto Rio Negro, e que, possuem características em comum com os demais "povos dos rios" (Tukano, Tuyka, Tariana, Baré, Wanâna, dentre outros), pode-se supor que estes povos também possuam relações em comum entre seus CETs (conhecimentos entomológicos tradicionais).

Referências bibliográficas

Abraão, M. B., Bruce W. Nelson, B. W., Baniwa, J. C., Yu, D. W. & Shepard Jr., G. H. 2006. *Ethnobotanical Ground-Truthing: Indigenous Knowledge, Floristic Inventories and Satellite Imagery in the Upper Rio Negro, Brazil.* Journal of Biogeography.

Berlin, B. 1992. *Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in traditional societies*. New Jersey, Princeton University Press, 335 p.

Bianchi, P. L. S. & Lacerda, F. A. S. 2007. *Estudo das construções indígenas na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas.* Anais da III Semana de Ciência e Tecnologia

da Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil.

Brandhuber, G. 1998. *Zivilisierte Indianer, Moderne Tradition. Rezente Migrationsprozesse am Oberen Rio Negro, Amazonien – Brasilien*. M.A. thesis, University of Vienna. 128 p. Resumo em português: http://homepage.univie.ac.at/gabriele.brandhuber/publ/DA_Brandhuber.pdf, acessado em 22 de fevereiro de 2011.

Bruno, A. C. 2010. *Multilinguismo no Alto Rio Negro: Uma interação entre Língua, Cultura e Sociedade.* In: Wagner, Alfredo (Org.). "Mobilizações étnicas e Transformações Sociais no Rio Negro". UEA - Universidade Estadual do Amazonas, Manaus-Am, Brasil.

Cabalzar, A. & Ricardo, C. A. (Eds.). 2006. *Povos indígenas do Rio Negro: uma introdução à diversidade socioambiental do noroeste da Amazônia brasileira (mapa-livro).* 3ª. edição, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN & Instituto Socioambiental - ISA, São Paulo - SP, Brasil.

Camico, H. 1994. *Vocabulario Baniva*. *In:* Memória Arawaka: Baniva, Curripaco, Walekena. Ministério de Educación, Dirección de Asuntos Indígenas.

Castner, J. L. 2000. *Amazon insects. A Photo guide.* Feline Press, Gainesville, Florida, E.U.A.

Chernela, J. M. 1986. *Pesca e hierarquização tribal no alto Uaupés. In* Ribeiro, B. G. (Ed.). Suma Etnológica Brasileira - Etnobiologia, Vol. 1. Petrópolis: Ed. Vozes/ FINEP.

Cornelio, J. M. *et al.*, 1999. *Waferinaipe Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados (Histórias dos Hohodene e dos Walipere-Dakenai do rio Aiari.).* Coleção Narradores Indígenas do rio Aiari. ACIRA/FOIRN, Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira-Am, Brasil.

Costa-Neto, E. M. 1999. *A etnocategoria "inseto" e a hipótese da ambivalência entomoprojetiva.* Acta Biol Leopoldensia 21: 7 - 14.

Costa-Neto, E. M. 2002. *Entomofilatelia: os insetos na arte filatélica.* Bioikos, PUC-Campinas, 16 (1/2): 61-67.

Costa-Neto, E. M. 2004. *Estudos etnoentomológicos no estado da Bahia, Brasil: uma homenagem aos 50 anos do campo de pesquisa*. Biotemas, 17 (1): 117 - 149.

Costa-Neto, E. M. & Magalhães, H. F. 2007. *The ethnocategory "insect" in the conception of the inhabitants of Tapera County, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brazil.* An Acad Bras Cienc 79 (2): 239 - 249.

DSEI, 2009. Distrito sanitário especial indígena (DSEI) - São Gabriel da Cachoeira, 2009.

Ellen, R. 1998. *Indigenous knowledge of the rainforest: perception, extraction and conservation.* In: Destruction and development of the tropical rainforest, B. Maloney (ed.) Dordrecht: Kluwer, pp. 87-99.

Eloy, L. 2005. *Entre ville et forêt: Le futur de l'agriculture amérindienne en question - Transformations agraires en périphérie de São Gabriel da Cachoeira, nord-ouest amazonien, Brésil.* Tese de doutorado, Université de Paris 3, Paris, França.

Emperaire, L. & Eloy, L. 2008. *A cidade, um foco de diversidade agrícola no Rio Negro (Amazonas, Brasil)?* Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, Ciências Humanas, v. 3, n. 2, p. 195-211, Belém - Pará, Brasil.

Garnelo, L. *et al.* (Org.). 2005. *Cultura, Escola, Tradição: Mitoteca na escola Baniwa.* Projeto Rede Autônoma de Saúde Indígena RASI/UFAM, Escola Indígena Baniwa e Coripaco EIBC/Pamáali, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil.

Garnelo. L. 2007. *Cosmologia, ambiente e saúde: mitos e ritos alimentares Baniwa*. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.14, suplemento, p.191-212, Rio de Janeiro, Brasil.

Garnelo, L. & Buchillet, D. 2006. *Taxonomias das doenças entre os índios Baniwa (Arawak) e Desana (Tukano Oriental) do Alto Rio Negro (Brasil).* Horizontes Antropológicos, ano 12, n. 26, p. 231-260, Porto Alegre - RS, Brasil.

Goodman, S. 2009. *Fandex Family Field guides.* New York, NY, E.U.A.: Workman Publishing Company.

Granadillo, T. 2006. *An Ethnographic account of language documentation among the Kurripako of Venezuela.* Tese de doutorado. Universidade do Arizona, E.U.A.

Gray, A. 1995. *O Impacto da Conservação da Biodiversidade sobre os Povos Indígenas.* In: Silva, A. L. & Grupioni, L. D. B. (Org.). "A Temática Indígena na escola. Novos subsídios para professores de 1º. e 2º. graus". 1ª. Ed. MEC/MARI/UNESCO, Brasília - DF, Brasil.

IBDS, DSEI/FOIRN, 2005 *In* Lei Municipal nº. 209, 21/11/2006. 2007. *São Gabriel da Cachoeira, Amazonas: Plano diretor do município.* ISA, Instituto Polis & Prefeitura municipal.

Lacerda, F. A. S. 2008. *Abordagem etnobotânica em uma comunidade indígena periurbana de São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, Amazonas.* Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Manaus - AM, Brasil.

Lasmar, C. 2005. *De volta ao Lago do Leite: Gênero e Transformação no Alto Rio Negro.* São Paulo: Editora UNESP; ISA; Rio de Janeiro: NuTI.

Leclercq, J. 1999. *De l'entomologie culturelle a l'ethnoentomologie.* Annals de la Societè Entomologique de France (N.S.), Paris, v. 35, p. 556-559.

Lores, M. G. 2006. *Origem dos Povos Baniwa e Coripaco.* Escola indígena municipal Baniwa e Coripaco - Pamáali. Comunidade Aracu Cachoeira, Médio Içana, São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

Marques, J. G. W. 2002. *O olhar (des)multiplicado. O papel do interdisciplinar e do qualitativo na pesquisa etnobiológica e etnoecológica. In:* Amorozo, M. C. M.; Mung, L. C.; Silva, S. M. P. (Ed.). *Métodos de coleta e análise de dados em etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas.* Rio Claro: Unesp/CNPq.

Posey, D.A. 1979. *Ethnoentomology of the Gorotire Kayapó of Central Brazil.* Tese de doutorado. University of Georgia, E.U.A.

Posey, D.A. 1986. *Topics and issues in Ethnoentomology with some suggestions for the development of Hypothesis-generation and testing in Ethnobiology.* J. Ethnbiol. 6(1):99-120.

Posey, D. A. 1987a. *Etnobiologia, teoria e prática*. In: Suma Etnológica Brasileira. Vol. 1. Etnobiologia. (D. Ribeiro, ed.). Vozes/Finep. Petrópolis. p.15-25.

Posey, D. A. 1987b. *Temas e inquirições em etnoentomologia: algumas sugestões quanto à geração de hipóteses.* Boletim do Museu Paraense Emílio Göeldi, Belém, v. 3, n. 2, p. 99-134, Série Antropologia.

Posey, D.A. 1992. *Interpreting and Applying the "Reality" of Indigenous Concepts: what is necessary to learn from the natives?.* In: Redford, K.H. & Padoch, C. (eds.). *Conservation of Neotropical Forests: working from traditional resource use*. New York: Columbia University Press, pp. 21-34.

Ramirez, H. 2001. *Dicionário da língua Baniwa.* 382 p.: Il., EDUA, 2001, Manaus-AM, Brasil.

Ricardo, B. 2001. *Arte Baniwa: cestaria de arumã.* 3ª. Ed., FOIRN/ISA/OIBI, São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasil.

Silva, L. L. & Costa, Y. S. 2007. *Projeto: Danças Baniwa do Rio Aiari: Narração e Demonstração de Mario Joaquim da Silva.* Comunidade Itacoatiara-Mirim: Povo indígena Baniwa Hohodene/ Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

Viveiros de Castro, E. 1996. *Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio*. Mana, v.2, n.2, p.115-144.

Viveiros de Castro, E. 2002. *Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena*. In: Viveiros de Castro, E. *A inconstância da alma selvagem*. São Paulo: Cosac & Naify. p.345-400.

Wright, R. M. 1996. *Os Guardiões do Cosmos: Pajés e Profetas entre os Baniwa*. In E. J. Langdon, org., "Xamanismo no Brasil: Novas Perspectivas", Florianópolis: Ed. UFSC, 1996, pp. 75-115.

Capítulo 2

Tudo é um ciclo e tudo é ser vivo.

(André Baniwa, 25 de agosto de 2010)

Etnoentomologia Baniwa: aspectos relacionados à biologia e ecologia de alguns insetos.

Baniwa ethnoentomology: aspects related to biology and ecology of some insects.

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo registrar o conhecimento etnoentomológico dos Baniwa que vivem na cidade de São Gabriel da Cachoeira, a noroeste do estado do Amazonas, Brasil. Os dados foram obtidos por meio de utilização de imagens e entrevistas realizadas com 46 participantes adultos de ambos os gêneros na faixa etária de 29 a 98 anos de idade. Os participantes demonstraram possuir conhecimentos apurados sobre biologia, ecologia, etologia e etnotaxonomia entomológica. Tais conhecimentos possuem aspectos utilitários capazes de orientar a vida Baniwa, auxiliar no tratamento de enfermidades, servir como fonte alternativa de proteínas e até auxiliar atividades de pesca. Outros insetos são motivos de brincadeiras, crenças e associados a doenças. Muitos destes conhecimentos possuem correlações com a entomologia acadêmica, porém há outros que possuem explicações apenas na ciência Baniwa através das narrativas mitológicas e no modo de apreensão do conhecimento Baniwa.

PALAVRAS-CHAVE: Etnociência, etnobiologia, Insecta, noroeste amazônico.

ABSTRACT

This study aimed to record the ethnoentomological knowledge of the Baniwa people living in the town of São Gabriel da Cachoeira in the northwestern portion of the state of Amazonas, Brazil. Data were obtained through images and interviews with 46 adult participants of both gender aged 29 to 98 years. The participants demonstrated an established knowledge of biology, ecology, ethology and entomological ethnotaxonomy. Such skills have utilitarian value in guiding the Baniwa's life, help in the treatment of diseases, serve as an alternative resource of protein and even help fishing activities. Other insects provide reasons

to play, are the subjects of folk beliefs and are associated with diseases. Much of this Baniwa knownledge is related to academic entomology, but there are other beliefs that only have explanations in Baniwa science through the mythological stories and within the context of the mode of understanding integral to Baniwa knowledge.

KEYWORDS: Ethnoscience, ethnobiology, Insecta, northwest amazon.

INTRODUÇÃO

Os insetos têm tido lugar em muitas sociedades por seu simbolismo (Gullan & Cranston, 2005). Estudos etnoentomológicos demonstram que as sociedades são capazes de acumular conhecimentos sofisticados sobre os insetos, que incluem desde aspectos ecológicos e taxonômicos até aspectos etológicos e utilitários diversos (Cherry, 2006; Costa-Neto, 2003, 2004a; Dufour, 1987; Posey, 1981, 1983; Rodrigues, 2005; Teixeira, Papavero & Monné, 2008).

Segundo Posey (1987), os estudos etnoentomológicos remontam ao século XIX, com diferentes autores registrando formas diversas de interação dos seres humanos com os insetos, bem como documentando a nomenclatura desses artrópodes nos idiomas nativos.

Campbell & Ibáñez-Bernal (2006) fizeram um levantamento de todos os artigos publicados no jornal Folia Entomológica Mexicana (FEM) e constataram que certos grupos de insetos (Coleoptera, Hymenoptera, Diptera e Lepidoptera) são altamente notáveis e possuem muita história taxonômica e favoritismo entre os povos devido a sua importância médica, na agricultura e por suas importantes e diversificadas funções ecológicas.

Todas as sociedades classificam fenômenos naturais utilizando processos de categorização culturalmente influenciados (categorias cognitivas) e organizados em padrões lógicos distintos para cada sociedade (estruturas taxonômicas) (Posey, 1984).

Na América tropical, o inseto é uma das presenças mais constantes na vida e na cultura material dos povos nativos. No Brasil, Posey (1979) inaugurou os estudos de etnoentomologia pesquisando o conhecimento entomológico dos Kayapó no estado do Pará. Através destes estudos, podemos perceber que a presença dos insetos na vida humana pode ser tão marcante chegando a influenciar até a concepção de universo de um povo, ou seja, sua cosmologia.

> *No começo do mundo, quando o mundo ainda era muito pequeno, havia... três seres dentro do osso que se transformaram em camarões. ... Aí os camarões*

cresceram e se transformaram de novo. Desta vez em pequenos grilos. ... No dia seguinte, ... eles eram os Nhãpiríkulinai, que significa eles-dentro-do-osso. Eram três irmãos - Nhãpirikuli, Dzulíferi e Eeri... Eles eram os Hekoapinai, a gente-universo... Então eles transformaram tudo! ... Assim, o universo apareceu... O UNIVERSO DE NHÃPIRIKULI! A gente-universo vivia. (Cornelio, 1999, p. 33-36).

A partir desta narrativa mítica contada pelos Hohodene (um dos clãs Baniwa), podemos perceber a importância do inseto como um dos personagens da criação do universo para os Baniwa, um dos argumentos que estimulou a realização desta pesquisa sobre sua Etnoentomologia.

A Etnoentomologia é um ramo da etnociência que busca compreender a maneira com que diversas culturas percebem, identificam, classificam, nomeam, utilizam e conhecem o que entendem por "inseto" em suas línguas. E essas diferentes formas de assimilar mentalmente (apreender) o mundo dos insetos é o que vem a ser o *Conhecimento entomológico tradicional* - CET, conceito atribuído por Ellen (1998). Para este estudo foi adotado o termo *Conhecimento entomológico Baniwa* - CEB para se referir aos conhecimentos tradicionais dos povos Baniwa e Coripaco[1] relacionados aos Insecta.

Para a Entomologia, a palavra "inseto" refere-se a animais artrópodes que apresentam três pares de pernas, um par de antenas e possuem o corpo revestido por um exoesqueleto quitinoso (Motta, 1996). Porém, a palavra "inseto" entre os povos é determinada culturalmente, possui caráter polissêmico (Costa Neto, 1999) e reúne animais de diferentes grupos taxonômicos, não sistematicamente relacionados (Costa-Neto & Magalhães, 2007).

Portanto, a postura eticista adotada nesta pesquisa foi a de aprofundar apenas nos CEBs referentes aos Insecta e não a todos os animais considerados insetos pelos participantes da pesquisa. Enquanto que a postura êmica foi a de tentar compreender os modos de apreensão dos CEBs referentes aos diferentes grupos da classe Insecta considerados insetos pelos Baniwa. O conhecimento morfológico e o habitat dos insetos reconhecidos também foram explorados durante a pesquisa.

Cunha (2009) defende que os saberes tradicionais e científicos são unidades em si mesmas comparáveis e com algum grau de semelhança, como obras abertas e inacabadas, se fazendo constantemente, procurando entender e agir sobre o mundo. A autora afirma ainda que há tantos regimes de conhecimento tradicional quanto existem povos e que para cada conhecimento há seus processos de investigação, protocolos e modos de fazer: *Enquanto*

existe por hipótese um regime único para o conhecimento científico, há uma legião de regimes de saberes tradicionais (Cunha, 2009, p. 302).

Portanto, considerando que cada sociedade humana possui uma forma própria de perceber, conhecer, caracterizar, nomear e classificar a diversidade biológica, pode-se imaginar que o saber etnoentomológico da região amazônica seja tão rico e diverso quanto o é a sua diversidade entomológica, cultural e linguística.

[1]Apesar de haver diferenças linguísticas entre estes dois povos, há uma autodenominação para ambos: *Medzeniakonai* (Lores, 2006). Para este trabalho estamos adotando o termo Baniwa para designar a todos os *Medzeniakonai* e também a ortografia do idioma Baniwa-Kurripako de Ramirez (2001). Granadillo (2006) mostra que há variações ortográficas para a mesma palavra Coripaco ou Kurripako.

OBJETIVOS

Geral

Averiguar conhecimentos etnobiológicos e etnoecológicos acerca dos Insecta na concepção dos povos Baniwa que vivem na cidade de São Gabriel da Cachoeira, a noroeste do estado do Amazonas, Brasil.

Específicos

1. Detectar noções etnobiológicas e etnoecológicas sobre alguns Insecta na concepção Baniwa.
2. Correlacionar o habitat de alguns Insecta com os tipos de vegetação reconhecidos pelos Baniwa.
3. Verificar a existência de uma nomenclatura morfológica para os insetos na língua Baniwa.
4. Contribuuir para o ensino-aprendizagem nas escolas Baniwa e Coripaco.

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição da área de estudo

O local da pesquisa foi a área urbano-rural da cidade de São Gabriel da Cachoeira, localizada no município de mesmo nome, extremo noroeste do estado do Amazonas (Figura 21). Este município é habitado por mais de 20 povos indígenas que somam mais de 90% dos seus 37,5 mil habitantes (IBDS, DSEI/FOIRN, 2005 *in* Lei Municipal n°. 209, 2006).

Os dados analisados foram coletados em três comunidades rurais localizadas na área urbano-rural da cidade de São Gabriel da Cachoeira na estrada de Camanaus (Figura 22): Vila Amazonino (Km 9, 0°8'55,5"S/ 67°0'52,6"O), Itacoatiara-Mirim (Km 10, 0°9'13,7"S/ 67°0'16,1"O) e Areal (Km 19, 0°9'2"S/ 66°57'7"O). Estas comunidades possuem em média 15-20 anos de fundação, começaram por famílias recém-chegadas de sítios e comunidades localizadas ao longo da bacia do rio Içana que foram se instalando e formando novas famílias.



Figura 21. Mapa do Brasil ilustrando o estado do Amazonas, com ênfase no município de São Gabriel da Cachoeira, localizado a extremo noroeste do estado na região do Alto Rio Negro, onde ocorreu a pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010).

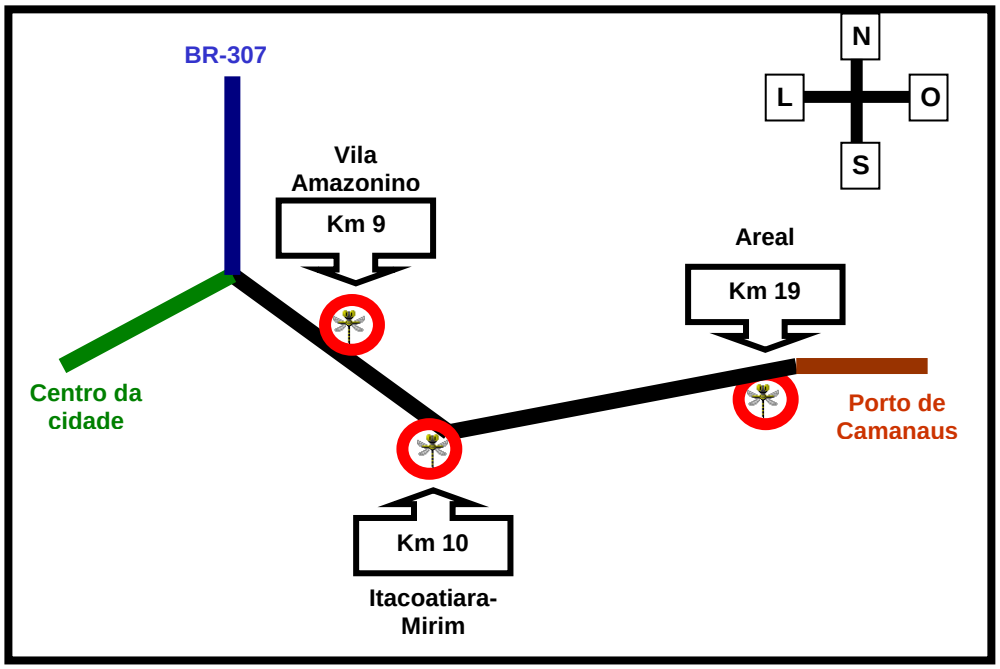


Figura 22. Esquema ilustrando as comunidades participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010), localizadas ao longo da estrada de Camanaus na cidade de São Gabriel da Cachoeira.

Participaram do estudo 46 pessoas, distribuídas nas etnias Baniwa e Coripaco com idade entre 30 e 98 anos de idade (Tabela 19). Só na área central da cidade, 18 pessoas da etnia Baniwa participaram da pesquisa como fontes-chave, pelo fato de poderem expressar melhor seus conhecimentos tradicionais na língua portuguesa e/ou por já terem participado de outros projetos de pesquisa sobre a cultura Baniwa.

Tabela 19. Quantidade de participantes da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010) na cidade e área urbano-rural de São Gabriel da Cachoeira - AM, Brasil.

Comunidades	**Quantidade de mulheres**	**Quantidade de homens**	**Nº total de participantes**
Areal	3	6	9
Itacoatiara-mirim	6	3	9
Vila Amazonino	5	5	10
Fontes-chave*	8	10	18
Total	22	24	46

*Participantes moradores de vários bairros da cidade.

Coleta de dados

A coleta de dados foi feita através da observação participante e de formulários de entrevista dos tipos: livre, estruturado e semi-estruturado. Algumas foram acompanhadas de imagens de insetos da Amazônia Central para que se pudesse associar os nomes Baniwa aos nomes científicos (em níveis de ordem, família, gênero e algumas vezes até espécie, quando possível). Todas as entrevistas foram gravadas em áudio digital por meio de um gravador de voz.

Foram levantados dois conjuntos de dados, um referente à trajetória de vida dos participantes e outro voltado mais especificamente para o conhecimento entomológico Baniwa (CEB), de forma que se pudesse compreender de forma mais profunda o processo de construção e vivencia deste conhecimento no contexto urbano da cidade de São Gabriel.

O projeto de pesquisa foi composto por quatro fases. Na 1ª. fase foram elaborados cartões visuais contendo imagens de insetos representantes das 28 principais ordens que ocorrem na Amazônia: Archaeognatha, Collembola, Zygentoma, Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Phasmida, Dermaptera, Isoptera, Blattodea, Mantodea, Zoraptera, Plecoptera, Embioptera, Thysanoptera, Hemiptera (Heteroptera, Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha), Psocoptera, Phthiraptera, Coleoptera, Strepsiptera, Neuroptera, Megaloptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Mecoptera, Siphonaptera e Diptera (Triplehorn & Johnson, 2005).

Os dados foram obtidos com ênfase em três aspectos referentes ao CEB: processo de ensino-aprendizagem, aspectos gerais (identificação, classificação e nomenclatura de insetos) e específicos (importância econômica e ecológica, habitat correlacionado ao tipo de vegetação e nomenclatura da morfologia externa de insetos).

As imagens foram obtidas em ambiente natural ou no laboratório por meio de uma máquina fotográfica digital (*Nikon* D80), microscópio estereoscópio com máquina fotográfica digital acoplada e trabalhadas em *Photoshop* CS2, *Combine Z* e Automontage (*Leica*). Todos os exemplares fotografados foram coletados em áreas interfluviais da bacia do rio Negro e encontram-se depositados na Coleção de Invertebrados do INPA. A montagem dos cartões foi feita em programa gráfico *Corel Draw* (versão 13) e impressa em papel A4 com plastificação simples.

Cada cartão possui 10 cm de comprimento e 6,5 cm de largura. A frente do cartão contém a imagem do inseto, seguida por uma numeração e a escala correspondente ao tamanho do espécime fotografado. O verso contém o nome científico referente à ordem do

inseto e as seguintes perguntas: 1. Qual o nome? 2. Pertence a algum grupo? 3. Existe em quais formas? 4. Como é? 5. Onde vive? 6. O que come? 7. O que faz? 8. Tem história?

Adicionalmente, montamos um banco de imagens com fotografias de insetos representantes de famílias, gêneros e espécies da Amazônia - por meio de fotografias feitas por pesquisadores do Laboratório de Citotaxonomia e Insetos aquáticos e do Laboratório de Sistemática de Lepidoptera do INPA, busca de imagens em livros (Castner, 2000), materiais didáticos (Goodman, 2009) e endereços eletrônicos diversos - para que os participantes pudessem associar alguns nomes Baniwa às categorias taxonômicas de alguns insetos.

Na 2ª. fase foi feito um reconhecimento da área de estudo, através de visitas às comunidades e conversas informais. Em seguida o projeto foi apresentado às comunidades e enquetes sócio-culturais (1º. Formulário de Entrevista) foram realizadas com os comunitários que demonstraram interesse em participar da pesquisa. Esta primeira entrevista teve o objetivo de conhecer melhor os sujeitos sociais da pesquisa, investigando os dados de origem e parentesco (clã, sib, comunidades provenientes, origem dos pais) e obter conhecimentos preliminares sobre insetos e sua forma de aprendizagem.

Ainda durante a 2ª. fase do estudo, os comunitários foram convidados a tomar parte de uma oficina sobre "Identificação de insetos bilíngüe (Baniwa-Português)" em um ambiente escolar (sala de aula da UEA - Universidade do Estado do Amazonas) na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Durante esta oficina alguns participantes aprenderam o conceito entomológico da palavra inseto e os nomes das principais ordens da Classe Insecta que ocorrem na Amazônia.

A 3ª. fase consistiu em coletar informações sobre o conhecimento entomológico Baniwa (CEB) geral e seu processo de ensino-aprendizagem através de uma entrevista semi-estruturada (2º. Formulário), utilizando os 30 cartões visuais de forma individual ou em grupo com os participantes em seus ambientes domiciliares ou no centro comunitário. As conversas informais e a técnica da observação participante nas atividades rotineiras das famílias foram essenciais para obtenção de dados êmicos e registro de histórias e crenças associadas às mitologias Baniwa.

Com o 2º. formulário obtivemos três indicadores de dados: o 1º. Informações relacionadas ao ensino-aprendizagem do CEB; o 2º. coletou dados referentes às formas de identificação e o 3º. obteve dados sobre a classificação dos insetos.

Na 4ª. e última fase investigamos o CEB específico através de entrevista estruturada (3º. Formulário) composta por perguntas do tipo aberta e dicotômica sobre insetos relacionados aos tipos de vegetação reconhecidos pelos Baniwa, relacionados às suas atividades cotidianas (caça, roças, pesca e coleta de arumã) e aos diferentes estágios de suas roças. Nesta etapa tentamos saber se há diferenças entre os CEBs masculino e feminino e entre os clãs. Também foi dedicado a obter informações taxonômicas e biológicas dos insetos mostrados por meio do banco de imagens.

Importante salientar que durante todas as entrevistas, os questionamentos foram feitos da maneira menos formal possível, estabelecendo bate-papos entre pesquisador, participantes e tradutor, nas línguas Baniwa e português. Os formulários foram utilizados apenas como guias para não perder o foco das entrevistas.

Análise dos dados

Para as análises desta pesquisa foram utilizados alguns pressupostos teóricos da Entomologia, Etnobiologia, Antropologia e Linguística para compreender a Etnoentomologia Baniwa: aspectos cognitivos, classificatórios e perspectivistas, bem como as abordagens ética e êmica da pesquisa etnobiológica.

A contribuição do conceito perspectivista atribuído por Viveiros de Castro (1996, 2002), em que tanto humanos quanto animais são vistos como pessoas dotadas de intencionalidade e volição, contribuiu significativamente para a compreensão das categorias analíticas com as quais foram examinados os dados registrados sobre o CEB.

Procuramos não utilizar categorias pré-concebidas por outros estudos em etnobiologia/ etnoentomologia, pois estes poderiam limitar o processo de coleta e construção dos dados em campo. Portanto, as categorias aqui criadas para os formulários e análise de dados foram retiradas através de estudos iniciais sobre a cultura, língua e cosmogonia Baniwa, através da leitura prévia das narrativas mitológicas (Cornelio, 1999) e estudos antropológicos (Wright, 1996; Garnelo & Buchillet, 2006; Garnelo, 2007). O tratamento dos dados foi realizado sob as formas quantitativa e qualitativa, e os resultados foram sumarizados em tabelas descritivas e desenhos esquemáticos feitos pelos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O *Conhecimento entomológico Baniwa* - CEB se refere aos conhecimentos tradicionais dos povos Baniwa e Coripaco relacionados, neste estudo, aos Insecta.

Foram registrados 280 nomes diferentes de insetos pertencentes a 18 ordens da classe Insecta e classificados em 17 categorias Baniwa de classificação geral para os seres vivos. O maior número de insetos registrado pertence à ordem Hymenoptera. Entretanto, nas entrevistas livres e semi-estruturadas, sem o auxílio de imagens, não foi possível a correspondência dos nomes tradicionais aos táxons lineanos.

Os Baniwa reconhecem aspectos ecológicos, morfológicos, etológicos, diferentes fases de desenvolvimento biológico, reprodução, padrões de sazonalidade, habitat e relações de parentesco entre os insetos.

Para os Baniwa da cidade de São Gabriel, os insetos são importantes como: fonte alternativa de proteínas, iscas de pesca, remédios naturais e também são mencionados em benzimentos, crenças e brincadeiras. Tais conhecimentos sobre os insetos são importantes para orientar a vida Baniwa, auxiliam atividades de pesca, fornecem recursos medicinais, proteicos, lúdicos e adquirem importância até em narrativas míticas e benzimentos proferidos pelos anciãos Baniwa.

Quanto aos aspectos cognitivos, os participantes reconheceram: insetos relacionados a brincadeiras, crenças e advinhações. Relacionados aos aspectos utilitários do CEB reconhecem categorias classificatórias de insetos que servem para pescar, comer e fazer remédios. Muitos insetos também foram classificados segundo categorias relacionadas a aspectos etológicos: os que são pragas de roça, pragas de casa, que ferram, não ferram, picam e sugam sangue, mordem e os que flecham (causam) doenças.

Os insetos reconhecidos pelos Baniwa são apresentados a seguir pelo nome da ordem a qual pertencem. Algumas ordens foram reunidas, pois foram coletados poucos nomes associados a estas ordens.

ZYGENTOMA, PHASMIDA, DERMAPTERA, PLECOPTERA, MANTODEA, PHTHIRAPTERA, MEGALOPTERA, SIPHONAPTERA e EPHEMEROPTERA

O conhecimento etnobiológico Baniwa sobre estes grupos de Insecta pode ser visto no Quadro 1: hábito de forrageio, habitat e interação ecológica entre a traça e as penas de arara (Nº 1); padrão de sazonalidade dos Ephemeroptera e seu nicho ecológico (Nº 2); sobre os Dermaptera conhecem seu microhabitat e ainda contribuem para o conhecimento relacionado à distribuição do grupo em igapós do alto rio Negro (Nº 5); quanto ao louva-deus conhecem três tipos específicos de micro-habitat, padrão de sazonalidade e hábito de forrageio (Nº 7); sobre os piolhos reconheceram uma fase de desenvolvimento e três tipos de piolhos que ocorrem em cachorro, tucano e galinha (Nº 8 - 11); micro-habitats específicos dos adultos de Megaloptera (Corydalidae) (Nº 12); em Siphonaptera reconhecem três tipos: bicho-de-pé e pulgas de cachorro e de paca (Nº 13-16) e sobre os Plecoptera reconhecem os locais de ocorrência das ninfas (Nº 17).

Quadro 1. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Zygentoma, Ephemeroptera, Phasmida, Dermaptera, Mantodea, Phthiraptera, Megaloptera, Siphonaptera e Plecoptera.

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação Baniwa
1	**inhakáita áadaroite*	traça	Zygentoma	O nome significa "aquele que come pena de rabo de arara vermelha", mas essa traça pode ser encontrada no fundo de baldes com roupas ou papéis, se alimenta disso.	*Panttipíra* (pragas de casa)
2	**kettípiáli/ kettepíito*	"que tem cauda"	Ephemeroptera	Encontrado na praia. Vive na superfície d`água. Voa mais na época de março-abril. Quando cai na água serve de comida pra peixe e a gente aproveita pra pescar também.	*Õonirikoperi* (*Yoopinai* que anda na água)/ *Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)
3	**hémaa/ yoopinai/ hémaa yoópinai/ hémaaimókawani*	bicho-pau/ "majuba (doença) de anta"/ "espingarda-de-anta"	Phasmida/ Heteroptera: Nepidae	É perigoso, é parente de *Philiphili* e pode viver na folha do mato ou na água.	*Maokukapé* (não ferram)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)
4	**iñaimitterolépi*	"tipiti-do-diabo"	Phasmida/ Mantodea: Thespidae	Vive entre folhas e galhos no mato.	
5	**arotamápiri*	-	Dermaptera	Vive debaixo de folha e pau podre. Também pode viver em plantas que vivem sobre as árvores no igapó.	*Yokukapé* (ferram)
6	*páale*[1]		Mantodea:	Um tipo de louva-a-deus verde.	*Iarakapé* (voam)/

7	**phiphili* ou *phili* (Baniwa) ou *thalithali* (Coripaco)	louva-deus	Mantidae, Hymenopodidae, Acanthopidae e Vatidae	É tipo um pajé (vovô), as crianças brincam de perguntar a ele se os pais vão trazer muita ou pouca caça, peixe ou mandioca. Pode viver na beira do rio, em galhos de mandioca ou dentro do buraco de árvores. Aparece nas folhas durante o inverno (mai-jul). Canta de madrugada. Se alimenta de folhas novas e mutucas. *Philiphilieni* - seus folhotes.	*Maokukapé* (não ferram)
8	*ttowída/ tuwida*[2]	piolho	Phthiraptera	Ovo - *ttowidéewhe*/ *malípa*: certa fase de desenvolvimento do piolho, quando ainda está pequeno.	*Yoopinai* (podem trazer doença)/ *Irakapé* (chupam sangue)
9	*kaláka-ittoídani*[1]	piolho-de-galinha		Vive nas penas da galinha.	
10	*dzáatte-ittoídani*[1]	piolho-de-tucano		Vive nas penas do tucano.	
11	**tsíino-ittoídani*	piolho-de-cachorro	Phthiraptera: Trichodectidae	Um tipo de piolho encontrado no cachorro.	
12	**áapihiwidakoro*	"cabeça-de-cobra"	Megaloptera: Corydalidae	A gente tem medo dele, pois morde igual jararaca e tem veneno. Fica na beira do igarapé ou de rios, em galhos, folhas e troncos atravessados. Também pode ser encontrado em área de cerrado e costuma voar à noite.	*Iarakapé* (voam)/ *Awakadalikaperi* (*Yoopinai* que anda no mato)/ *Inhuãkapé* (mordem)
13	*iittíto*[1]	bicho-do-pé	Siphonaptera	Pulga humana. Entra na pele de gente e come a carne .	*Yoopinai* (podem trazer doença)/ *Irakapé* (chupam sangue)
14	*kawánhero*[1]	pulga		Pode ser encontrado no pêlo do cachorro ou de paca. Também pode criar na pata do cachorro.	
15	**tsíno-kawánheroni*			Pulga de cachorro.	
16	**daapa-ikawánheroni*			Pulga de paca.	
17	**dzáakalopa*	-	Plecoptera	Vive na água, em pedras de rio ou de cachoeira. Serve de isca pra pescar aracú. Se uma mulher menstruada pisar nele, pode flechar/ causar doença.	*Õonirikoperi* (*Yoopinai* que anda na água)/ *Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). [2]Nome encontrado em Taylor *et. al.* (1993). - Informação ausente.

Piolhos, pulgas e bichos-pau são apreendidos linguisticamente como formas achatadas e pertencentes ao gênero masculino através do classificador numérico -*iíta*, ex.: *apa<u>íta</u> ttowída* - um piolho. Porém, um tipo de pulga (*kawánhero*) é classificado como arredondado, sendo seu classificador numérico diferente (-*da*). Louva-deus é apreendido como uma forma alongada (-*aápa*).

Insetos que se parecem com gravetos (Phasmida, Mantodea - Thespidae, Heteroptera - Nepidae e Orthoptera - Proscopiidae) são conhecidos entre os Baniwa por: *hémaa* (anta), *yoopinai* (doença), *hémaa yoópinai* (doença de anta), *hémaaimókawani* (espingarda de anta) e *iñaimitterolépi* (tipiti-do-diabo). A aparência de graveto, essa semelhança morfológica que reúne estes grupos de insetos, acaba por estabelecer uma relação de parentesco entre eles, reconhecida pelos Baniwa como "parentes" ou "primos".

Estas associações provavelmente devem ter explicações mitológicas. *Yoópinai* são espíritos maléficos que vivem na terra e na mata, são responsáveis por dores repentinas chamadas de *maiwa*; já o tipiti é um cesto cilíndrico no qual se põe a mandioca que se vai espremer para se retirar o veneno, a manicuera (Ramirez, 2001).

A seguir temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	**Entomologia**
Quando *Kettípiáli* cai na água serve de comida pra peixe e a gente aproveita pra pescar também.	Os Ephemeroptera servem de alimento para uma série de predadores, como outros insetos e peixes, representam um importante elo na cadeia trófica dos ambientes aquáticos (Salles, 2006).
Arotamápiri vive debaixo de folha e pau podre.	Os Dermaptera são criaturas que se escondem em fendas, debaixo de pedras, em troncos, etc. (Gillott, 2005).
Dzáakalopa vive na água, em pedras de rio ou de cachoeira.	As larvas de Plecoptera são encontradas em corredeiras cujo leito seja coberto por pedras onde podem se refugiar (Gillott, 2005).

Sobre estes Insecta temos as seguintes hipóteses a serem confirmadas, de informações não registradas por meio de bibliografia: louva-deus canta ou possui alguma forma de estridulação?; que tipos de pulgas podem ocorrer em pacas (mamíferos da família Cuniculidae) e de que forma ocorre esse ectoparasitismo?

ODONATA e NEUROPTERA

A semelhança morfológica entre Odonata e Neuroptera fez com que os participantes da pesquisa reunissem estes dois taxa em um único grupo chamado *Ñepoli*. Porém, a entomologia diz que o grupo irmão de Neuroptera é Megaloptera, por meio de sinapomorfias de base principalmente morfológica (Aspöck *et al.*, 2001).

Para a entomologia, Odonata e Neuroptera não têm nada em comum, a começar pelo tamanho das antenas, sendo que Neuroptera possui antenas longas e pertence à infraclasse dos Neoptera, já as Odonata pertencem ao grupo Paleoptera e possuem antenas bem menores.

As libélulas são apreendidas linguisticamente pelos Baniwa como formas achatadas e pertencentes ao gênero masculino através do classificador numérico *-iíta*, ex.: *apa<u>íta</u> ñepoli* - uma libélula. O conhecimento etnobiológico Baniwa sobre libélulas e Neuroptera pode ser conferido no Quadro 2.

Quadro 2. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Odonata (libélulas) e Neuroptera.

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*ñépoli*[1]	libélula	Odonata/ Neuroptera (Ascalaphidae)	Anda no rio e fica voando sobre a água. *Lipakakawa* - posição em tandem. Põe ovos em galhos sobre a água. *Ñepolieni* – seus filhotes. Aparece depois da chuva, quando o tempo abre e fica ensolarado.	*Iarakapé* (voam)/ *Maokukapé* (não ferram)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)
2	**ñepolitsiki*		Odonata: Zygoptera	Um tipo de *ñépoli* menor, mais fino.	
3	**nhãpirikulidana / ñepolikulidana*		Odonata: Anisoptera	Um tipo de *ñépoli* maior.	
4	*pootetéelo*[1]		Odonata	Variante meridional (Ramirez, 2001). Falado na região de Victorino (rio Guaiania, Venezuela) entre os clãs Baniwa: Dzawi-Minanai, Adaro-Minanai, etc.	
5	**nhãpirikuli iêman*		Zygoptera	Um tipo de *nhãpirikuli*.	
6	**nhãpirikuli*		Zygoptera: Pseudostigmatidae (*Microstigma rotundatum* Selys, 1860 e *Microstigma maculatum* Hagen *in* Selys, 1860) e Polythoridae *(Chalcopteryx rutilans* Rambur, 1842)	Um tipo de *nhãpirikuli* pintado. São magrinhos e possuem mancha amarela na ponta das asas. Se ele chegar perto de uma pessoa que tá fazendo canoa, significa que a canoa vai ficar bem bonita.	
7	**ñépoli iráite*		Anisoptera: Libellulidae/ Gomphidae	Libélula vermelha.	
8	**ñépoli hipoléte*		Anisoptera: Aeshnidae	Libélula verde.	
9	**ñépoli keramáite*		Anisoptera	Libélula marrom.	

10	**ñépoli itáite*		Aeshnidae	Libélula preta.	
NINFAS					
No.	**Baniwa**	**Português**	**Nome científico**	**Características**	**Classificação**
11	**dzíiro-óonirikóoperi*	"grilo d'água"	Gomphidae (ninfa)	Pode ser encontrado no igarapé, na praia, na beira do rio, em amontoados de folha no fundo. Transforma-se em *ñépoli*.	*Õonirikoperi* (*Yoopinai* que anda na água)
12	**yakelopa*	-	Anisoptera (ninfas)	Vive na água, depois se transforma em *ñépoli*.	
13	**kophéyorodáli*		Gomphidae	O nome significa "doença de peixe".	
14	**yakahiroitã*		Libellulidae	Um tipo de *ñépoli* quando vive na água.	
15	**dzáakaikoiro*	"tia do camarão"	Zygoptera (ninfas)	Um tipo de *ñépoli* quando vive na água.	

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). - Informação ausente.

São conhecidos como *Ñepolinai* (libélulas em geral), onde os adultos foram classificados em três categorias: *Iarakapé* (voam), *Maokukapé* (não ferram) e *Yoopinai* (podem trazer doença). A explicação para esta última classificação é a de que estes insetos, apesar de não ferrarem, podem flechar doenças em determinadas circunstâncias aos humanos, quando estes fazem uma incursão pelo mato. O mesmo ocorre com as ninfas aquáticas, classificadas como *Õonirikoperi* (*Yoopinai* que anda na água), se forem pisadas em ambiente aquático também podem flechar doenças aos seres humanos, principalmente para as mulheres.

Uma ninfa foi denominada de *kophéyorodáli* (doença de peixe), apesar de não haver casos de parasitismo entre ninfas de Gomphidae e peixes, há casos de predação de alevinos por estas ninfas (Fonseca *et al.*, 2004) que ficam enterradas no fundo do igarapé e, podem "flechar doença" (predar) peixes na medida em que estes alevinos encostem em seu microhabitat.

Libélulas das famílias Pseudostigmatidae e Polythoridae, quando apresentam manchas amarelas ou iridescentes (machos) nas asas, são associadas à *Nhãpirikuli*, o deus criador do universo para os Baniwa. A explicação mitológica é dada pelo Sr. J1 que diz que esses tipos de libélulas vinham trazendo as cores para quem estava construindo um barco ou um ralo[8] tradicional Baniwa. A seguir temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	Entomologia
Ñépoli fica em *lipakakawa*.	O macho de Odonata segura a fêmea pelo pterotórax, depois enrola seu abdome em circunferência de modo a segurar o protórax ou a cabeça da fêmea com seus clásperes (posição em tandem) (Gillott, 2005). Os dois sexos freqüentemente gastam um tempo considerável "em tandem", essa cópula também é conhecida como "posição de roda" (Triplehorn & Johnson, 2005).
Ñépoli põe ovos em galhos sobre a água.	Espécies de Odonata que põem ovos em folhas e galhos de plantas são seletivas na escolha dos locais de postura de seus ovos (Gillott, 2005). Em alguns casos, os ovos são postos em galhos de plantas sobre a superfície d'água (Triplehorn & Johnson, 2005).
Os filhotes de *Ñépoli* chamam *ñepolieni*.	Odonata nasce como uma larva de 1º. instar (Gillott, 2005).
Ñépoli aparece depois da chuva, quando o tempo abre e fica ensolarado.	A estimativa da população de *Hetaerina cruentata* Rambur (Odonata: Calopterygidae) provavelmente aumenta em dias ensolarados, após alguns dias de chuva (Córdoba-Aguilar, 1994). Os machos de Calopterygidae são bastante ativos em condições ensolaradas (Córdoba-Aguilar & Cordero-Rivera, 2005).
Nhãpirikuli são magrinhos e possuem mancha amarela na ponta das asas.	Odonata: Zygoptera: Pseudostigmatidae: *Microstigma rotundatum* Selys, 1860 e *Microstigma maculatum* Hagen *in* Selys, 1860 - ambas espécies possuem machos com asas anteriores possuindo mancha amarela na ponta das asas. Os Pseudostigmatidae são libélulas de grande porte, abdome longo, pterostigma verdadeiro geralmente substituído ou acompanhado por uma rica rede de células e uma membrana opaca formando um pseudostigma (Garrison *et al.*, 2010).
Um tipo de *nhãpirikuli* pintado.	Odonata: Zygoptera: Polythoridae: *Chalcopteryx rutilans* Rambur, 1842 - insetos de pequeno porte, suas asas possuem cores vivas; são encontrados principalmente na região norte do Brasil, suas asas dianteiras são transparentes, contrastando com as asas traseiras pequenas e iridescentes, que refletem as cores do arco-íris (Lencioni, 2005).
Ñepolitsiki é um tipo de *ñépoli* menor, mais fino. *Nhãpirikulidana* é um tipo de *ñépoli* maior.	Em Zygoptera as asas anteriores e posteriores são similares e estreitas na base, em repouso ficam dispostas em posição vertical sobre o abdome, enquanto que em Anisoptera as asas posteriores são mais largas na base e em repouso ficam dispostas horizontalmente (Garcia *et al.*, 1974).

ñépoli iráite - libélula vermelha. *ñépoli hipoléte* - libélula verde. *ñépoli keramáite* - libélula marrom. *ñépoli itáite* - libélula preta.	O corpo do adulto de libélula é marcado por suas cores, tanto pigmentares quanto estruturais, que freqüentemente formam um padrão característico sobre a região dorsal (Gillott, 2005).

ORTHOPTERA

A ordem Orthoptera contém uma grande variedade de insetos, muitos dos quais são comuns e bastante conhecidos, a maioria se alimenta de plantas, alguns destes são pragas de cultivos agrícolas, outros são predadores, carniceiros e outros podem ser onívoros (Triplehorn & Johnson, 2005). Os Orthoptera possuem uma grande variedade de características morfológicas e anatômicas, a maioria das espécies é ativa de dia (Caelifera) ou à noite (muitos Ensifera), sendo capazes de pular, voar e produzir sons (Gillott, 2005).

O conhecimento etnoentomológico Baniwa sobre os Orthoptera é bem amplo, pois são conhecidos desde a narrativa mitológica inicial sobre a origem do universo Baniwa (Cornelio, 1999, p. 33 - 34). Os grilos-irmãos passaram por uma série de novas transformações (por exemplo, de grilos em pássaros) até se tornarem pessoas adultas, os *Hekoapinai*, a gente-universo (Id., ibid.).

O CEB registrado no Quadro 3 é bem aproximado ao conhecimento mitológico sobre os grilos, a maioria deles pode ser encontrada em roças se alimentando de folhas da mandioca (os *Kinikipíra* - pragas de roça), outros servem de alimento para os pássaros e o nome do grilo pode ser influenciado pelo tipo de som produzido pelo mesmo (*wiríño* e *tsíali*).

Quadro 3. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Orthoptera (grilos e gafanhotos).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*dáaphaaro*[1]	paquinha/ grilo toupeira	Gryllotalpidae	Encontrado na beira do igarapé ou na areia da praia.	-
2	*dzíiro*[1] (Baniwa)*/ dziirru*[2](Baniwa do Ayari)*/ wiríño* (Coripaco)	grilo	Acrididae	Um tipo de grilo. Alimenta-se de folhas da mandioca. Um gafanhoto que canta "*wiriño*".	*Kinikipíra* (pragas de roça)
3	**dzíiro itáite*	grilo preto	-	Um tipo de grilo.	-
4	*píito*[1]	grilo	Gryllidae	Um tipo de grilo preto que serve de isca pra pescar. Vive nos tocos de pau, em buracos de casca de pau caído na roça. Servem de comida para pássaros e aves de criação. Canta à noite e seus filhotes são iguais aos pais. Pode	*Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)

				voar, correr e pular.	
5	*tsákara*[1]	gafanhoto	Tettigoniidae: Pterochrozini, Phaneropterinae e Listroscelidinae/ Romaleidae/ Eumastacidae	Um tipo de gafanhoto verde e grande que vive só nas folhas da roça ou do açaizeiro. *Tsákaraieni* – seus filhotes. Come folha de mandioca.	*Maokukapé* (não ferram)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)/ *Kinikipíra* (pragas de roça)
6	**tsákapheerikoite/ tsákaikoikoiro*	"tios dos gafanhotos"	-	Vivem na água.	-
No.	**Baniwa**	**Português**	**Nome científico**	**Características**	**Classificação**
7	*manéeñai*[1]	gafanhoto	-	Um tipo de gafanhoto preto. Ficam de muitos na roça, podem ficar no tronco da mandioca.	*Iarakapé* (voam)/ *Yokukapé* (ferram)/ *Kinikipíra* (pragas de roça)
8	**manéeñai ewápali*		-	Um tipo de gafanhoto que possui pontinhos amarelos. Encontrado em grupos nas roças do Içana, come folhas de cubiu e de mandioca.	
9	**manéeñai itápali*	-	-	Um tipo de gafanhoto que possui manchas vermelhas.	-
10	**tsíali*	-	Tettigoniidae (*Panoploscelis specularis* Beier, 1950*)*	Pode ser encontrado nas roças, sobre galhos de árvores, sobre folhas de palmeiras (arumã), próximo a igarapés ou na beira de rios. Come folhas e nasce na terra.	*Yoopinai* (podem trazer doença)/ *Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)
11	**patéte*	-	Tettigoniidae	Encontrado na folha seca da bananeira ou sobre folhas de inajá, açaízeiro, coqueiro e tucumãzeiro.	-
12	**makaithíipe*	-	-	Fica na roça e se alimenta de folhas da mandioca.	*Kinikipíra* (pragas de roça)
13	**takáapa*	grilo	Tetrigidae/ Acrididae	Um tipo de grilo.	-
14	**hémaa/ yoopinai/ iñaimitterolépi*	"majuba de anta"/ "tipiti-do-diabo"	Proscopiidae	Encontrado sobre folhas e galhos no mato.	*Yoopinai* (podem trazer doença)
15	**panáphe*	-	Tettigoniidae (*Typophyllum*, *Cycloptera* e *Pycnopalpa*)	Se disfarçam de folhas.	-
16	**hipoliápali*		-	Um tipo de grilo.	

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). [2]Explicação encontrada em Taylor *et. al.* (1993). - Informação ausente.

Linguisticamente podem ser apreendidos como forma alongada (*dzíiro, manéeñai, píito*), arredondada (*dáaphaaro*) e achatada (*dzíiro, manéeñai, tsákara*), esta última pertencente ao gênero masculino através do classificador numérico *-iíta*, ex.: *apaíta dzíiro* - um grilo.

A seguir temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	**Entomologia**
Dáaphaaro é encontrado na beira do igarapé ou na areia da praia.	A areia é o local de preferência de um Gryllotalpidae (Reinert, 1983). Um Gryllotalpidae *Scapteriscus* ocorre em habitats ribeirinhos no Brasil (Fowler, 1987).
Píito vive nos tocos de pau, em buracos de casca de pau caído na roça. Servem de comida para pássaros.	Muitas espécies de Grylloidea são insetos tipicamente noturnos que se escondem em micro-habitats húmidos durante o dia (Gillott, 2005).
Tsíali - Pode ser encontrado nas roças, sobre galhos de árvores, sobre folhas de palmeiras (arumã), próximo a igarapés ou na beira de rios. Come folhas e nasce na terra. *Patéte* é encontrado na folha seca da bananeira ou sobre folhas de inajá, açaízeiro, coqueiro e tucumãzeiro.	A maioria das espécies de Tettigoniidae se alimenta de plantas (Triplehorn & Johson, 2005). Geralmente vivem em árvores ou entre pastagem (Gillott, 2005). *P. specularis* se alimenta de folhas de bananeira e plantas de heliconia (Castner, 2000).
Iñaimitterolépi é encontrado sobre folhas e galhos no mato.	*Apioscelis* sp. (Proscopiidae) é um gênero da Amazônia, arborícola, mas também pode ser encontrado no sub-bosque, no chão e também em floresta secundária (Bentos-Pereira & Listre, 2005).
Panáphe se disfarçam de folhas.	Muitos Orthoptera, como os *Typophyllum* sp., *Cycloptera* sp. e *Pycnopalpa* sp. da família Tettigoniidae, assemelham-se a folhas, mesmo com a similaridade da venação, parecendo estar morto ou vivo, salpicado por fungo ou parecendo ter sido parcialmente comido por um herbívoro (Gullan & Cranston, 2005).

ISOPTERA

São insetos sociais polimórficos que vivem em colônias abrigando reprodutores, soldados e operários (Gillott, 2005), vivem de maneira organizada em castas, se alimentam de celulose e são referidos popularmente como "formigas brancas" (Triplehorn & Johnson, 2005).

Os Isoptera são apreendidos linguisticamente pelos Baniwa como formas achatadas e pertencentes ao gênero masculino através do classificador numérico *-iíta*, ex.: *apaíta keétto* - uma maniuara. Os cupins classificados como *Paihanipé* (comestíveis) são lembrados durante os benzimentos de alimentação (*Kalidzámai*[6]). O conhecimento etnobiológico Baniwa sobre esta ordem pode ser conferido no Quadro 4.

Quadro 4. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Isoptera (cupins).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*kamára*[1]	cupim	Termitidae	Mora dentro de casa e come madeira. Constrói casa grande. *Kamaráda* - casa de cupim; *kamaraphé* - rainha, cupim que voa.	*Panttipíra* (pragas de casa)
2	*máaro*[1]			Um tipo de cupim que vive na terra, muito destruidor.	
3	*dáane*[1]	maniuara	-	Um tipo de maniuara que vive em áreas de terra firme e no baixio próximo à nascente de igarapés. Aparece mais no inverno. Constrói casa de barro sobre a terra. *Daanephé* - rainha, que voa.	*Iarakapé* (voam)/ *Inhuãkapé* (mordem)/ *Paihanipé* (comestíveis)/ *Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)
4	*keétto*[1]		-	Um tipo de maniuara comestível de tamanho médio. Faz ninho subterrâneo. Limpam bem o terreno ao redor do ninho, catam folhas para comer. São encontrados somente durante as fases de lua nova ou cheia. *Keéttophé* - rainha que voa e *keéttokóoro* - não voa.	
5	**walitsikeéttoni*		-	Um tipo de *keétto*.	
6	*maáki*[1]		-	Um tipo de maniuara comestível, que tem um pêlo na cabeça, dente afiado e cheiro forte. É encontrado somente durante as fases de lua nova ou cheia.	
7	**kanaliére*		-	Possui cabeça grande, cheiro mais forte que *keétto* e de tamanho maior, como *dáane*. Faz ninho subterrâneo embaixo de uma palmeira pequena (*doohépa*) encontrada na 1ª. capoeira formada após a derrubada de uma floresta primária.	
8	**wẽrni*		-	Possui cabeça pequena e um bundão, cheiro mais fraco. Faz ninho subterrâneo, mesmo habitat descrito acima para *kanaliére*. *Wẽrniphé* - rainha, mãe.	

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). - Informação ausente.

Os únicos reconhecidos como cupins foram *kamára* e *máaro*, associados a Termitidae, porque não são comestíveis e por fazer ninho em árvores e casas de madeira. O restante é considerado "maniuara" (parente de saúva), pelo fato de também ser comestível (lanche do mato), construir ninho subterrâneo e por explicações mitológicas, ou seja, surgiram no mundo em um mesmo momento e de uma mesma forma.

Keétto é um tipo de maniuara comestível de tamanho médio (Ramirez, 2001). É possível que várias espécies de cupim que constroem ninhos subterrâneos sejam apreciadas pelos Baniwa como recurso alimentar. Segundo Dufour (1987), os cortadores de folha do gênero *Syntermes* foram os mais importantes na dieta dos povos Tukano, também localizados no noroeste amazônico. Os soldados de *Syntermes* eram coletados da mesma maneira que os soldados de formigas do gênero *Atta*, segundo Dufour (1987) que também registrou o uso destes insetos como isca de pesca.

A utilização de ninhos arborícolas de cupim para alimentação de peixes em lago de criação foi uma prática observada na comunidade Itacoatiara-Mirim. O Sr. M1 retirava uma parte do ninho da árvore, colocava sobre uma bacia e, em seguida a transportava até o lago, onde havia uma estrutura suspensa na qual ele deixava o ninho para que os cupins caíssem e pudessem servir de alimento para os peixes que ele criava, alguns cupins eram jogados diretamente no lago.

Há algumas crenças em torno de maniuaras, como é o caso dos cupins comestíveis (*Keetonai*): "Quando a mulher está menstruada, de resguardo ou depois de ter neném, não pode comer *keétto*, pois possuem dentes afiados. A menstruação aumenta e não passa rápido, pode fazer mal para o cabelo de mulheres em resguardo, pois os dentes da maniuara podem cortar o cabelo delas" (Dona L4).

A explicação das mulheres para este tipo de restrição alimentar é a de que durante as fases de resguardo e da menarca, o corpo da mulher fica desprotegido, tornando-a visível para o mundo dos *Yoópinai* (seres maléficos), dessa forma, a mulher poderia facilmente ser capturada por uma alteridade (outro ser social, com o qual se está relacionando, no caso uma maniuara) selvagem (Garnelo, 2003).

Neste caso, a maniuara pode ser capaz de provocar uma doença da feminilidade (*Hiwiathi* - excesso de menstruação, hemorragias pós-parto, morte pré e pós-natal do feto

etc.), caso a mulher não tenha recebido os devidos benzimentos, não tenha cumprido os rituais de passagem ou desobedecido às regras de restrição alimentar.

A presença e o odor do sangue evidenciam que há uma metamorfose em curso, momento delicado em que a pessoa fica passível de ser apropriada por outros sujeitos do cosmos (Fausto, 2002). Portanto, o universo relacional das pessoas em resguardo deve ser limitado, ou seja, controlado por uma série de restrições alimentares para evitar que os processos de transformação tomem a direção errada (Id.,ibid.).

Segundo Garnelo & Buchillet (2006), a hostilidade dos *Yoópinai* é manifestada, sobretudo, nos períodos em que a mulher mostra seus sinais de fertilidade e capacidade procriativa, significando para os *Yoópinai* um aumento futuro da predação humana sobre o mundo animal.

Sobre este argumento, é importante mencionar o conceito de "predação familiarizante" formulado por Fausto (2002), onde ele analisa, sob o viés do perspectivismo, que a predação está intimamente associada ao desejo cósmico de produzir parentesco e, quando esta se dá por meio da doença, os humanos correm o risco de se tornarem um animal (predação familiarizante dos animais). Assim, "o que é doença para os humanos pode ser guerra para os animais" (Id., ibid.).

Por meio do estudo das práticas de resguardo, dieta e reclusão, Belaunde (2006) mostra que a manipulação do sangue ocupa um lugar central na saúde amazônica, indicando a capacidade transformacional do sangue:

> "Sangrar é uma prerrogativa feminina [...], põe a fertilidade em movimento, abrindo a comunicação entre o tempo cotidiano e outros espaços-tempos cosmológicos, expondo ambos os gêneros ao perigo da multiplicidade transformacional, à alienação e à morte." (Id., ibid.).

Durante a menarca, a menina encontra-se numa fase de transição para o corpo de mulher, significando biologicamente que a partir deste momento ela terá a capacidade de gerar outro ser a partir de seu próprio sangue. Isto faz sentido tanto do ponto de vista ético (analítico), quanto do êmico (cognitivo).

HEMIPTERA (Heteroptera)

São insetos terrestres, alguns apresentam variados graus de adaptação à vida aquática, outros vivem na superfície d'água, podem ser fitófagos ou predadores (Gillott, 2005). Os Heteroptera são apreendidos linguisticamente por meio de dois classificadores numéricos: -*aápa* (alongado) para *kalimáto* e *maadzoódzo* e -*iíta* (achatado e masculino) para *kalimáto* e *kettámaro*. O conhecimento etnobiológico Baniwa sobre Heteroptera pode ser visto no Quadro 5.

Quadro 5. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Heteroptera (percevejos e aranhas d'água).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	**ñewi*	aranha d'água	Gerridae	Vive na superfície d'água. Fica "dançando" em cima do igarapé.	*Malakaite* (não voa)/ *Maokukapé* (não ferra)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)
2	**pidóo*			Vive sobre a água, porém é menor que ñewi.	
3	**hémaa imukawãni/ yoopinai*	"espingarda de anta"	Nepidae	Pode viver no mato ou na água. É reconhecido pela forma de zagaia. Pode causar reumatismo. Se não banhar, ele chupa.	*Yoopinai* (podem trazer doença)
4	**dzáakahiromi*	"avô do camarão"	Belostomatidae	Um tipo de percevejo d' água. Vive no fundo de rios e igarapés, no folhiço.	*Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)
5	*kettámaro*[1]	percevejo	Pentatomidae	Um tipo de percevejo verde que libera um cheiro ruim e pode provocar queimadura na pele. Pode viver no galho ou na folha de mandioca. Pode proteger o cubiuzeiro, impedindo a presença de larvas.	*Iarakapé* (voam)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)
6	*maadzóodzo*[1]	barbeiro ou "piolho de piaçava"	Reduviidae: Triatominae	Vive na piaçava. Transmissor da doença de chagas, chupa sangue de gente. Pode ser encontrado de várias cores (preto, azul, vermelho).	*Irakapé* (chupa sangue)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001).

Interessante notar que, quando mostrada a figura de um Gerridae, os participantes se mostravam alegres e geralmente contavam uma história de sua infância ou ocorrida com suas crianças. Os Baniwa utilizam Gerridae para passar nas mãos e nos pés das crianças, a fim de que estas desenvolvam habilidades (dançar, escrever, ler, tocar algum instrumento musical, etc.) e sejam mais ativas, como os *ñewi* que não param de dançar na água.

Abaixo temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	Entomologia
Ñewi vive na superfície d'água. Fica "dançando" em cima do igarapé.	Gerridae são conhecidos como patinadores da lagoa, encontrados na superfície de água doce (Gillott, 2005).
Kettámaro é um tipo de percevejo verde que libera um cheiro ruim e pode provocar queimadura na pele.	Os Pentatomidae são os insetos mais comuns e abundantes que produzem um odor desagradável (Mugnai *et al*., 2010).
Maadzóodzo vive na piaçava e é transmissor da doença de chagas, chupa sangue de gente.	Algumas espécies de Reduviidae são sugadoras de sangue e freqüentemente ferram as pessoas (Triplehorn & Johnson, 2005).
Kettámaro pode proteger o cubiuzeiro, impedindo a presença de larvas.	Couturier (1992) relata a presença de três espécies de Pentatomidae na folha de cubiu.

HEMIPTERA (Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha)

Auchenorrhyncha engloba as cigarras e os saltadores, são insetos ativos, bons voadores e saltadores; as cigarras são insetos relativamente grandes e os saltadores são insetos de tamanho pequeno a minúsculo; os machos de muitos Auchenorrhyncha podem produzir som, mas com exceção das cigarras esses sons são um pouco inaudíveis aos humanos (Triplehorn & Johnson, 2005). A maioria dos Sternorrhyncha são insetos inativos e alguns são sedentários, muitos membros desta subordem não apresentam asas, pernas nem antenas (Id., ibid.).

Estes insetos são apreendidos linguisticamente sob duas formas: masculino e achatado, através do classificador numérico (*-iíta*), ex.: *tsiiríto* e arredondado por meio do classificador numérico (*-da*), ex.: *dzóroo, tsíida* e *tsiiríto*. O conhecimento etnobiológico Baniwa sobre estas subordens pode ser visto no Quadro 6.

Quadro 6. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha (pulgões e cigarrinhas).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*tsíida*[1] (Baniwa)/ **tsíyai* ou **tsíyai-tsíyai* (Coripaco)	cigarra	Cicadidae, Cicadellidae, Cixiidae	É relógio de Baniwa. São identificados pelo tipo de canto. Pode ser encontrado em qualquer lugar, canta antes do verão chegar, antes do dia amanhecer, no entardecer e antes de anoitecer. Também pode indicar quando uma pessoa alegre vai chegar ou quando não vai chover. É advinho e seu canto dá a direção do casamento, diz se a pessoa vai casar pro norte, sul, leste ou oeste.	*Iarakapé* (voam)/ *Maokukapé* (não ferram)
2	*dzóroo*[1] (Baniwa)/ **daridari* ou *yorooóda* (Coripaco)			Primo do *tsíida* e parente de *lhíw*. Durante uma parte de sua vida vive debaixo da terra. Constrói uma casa em forma de torre no chão, chamada *dzóroo ípana*. Canta quando amanhece dia ensolarado e no mês de julho.	
3	**lhíw*		Fulgoridae: *Aracynthus sanguineus* (Olivier, 1791)	Era a amante preguiçosa de *Nhãnpirikuli* que não gostava de ir para a roça. Dá sinal de dia ensolarado.	
4	*tsiiríto*[1]/ *tsiríto*[1]	-	Membracidae	Um tipo de inseto pequeno, verde e comestível, que vive em fileiras nos galhos do ingazeiro. Ocorre mais no começo do ano, durante o tempo de chuva.	*Paihanipé* (comestíveis)
5	**máami* (Baniwa)/ **hawayamále* (Coripaco)	-	Flatidae: *Poikilloptera*	Vive nos galhos e troncos das ingazeiras. Ocorre mais no começo do ano, no inverno. É gostoso frito com beiju. O nome *máami* se refere a uma ave da família dos tinamídeos, inambu-galinha (Ramirez, 2001).	
6	**máami irukapéhawadzanako*	-	Flatidae	Fica em fileiras nos galhos da árvore de ingá e também é comestível. Também pode ser praga de maniva.	
7	**yakilana*	jequitiranabóia	Fulgoridae: *Fulgora*	Parece um *makálo*, mas tem espora. Se ferrar, a dor só passa se a pessoa fizer sexo.	*Yoopinai* (podem trazer doença)
8	**óolukai*	-	Auchenorrhyncha		
9	**yawakaluna*				
10	**áalito*		Sternorrhyncha: Coccidae	Ocorre no mês de agosto, fica em galhos de árvore na beira do rio.	*Paitselitaxwpako phé* (isca p/ pescar)

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). - Informação ausente.

As cigarras consideradas *Tsíida* possuem uma grande importância entre os Baniwa, são consideradas "relógio de Baniwa" por cantarem antes do amanhecer, entardecer e anoitecer. Já os *yakilana* (jequitiranabóia, *Fulgora* sp.) carregam uma crença curiosa compartilhada por alguns países latino-americanos: Se ferrar, a dor só passa se a pessoa fizer

sexo (J4). Costa-Neto (2004b) relata a mesma crença na Costa Rica e na Colômbia, para o Brasil havia sido relatada apenas a crença de que este inseto carregaria um veneno mortal.

Abaixo temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	**Entomologia**
Tsíida são identificados pelo tipo de canto.	Os machos de muitos Auchenorrhyncha podem produzir som e em Cicadidae cada espécie possui um canto característico (Triplehorn & Johnson, 2005).
Dzóroo constrói uma casa em forma de torre no chão, chamada *dzóroo ípana*.	As ninfas de Cicadidae permanecem no solo até estarem prontas para a última muda; algumas espécies de Cixiidae são subterrâneas e se alimentam de raízes de gramíneas durante seu estágio de ninfa (Triplehorn & Johnson, 2005).
Tsiríto é um tipo de inseto pequeno, verde e comestível[1], que vive em fileiras nos galhos do ingazeiro.	Membracidae geralmente são gregários (Gillott, 2005). São insetos pequenos que podem imitar o espinho de uma planta, geralmente ocorrem em grupos e se alimentam de líquidos da planta (Castner, 2000).
Máami vive nos galhos e troncos das ingazeiras. Ocorre mais no começo do ano, no inverno. *Máami irukapéhawadzanako* fica em fileiras nos galhos da árvore de ingá e também é comestível. Também pode ser praga de maniva.	*Poikilloptera* (Flatidae) ocorrem em grupos nas plantas, onde se alimentam de líquidos (Castner, 2000).

COLEOPTERA

A maior ordem de insetos, com cerca de 40% de espécies conhecidas na classe Insecta, são encontrados praticamente em todo lugar, a maioria possui 4 asas, o par dianteiro é coriáceo e chamado de elytra, já o segundo par é membranoso e chamado de hemielytra (Triplehorn & Johnson, 2005).

Os Coleoptera são apreendidos linguisticamente sob duas formas: arredondada, por meio do classificador numérico (-*da*), ex.: *háliere, iixídaa, katsowádani, moódi, tákairo, tsiódere* e achatado e masculino (-*iíta*) - *aawítti, déeto, moódi, taapalíko, tóoke, tsietsiépaaro*. O conhecimento etnobiológico Baniwa sobre os besouros pode ser visto no Quadro 7.

Quadro 7. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Coleoptera (besouros).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*déeto*[1]	besouro	Curculionidae: *Rhyncophorus* sp.	A larva e o adulto (retirado as asas) são comestíveis. Vivem dentro de troncos caídos de patauá, de bacaba ou na pupunha. É mãe da moxiwa.	*Paihanipé* (comestíveis)
2	**dzépalo*		Curculionidae	Um tipo de *déeto*.	
3	*katsowádani*[1]		Scarabaeidae (Dynastinae)	Besouro grande e avermelhado.	-
4	*taapalíko*[1]			Vive na casca de pau seco e podre na roça.	*Tapé* (servem como remédio)
5	*tsietsiépaaro*[1]/ **tsiẽpáro*		Passalidae	Vive dentro de pau podre e pode ser *itáite* (preto) ou *keramáite* (marrom).	
6	**itsíideni*	joaninha	Coccinellidae	Jabuti pequeno de inseto.	-
7	*iixídaa*[1]	rola-bosta	Scarabaeidae	Besouros pretos ou verdes. Podem ser encontrados no abacaxi. Vivem enrolando merda de anta na campinarana.	*Makadawanai* (não serve para comer)
8	*tákairo*[1]	serra-pau	Cerambycidae	Corta galho de árvore no começo do verão, fica fazendo a roça dele. Quando aparece é sinal que o verão tá começando.	-
9	**tákairo dzoíte*			Um tipo de *tákairo* pequeno.	-
10	*tóoke*[1]	vaga-lume	Elateridae/ Lampyridae	Seus olhos brilham.	*Iarakapé* (voam)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)
11	*aawítti*[1]			Aparece na boca da noite, possui luz própria e é parente de *tóoke*.	*Maokukapé* (não ferram)/ *Makadawanai* (não serve para comer)
12	**ñeritóokeni*		Elateridae (*Chalcolepidius*)	Vive em pau podre na roça, voa e vive só.	*Iarakapé* (voam)
13	**néeri*	-	Elmidae	Um tipo de besouro.	-
14	**bwíe*	-	-	Fica na casca de pau quando a gente queima a roça.	
15	**taitáilo*	-	-	Um tipo de besouro.	
16	**dzemõamõaani*	-	-	Um tipo de besouro.	
17	**matsítali*	-	-	Encontrado na roça.	
18	**wapakái*	-	-	Vive na terra firme.	
19	*háliere*[1]	moxíua (larva)	Curculionidae	Larva de besouro. Ocorre mais na época de chuvas. Fica dentro do tronco do patauazeiro morto. Põe ovos no pé de bacaba seco/ morto. Faz barulho e buracos no tronco.	*Paihanipé* (comestíveis)
20	*moódi*[1]		Curculionidae: *Rhyncophorus* sp.	Larva de *déeto*, um tipo de moxiua marrom/ branco e grande, que pode ser criada em tronco de bacaba/ patauazeiro derrubado durante 2 meses.	
21	*tsiódere*[1]			Moxíua grande. Também se	

				transforma em *déeto* e vive dentro de certos troncos derrubados: patauá, bacaba, buriti.	
22	**dzexéni*	larva	-		-
23	**dzémoli*		Passalidae	Vive na terra, em pau podre. Transforma-se em *tsietsiépaaro*.	

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). - Informação ausente.

As larvas de Curculionidae são comestíveis e bastante apreciadas entre os Baniwa, sabem exatamente onde e quando ocorrem, inclusive realizam criação das larvas em locais com troncos caídos de palmeiras, principalmente da bacabeira. Abaixo temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	**Entomologia**
A larva e o adulto (retirado as asas) de *déeto* são comestíveis e vivem dentro de troncos caídos de patauá, de bacaba ou na pupunha. É mãe da moxiwa.	As larvas de *Rhyncophorus* (Curculionidae) são conhecidas como "larvas de palmeiras" por colonizarem o cilindro de palmeiras derrubadas pelos índios propositalmente para criação de moxiwas ou para coleta de frutos (Dufour, 1987).
Tsietsiépaaro vive dentro de pau podre e pode ser *itáite* (preto) ou *keramáite* (marrom).	Um grande número de besouros Passalidae é encontrado frequentemente em um mesmo tronco e, parece que os adultos auxiliam na alimentação das larvas mastigando a madeira podre de antemão (Gillott, 2005).
Iixídaa são besouros pretos ou verdes. Podem ser encontrados no abacaxi. Vivem enrolando merda de anta na campinarana.	A maioria dos Scarabaeidae se alimenta da matéria orgânica em decomposição, especialmente de esterco, tanto adultos como estágios juvenis; adultos de algumas espécies frequetemente se alimentam de néctar, folhas e frutos (Gillott, 2005).
Tákairo corta galho de árvore no começo do verão, fica fazendo a roça dele. Quando aparece é sinal que o verão tá começando.	A maioria dos Cerambycidae (besouros serra-pau) é perfurador da madeira já no estágio larval e muitas espécies são capazes de destruir florestas ou árvores frutíferas inteiras (Triplehorn & Johnson, 2005).
Os olhos de *tóoke* brilham.	Espécies de *Pyrophorus* (Elateridae) possuem dois pontos produtores de luz na face posterior do pro-tórax (Triplehorn & Johnson, 2005).

HYMENOPTERA

Do ponto de vista humano, essa ordem é provavelmente a mais benéfica dentro de toda a classe Hexapoda; abriga toda a complexidade biológica dos insetos sociais (formigas, abelhas e vespas), muitos são parasitas ou predadoras de insetos-pragas ou são os polinizadores mais importantes das plantas, as abelhas (Triplehorn & Johnson, 2005).

Para muitos grupos indígenas, os Hymenoptera parecem ter uma importância maior do que os outros grupos de Insecta: ninhos de vespas e abdomens de formigas *Atta* são bastante apreciados pelos Tukano (Dufour, 1987) e os Kayapó, por exemplo, construíram sua cosmologia por meio da observação da estrutura de ninhos de vespa (Posey, 1987).

Há dois clãs Baniwa que levam nomes de insetos Hymenoptera: *Máoliene* (filhos da caba) e *Kottéeroeni* (filhos da abelha brava). Curiosamente também há dois grupos de clãs Kurripako com nomes de Hymenoptera: os netos da vespa (*Aini-dakenai, Maulieni* e *Káwa-tapúya*) e os netos da abelha (*Mapa-dakenai*, *Mápanai* e *Mapátse-dakenai*), segundo Granadillo (2006).

No presente trabalho, apresentamos 108 nomes, em Baniwa, de insetos pertencentes à ordem Hymenoptera coletados na literatura existente sobre estes povos (Fernandes *et. al*., 2009; Ramirez, 2001; Taylor *et. al.*, 1993) e por meio de entrevistas com os participantes da pesquisa, identificados por siglas entre parênteses no Quadro 8.

Quadro 8. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Hymenoptera (vespas, abelhas e formigas).

FORMICIDAE					
No.	**Baniwa**	**Características**			**Classificação**
1	*kawípe*[1]	Um tipo de formiga pequena, caseira e cinzenta.			*Maokukapé* (não ferram)
2	*dóowhero*[1]	Seu formigueiro fica nas árvores de ingá e é construído com folhas. Também conhecida por *tagi* ou *piliua*.			*Yokukapé* (ferram)
3	*dzáwaaro*[1]	Um tipo de formiga pequena, também conhecida por formiga-doido.			*Marakapé* (não voam)
4	*eekonómali*[1]	Um tipo de formiga muito pequena que faz buraco no chão e seu ninho é subterrâneo.			
5	*maáka*[1]	Um tipo de formiga pequena que tem cheiro ruim e invade as casas para carregar açúcar e comida.			*Makadawanai* (não comestiveis)
6	*mamawipíxeni*[1]*/ mamaípheni*[*]	Um tipo de formiga pequena que vive em simbiose com a árvore *mamaiphenína*, de picada dolorosa.			*Yokukapé* (ferram)
7	*wéphi*[1]	Um tipo de formiga que se alimenta de madeira e estraga as casas.			*Panttipíra* (pragas de casa)
8	*wénhi*[1]	Certo tipo de formiga. *Wenhipé* - rainha, mãe.			
9	**matooléna*	Possui o corpo brilhante. Faz casa debaixo da terra, fazem caminhos e guerreiam. Invadem casas de maniuara, ferram e carregam-nas para suas casas.			*Yokukapé* (ferram)
10	**kaporumanéeñi*	Formiga marrom e grande. Faz casa dentro da samambaia, na árvore ou no chão.			
11	**tdzemanéeñi*	Encontradas na roça em troncos em decomposição.			
12	**taratahero*	Fazem ninho com folhas de árvores que ficam na roça. Capazes de liberar um ácido que arde na pele.			*Inhuãkapé* (mordem)
13	**yawáro*	Vive na terra firme.			
14	**paimáda*	Encontrada na campinarana.			
15	**tatále*	Um tipo de formiga preta que faz uma casa branca em cima de árvores.			*Inhuãkapé* (mordem)
16	*atápa*[1]	Um tipo de formiga preta.			
FORMICINAE (*Camponotus* sp.)					
17	*aalámoni*[1]	Um tipo de formiga marrom que constrói casa e vive ao redor de palmeiras em terra firme. Também pode ser encontrado em áreas de igapó.			*Inhuãkapé* (mordem)
18	*potsída*[1]	Um tipo de formiga (taracuá) preta que morde. Vive na folha do arumã ou debaixo de folhas das árvores, em área de terra firme.			
MYRMICINAE (*Kóowhenai*)					
No.	**Baniwa**	**Português**	**Nome científico**	**Características**	**Classificação**
20	*kadáadali*[1]	saúvas	-	Vive em vegetações de campinarana e na roça. É preto e faz ninho subterrâneo. *Apáda kadáadali* - rainha de saúva.	*Kophénai* (peixes)/ *Paihanipé* (comestíveis)/ *Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)/ *Kiníkipira* (praga de roça)
21	**kadáadali itapériko*			Um tipo de *kadáadali*.	*Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)
22	**itadaliphé*			Um tipo de *kadáadali* preto que voa.	*Iarakapé* (voam)
23	**máni*			Um tipo de *kadáadali* que vive em área de campinarana.	
24	*káiwiri*[1]			Vive em um tipo de terra firme e na capoeira. Comem folha e casca de mandioca na roça. Voa durante o dia e é parente de *piítti*. *Apáda káiwiri* - rainha de saúva.	*Kophénai* (peixes)/ *Paihanipé* (comestíveis)

25	*kétsi*[1]	saúvas	*Atta*	Saúvas operárias auxiliares, de tamanho reduzido e função bem específica.	*Inhuãkapé* (mordem)/ *Yokukapé* (ferram)
26	*kóowhe*[1]*/ kuuhwe*		*Atta*	Vive em um tipo de terra firme e em capoeira baixa ou em campinarana. Faz ninho subterrâneo. São cortadeiras e carregadeiras, podem comer folha de mandioca. Ocorre mais no começo do ano, no inverno. Quando voa é época de piracema. *Kóowheapo* - caminho de saúva. *Kowhé ittoróale* - compartimento de saúvas.	*Kophénai* (peixes)/ *Paihanipé* (comestíveis)/ *Kinikipíra* (pragas de roça)
27	**kóowhe hadoáda*			Mãe de saúva, forma alada.	*Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)/ *Iarakapé* (voam)
28	*piítti*[1]		-	Saúva-da-noite, é branco e apresenta uma estrela na cabeça. Voa às 04hs da manhã ou à noite. A rainha (mãe), *piíttiphé*, voa no começo do inverno. Possui casa fixa em área de terra firme. É companheira de *Itadaliphé*.	*Paihanipé* (comestíveis)/ *Inhuãkapé* (mordem)/ *Kinikipíra* (pragas de roça)
29	*toóme*[1]		*Acromyrmex*	Vivem no igapó, faz casa em toco de pau, são nômades e parentes de *piítti*. Corta e carrega as folhas da roça.	*Inhuãkapé* (mordem)
30	*wíidzo*[1]		*Atta*	Macho de saúva.	*Paihanipé* (comestíveis)
31	*maderíapa*[1]	-	*Pseudomyrmex termitarius* (Smith, 1855)	Um tipo de formiga pequena, de picada dolorosa, que vive na terra ou na roça.	*Yokukapé* (ferram)
32	*áme*[1]	formiga-de-fogo	*Solenopsis*	Pode viver na terra, na folha ou nos galhos de mandioca na roça ou em palmeiras.	
33	**tzawitakáape*	-	-	É flechador e faz casa no pé das plantas.	
34	**dzawihiematete*	-	-	Um tipo de formiga pequena que ferra e dói muito. Faz ninho debaixo da terra, na roça ou no caminho. Gosta de frutas doces, umari e bacaba.	
35	*tátaale*[1]*/ tátaole**	-	*Cephalotes atratus* (Linnaeus, 1758)	Vive na roça, faz casa no buraco de pau. Sua cabeça parece com a de uma ave de mesmo nome (cancão - *tátale*).	*Inhuãkapé* (mordem)
PONERINAE (*Máneenai*)					
36	*mánee*[1]	tocandira	*Paraponera clavata* (Fabricius, 1775)*; Dinoponera gigantea* (Perty, 1833)	Certas formigas de grande porte que vivem na terra ou nos tocos de pau na roça, em vegetações de terra firme ou em campinarana. Podem atacar folhas de cubiu ou de mandioca. Faz casa grande de barro e limpa bem (retira as folhas) ao redor da casa.	*Yokukapé* (ferram)

37	**mánee madoiniri*		-	Vive na terra firme e faz ninho subterrâneo.	
38	*máneeiphékolo*[1]		*Paraponera* ou *Dinoponera*	Tocandira que possui asas.	
39	**mánee itáite*		-	Encontrados na terra firme.	
40	**mánee iráite*		-	Tocandira vermelha.	
41	**mánee keramáite*		-	Tocandira marrom.	
42	*ttoowíapa*[1]		*Pachycondyla crassinoda* (Latreille, 1802)	Vive em área de terra firme.	
43	**pedaliamihitsiwi*		-	Um tipo de mánee que vive em grupos que podem flechar.	
44	*kettolíapa*[1]	-	*P. villosa* (Fabricius, 1804)	Certo tipo de formiga.	
45	**dóotero*	-	*Dinoponera*	Vive no capim que cresce na roça.	
46	**atápa*	-	*Odontomachus*	Um tipo de formiga.	
47	*kadzawitakaápa/ kéthiwi*[1]	pentelho-de-velha	*Odontomachus haematodus* (Linnaeus, 1758)	Vive ao redor de palmeiras na terra firme.	
48	*wánali-ikapítsire*[1]	-	*O. hastatus* (Fabricius, 1804)	Um tipo de formiga de picada dolorosa.	
49	*ámali*[1]	-	*Ectatomma quadridens* (Fabr.)*; E. tuberculatum* (Olivier)	Um tipo de formiga pequena e preta, de picada dolorosa. Encontrado na terra firme. Faz buraco no solo da roça.	
50	**ámali itáite*	-	-	Encontradas na terra firme.	
51	**ámali iráite*	-	-	Um tipo de formiga pequena e vermelha.	
ECITONINAE (*Áakaalinai*)					
52	*áakaali*[1]	taoca	*Eciton vagans* (Olivier, 1791)	Um tipo de formiga de correição encontrado no caminho da roça. Pode ser preto, vermelho ou cego.	*Yokukapé* (ferram)
53	*ttiñaliwáire*[1]*/ *áakaali halehiwidále*		*E. hamatum* (Fabr., 1781)	É amarelo. Anda em grupo de muitos, espantam tudo quando andam no mato e também guerreiam. Se ferrar uma moça, significa que ela vai casar com um homem velho, porque essa formiga possui cabelo branco.	
VESPOIDEA					
54	*áini*[1]	vespa, caba	Vespidae	Sua casa pode ser encontrada na folha de qualquer palmeira em área de campinarana ou em igapó. *Áini íipana* - vespeiro; *áini iaróda* - casa de cabas; *áini íewhe* - ovo de caba; *áini iewhéeta* - conjunto de alvéolos; *áini íiwi* - ferrão de caba; *eewheróaphi* - alvéolo de caba.	*Yokukapé* (ferram)
55	*dzawi-náapa*[1]*/ yawináapa**	caba	Sphecidae	Um tipo de caba grande que pode ser encontrada na campina ou no caminho da roça. Faz um buraco	

				embaixo da terra e pode comer aranha ou grilos.	
56	*perikámheni*[1]	meiu-kawa	*Apoica*	Um tipo de caba grande e amarela.	
57	*táapa*[1]	caba-da-noite	*Apoica*	Um tipo de caba grande e noturna.	
58	*ttípami*[1]	caba-de-peixe	*Angiopolybia*	Um tipo de caba amarela.	
59	*iipeéko*[1]*/ mókoli*[1]	caba	*Stelopolybia*	Certo tipo de caba que vive dentro dos paus.	
60	**kaxalábini*	-	*Angiopolybia*	Fica no roçado, na capoeira, em área de terra firme ou na beira do rio. Faz casa (*kaxalábini ípana)* em forma de peito (*iapíkoahẽapari)*.	
61	*domalíwi*[1]	caba	*Pseudopolybia langi* (Bequard, 1944)	Um tipo de caba pequena de picada muito dolorosa.	
62	*kalimáto*[1]	-	*Trypoxylon* sp.	Caba solitária que vive em uma casa de barro.	
63	*maadenháali*[1]	-	*Stictia* sp.	Um tipo de caba listrada que vive na terra. Uma vez que seu ferrão é retirado, serve de brinquedo quando amarrado a um fio.	
64	*tsháali*[1]*/ aalídali*[1]	tatu-caba	*Synoecoides depressus* (Ducke, 1905)	São graúdos e pretos. Sua casa tem a forma de um casco de tatu e vive na beira do rio. Se olhar pra casa dele e franzir a testa, pra sempre ela ficará franzida.	
65	*awarána*[1]	caba-de-peixe	-	Vive no oco dos paus e possui picada muito dolorosa. Vive em área de terra firme.	
66	*dzapáita*[1]	mangerona	-	Um tipo de caba caseira e avermelhada que ferra.	
67	*hálani*[1]	tatu-caba	-	De picada muito dolorosa, faz seu vespeiro no tronco das árvores.	
68	*hipolédawaro*[1]	caba	-	Caba pequena e esverdeada, mais encontrada na roça.	
69	*phitsíiñai*[1]	acuti-kawa	-	Um tipo de caba preta encontrada no igapó.	
70	*adáro*[1]	caba	-	Vive dentro de um formigueiro.	
71	*iiwipíra*[1]		-	Um tipo de caba que possui a casa em forma de um atará grande.	
72	*kátimi*[1]		-	Um tipo de caba pequena e amarelinha que ferra. Possui vespeiro afunilado construído debaixo das folhas.	
73	*iipéeko*[1]		-	Caba grande, parente de *kátimi*.	
74	*panapíto*[1]		-	Um tipo de caba pequena que faz sua casa debaixo das folhas, em área de terra firme ou campinarana.	
75	**makoeda*		-	Um tipo de caba.	
76	**katsóolupi*		-	Cabas amarelas que vivem em grupos. Faz casa na folha de arumã ou de açaí.	*Yoopinai* (doença)
77	**kaialábilu*		-	Faz casa debaixo das folhas. Essa caba gosta de comer com as pessoas no mato e até lamenta quando uma pessoa com quem ele comeu morre.	*Maokukapé* (não ferram)
78	**péete*		-	Sua casa parece um beiju. Se a	

				pessoa sovinar beiju, pode ser ferrada por essa caba.	
79	**kaátsi*		-	Sua casa parece um caranguejo. Encontrado em áreas de terra firme, campinarana ou igapó.	
80	*píithero*[1]	tapiocaba	-	É brabo e faz casa nos galhos em área de terra firme ou no igapó.	*Yokukapé* (ferram) *Yoopinai* (podem causar doença)
81	**piténi*	-	-	Um tipo de vespa que constrói casa e não é brabo.	-
82	*émoro*[1]	vespa	-	Um tipo de vespa do tamanho da mamangaba.	-
83	**piítti- píithero*	-	-	Um tipo de caba.	-
84	*toópi*[1]	caba	-	Um tipo de caba.	-
85	*kaáme*[1]		-	Um tipo de caba grande.	-
APOIDEA					
86	*máapa*[1]	abelha	Apidae	Encontrada em área de campinarana (*Anelima*). *Máapa íipana/ máapa idzákale* - colméia; *maapána* - árvore onde vivem abelhas; *mapadóña* - cera de abelha; *maapéewhe* - ovo/ larva de abelha; *mápaa/ máapa ídoni* - mel de abelha; *liewheróaphi* - alvéolo de abelha.	-
87	**máapa haikolikupéri*		-	Um tipo de abelha que produz mel na árvore e pode ser encontrada em área de campinarana.	-
88	*thipíra*[1]*/ pathipíra*[1]	lambe-olhos	Meliponinae	Encontrada em área de campinarana.	-
89	*moóne*[1]	mamangava	[1]*Melipona* sp.	Abelha grande de picada dolorosa.	*Yokukapé* (ferram)
90	**moóne itapéri*			Um tipo de mamangava.	
91	*mapíwa*[1]*/ mapíwao*	abelha tímida		Produz mel doce. Encontrado em área de igapó.	-
92	*dzawi-mápani*[1]	"abelha-onça"		Produz um mel mais doce.	-
93	*keráde*[1]	jandaíra/ abelha brilhosa		Um tipo de abelha que produz mel doce, econtrado em área de igapó.	-
94	*kéttole*[1]	abelha acinzentada	[1]*Melipona eburnea* (Friese, 1900)	Um tipo de abelha que produz mel doce e é encontrada em área de igapó.	-
95	[2]*monedape*	abelha de mangaba	*Melipona* sp.	Fonte: Fernandes *et. al.*, 2009	-
96	*mapolhédawaro*[1]	lambe-olhos/ abelha cisco dos olhos	[1]Trigonini	Constrói sua própria casa e faz mel. Encontrado em área de igapó. Pode entrar no olho e arder igual pimenta.	-
97	*koe-mápani*[1]	-	[1]Trigonini: *Scaptotrigona* sp.	Produz mel azedo.	*Kiníkipira* (praga de roça)
98	[2]*ttidzeemapani*	abelha-de-fogo		Um tipo de abelha.	-
99	*kottéero*[1]	abelha brava		Um tipo de abelha pequena, amarela e muito brava. Produz mel ruim, ninguém come.	-

100	*énoi*[1]	uruçu/ abelha do universo	[1]Trigonini	Um tipo de abelha.	-
101	[2]*koitsimapani*	abelha de mutum		Fonte: Fernandes *et. al.*, 2009	-
102	[2]*manapimapani*	abelha de sarapó pintado			-
103	[2]*kamaramapani*	abelha de cupim			-
104	[2]*phitsimapani*	abelha de cutia			-
105	*piñéero*[1]	-	-	Suga as flores de uacú. É atraído pelo suor da gente.	-
106	*tsiimóda*[1]*/ maapadáada*	-	-	Um tipo de abelha preta que libera um cheiro forte.	*Maokukapé* (não ferram)
107	*dzáite*[1]	-	-	Um tipo de abelha.	-
108	**yaíta*	-	-	Um tipo de abelha.	-

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). [2]Nome associado através do guia "Criação de Abelhas sem ferrão" elaborado por pesquisadores Baniwa da comunidade Tunuí-cachoeira (Fernandes *et. al.,* 2009). - Informação ausente.

Podemos perceber que os Baniwa possuem conhecimentos detalhados sobre formigas, vespas e abelhas (Quadro 8: N°s 26, 54 e 86). No Quadro 8 (No. 77) temos o relato de uma vespa que gosta de comer com as pessoas e chega até a lamentar a morte de companheiros humanos com os quais partilhou comida. As relações de *comensalidade* (comer como e com alguém) na Amazônia também foram analisadas por Fausto (2002) como formas de produção de parentesco.

Este autor conclui que "a partilha do alimento e do código culinário fabrica pessoas da mesma espécie". Não é a idéia biológica de que pessoas e vespas pertençam a uma espécie, mas sim a noção de perspectiva de que estes seres compartilham de uma mesma essência, na qual comer, chorar e sentir saudades são ações típicas tanto da *humanidade* quanto da *animalidade* (Ingold, 1999).

Este grupo de insetos pode ser apreendido linguisticamente por meio de três classificadores numéricos:

1. *-da* (arredondado), ex.: Formicidae (*kadáadali* (rainha), *káiwiri* (rainha); Vespidae (*hipolédawaro*) e Apidae (*kéttole, koe-mápani, mapolhédawaro, moóne, pathipíra, tsiimóda*).
2. *-aápa* (alongado), ex.: Formicidae (*ámali, maderíapa, mamawipíxeni, wánali-ikapítsire, kettolíapa*) e Apidae (*dzawi-mápani, kottéero, piñéero, adáro, awarána, domalíwi, dzapáita, dzawi-náapa, hálani, iipéeko, iiwipíra, kaáme, perikámheni, tsháali, táapa, ttípami*).

3. *-iíta* (achatado e masculino), ex.: Vespidae (*adáro, áini, awarána, domalíwi, dzapáita, dzawi-náapa, émoro, hálani, iipéeko, iiwipíra, kaáme, kátimi, maadenháali, panapíto, phitsíiñai, píithero, táapa, ttípami*; Formicidae (*ámali, maderíapa, áakaali, aalámoni, ame, atápa, dóowhero, dzáwaaro, eekonómali, kadáadali, kadzawitakaápa, káiwiri, kawípe, kétsi, kóowhe, maáka, mánee, piítti, potsída, tátaale, toóme, ttiñaliwáire, ttowíapa, wénhi, wéphi, wíidzo*) e Apidae (*dzáita, dzawi-mápani, énoi, keráde, koe-mápani, máapa, mapíwa*).

Formigas como as saúvas, classificadas como *Paihanipé* (comestíveis), são lembradas durante o ritual de benzimento dos alimentos (*Kalidzámai*) realizado por benzedores. No caso das mulheres em específico, este tipo de benzimento é muito importante, pois as saúvas podem ser capazes de provocar uma doença da feminilidade (*Hiwiathi* - excesso de menstruação, hemorragias pós-parto, morte pré e pós-natal do feto etc.), caso a mulher não tenha recebido os devidos benzimentos, não tenha cumprido os rituais de passagem ou desobedecido às regras de restrição alimentar.

Para os Baniwa, a subfamília Myrmicinae é associada às saúvas (*Kóowhenai*), Ponerinae às tocandiras (*Máneenai*) e Ecitoninae às taocas (*Áakaalinai*). O sufixo *nai* significa "em geral", marca do plural na língua Baniwa (Ramirez, 2001).

Alguns Myrmicinae (*Kóowhenai*) são classificados junto com os peixes, como *Kophénai*. A origem desse fato tem explicação na mitologia Baniwa onde é citado que três tipos de saúvas surgiram a partir dos restos de três tipos de peixes (Garnelo *et al.*, 2005). Estas formigas são: *kadáadali*, *kowhé* e *piítti*.

Entre os Baniwa, as abelhas também costumam ser entidades que participam nas histórias míticas. O narrador Manuel da Silva (Cornelio *et al.*, 1999) conta em um trecho da história "*Kuwaikaniri*, ou *Mawirikuli*, a primeira pessoa a morrer" a presença de espíritos-abelhas (os *Kuwainyai*) no momento em que iam matar *Nhãpirikuli*, o deus criador para os Baniwa. Mais uma vez deixando claro que os insetos podem possuir a mesma essência que a dos humanos, aqui no caso, o fato de estes também serem dotados de espírito.

E, só para ilustrar de maneira mais concreta a idiossincrasia Baniwa, em frente à comunidade Taiaçú-cachoeira (baixo Içana), abaixo de Tunuí-cacheira, existe um lugar sagrado considerado como a pedra das abelhas (Trinho Paiva - comunicação pessoal), onde se acredita terem nascido todas as abelhas e onde elas se encontravam para fazer "dabucuri" (*pódaali*), festa ritual onde há oferta de comida e bens materiais (Ramirez, 2001).

Abaixo temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	Entomologia
Kóowhe vive em um tipo de terra firme e em capoeira baixa ou em campinarana. Faz ninho subterrâneo. São cortadeiras e carregadeiras, podem comer folha de mandioca.	Vasconcelos (1988) encontrou mais de 100 hectares de floresta de terra-firme, próximo a Manaus, repleta por colônias de *Atta* spp.. São formigas desfolhadoras, conhecidas por coletarem sementes, criarem fungos em fragmentos de folhas caídas e excreta em decomposição dentro compartimentos subterrâneos (Gillott, 2005).
Ttiñaliwáire é amarelo. Anda em grupo de muitos, espantam tudo quando andam no mato e também guerreiam.	As formigas taocas (Ecitoninae) são popularmente conhecidas como legionárias ou de exército por suas atividades predatórias vorazes, alternam entre as fases sedentária e nômade (Gullan & Cranston, 2005).
Kaxalábini fica no roçado, na capoeira, em área de terra firme ou na beira do rio. Faz casa (*kaxalábini ípana)* em forma de peito (*iapíkoahẽapari)*.	Vespas da subfamília Polistinae constroem ninho com o formato de um funil, abrigado debaixo de folhas de heliconia ou da bananeira, frequentemente visível de rios ou lagos nas árvores adjacentes (Castner, 2000).
Kalimáto é uma caba solitária que vive em uma casa de barro.	A maioria das espécies de *Trypoxylon* é solitária, são vespas que usam barro na construção de seus ninhos (Peruquetti & Del Lama, 2003).

LEPIDOPTERA

Provavelmente é o grupo mais familiar e facilmente reconhecível entre os insetos e, pode ser encontrado em uma grande variedade de habitats, muitas vezes estão associados a plantas superiores, especialmente às angiospermas, onde se alimentam do néctar, do suco das frutas e de outros líquidos destas plantas; possuem altas taxas de reprodução e as larvas de quase todas as espécies são fitófagas, constituindo assim um número elevado de insetos-pragas (Gillott, 2005).

Estes insetos são apreendidos linguisticamente pelos Baniwa de três formas: achatado e pertencente ao gênero masculino, por meio do classificador numérico *-iíta* (*aatáka, dzawíkaro* e *makálo*); alongado pelo classificador *-aápa* (*tháara, kadaápali*); arredondado pelo classificador *-da* (*dzéeka-íixeni, eedáikoro, póottaro*) e filiforme pelo classificador *-khaa* utilizado apenas para algumas lagartas (*áakooro, dzéeka-íixeni, hipolékoro, kadaápali,*

mattípero, meetshákoro, tokotokó-xeni). Todos estes nomes em Baniwa podem ser encontrados no Quadro 9.

Quadro 9. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Lepidoptera (borboletas e mariposas).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*dzawíkaro*[1] (Baniwa)/ *yawíkaro* ou *yawe-yawe* (Coripaco)	borboleta-azul	*Morpho* sp.	Se pousar na roupa pode provocar coceira.	*Iarakapé* (voam)/ *Maokukapé* (não ferram)/ *Awakadalikaperi* (*Yoopinai*, seres maléficos que andam no mato)
2	*makálo*[1]/ *makaru*[2]	borboleta	associado a praticamente todas as famílias de Lepidoptera	São diurnos. Podem possuir várias cores e são encontrados na roça ou em área de campinarana.	*Iarakapé* (voam)/ *Maokukapé* (não ferram)/ *Awakadalikaperi* (*Yoopinai*, seres maléficos que andam no mato)
3	**makálo éedzawalikate*	borboleta-do-mato	-	Encontradas em área de terra firme.	
4	**makálo tarawadaloiphé*	borboleta		Um tipo de borboleta de asa grossa.	
5	**makálo hipoléte*			Borboleta verde.	
6	**makálo ewáite/ ewapaliphé*			Borboleta amarela.	
7	*tháara*[1]/ *thaarra*[2]	mariposa	Sphingidae (*Manduca vestalis* Jordan, 1917)	Voa à noite e é atraído pela luz.	
8	**tháara kedzoadali*		-	Um tipo de mariposa.	
9	**tháara itápali*		-	Mariposa preta.	
10	*áakooro*[1]	lagarta	-	Encontrado em áreas de campinarana e igapó. Come folhas de mandioca.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Yokukapé* (ferram)/ *Kinikipira* (pragas de roça)
11	**áakooro kadanakai*			Lagarta colorida de listras amarelas encontrada sobre as folhas de banana pacovã.	
12	**áakooro kewíkai*			Lagarta preta com espinhos que ataca mais quando a bananeira está filhote ainda, mas também pode atacar qualquer tipo de mandioca.	
13	**áakooro poolekai*			Encontrado debaixo da folha de bananeira pacovã ainda verde, deixa a folha amarela e se alimenta dentro do colmo e da folha.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Kinikipira* (pragas de roça)
14	**áakooro dookoolíixeni*			Encontrado na folha de cubiu e de ambaúba, deixa as folhas amareladas.	
15	**yóorokinikinakoopé*		tapuru de mandioca	Quando encontramos alguns na roça significa que vai dá mandioca boa.	
16	**áakooroonirikupere*		-	Não tem pata, pode ser marrom ou branco, pequeno, médio ou grande.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Yoopinai* (podem causar doenças)

17	*aatáka*[1]		Nymphalidae	Vive no pé de mandioca na roça e pode chegar a matar filhote de mandioca. Come folhas de mandioca, depois cai e se deposita no chão. Pode ser de várias cores (verde, marrom, preto).	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Kinikipira* (pragas de roça)
18	**kiniki-íixeni*		-	Tapuru da roça.	
19	*dzéeka-íixeni*[1]		-	Um tipo de lagarta que pode viver em árvore de seringa (*Hevea* sp.).	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Maokukapé* (não ferram)
20	*dzóana-íixeni*[1]/ *dzoanáxeni*[1]		-	Alimenta-se de folha de um arbusto (*dzóana*) que cresce na beira dos igarapés.	
21	*eedáikoro*[1]			Possui pêlos urticantes.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Yokukapé* (ferram)
22	*hipolékoro*[1]			Possui pêlos urticantes.	
23	**tohiáakooro*			Um tipo de *áakooro*.	*Hitsiakapé* (rastejam)
24	*kadaápali*[1]			Certo tipo de lagarta comestível que vive no tururi. Fica no tronco da árvore de *kóodama* (tururi, *Sterculia* sp.). Comem as folhas novas dessa árvore e vivem em grupos.	*Paihanipé* (comestível)
25	*mattípero*[1]		Noctuidae	Vive nos buritizeiros e em outras palmeiras: açaí e patauá. Também pode fazer casa na folha de arumã. Moram em grupos na folha do açaí, constroem uma casa branca e redonda. Comem folhas de palmeiras e ficam embrulhados nas folhas.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Maokukapé* (não ferram)
26	*meetshákoro*[1]		-	Alimentam-se das folhas de um certo tipo de cipó.	
27	*tokotokó-xeni*[1]		*Pseudosphinx tetrio* Linnaeus, 1771 (Sphingidae)	Um tipo de lagarta listrada e urticante que pode ser encontrada na roça. Ela faz "bom dia" pra gente.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Kinikipira* (pragas de roça)
28	**attíne áakooro*	-	-	Um tipo de lagarta.	*Hitsiakapé* (rastejam)
29	*póottaro*[1]	lagarta-de-fogo	Megalopygidae	Um tipo de lagarta listrada urticante encontrada em área de campinarana e na roça.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Yokukapé* (ferram)/ *Kinikipira* (pragas de roça)
30	**póottaro uamóoda*	lagarta-preguiça		É marrom e vive como a preguiça, pendurada no galho de abiuzeiro e de outras frutíferas na roça.	
31	**póottaro halédale*	lagarta-de-fogo branca		Fica no abiuzeiro, açaizeiro, ingazeiro.	
32	**póottaro ewádali*	lagarta-de-fogo amarela		Come folhas de açaí e de mandioca.	
33	**iñaimiyawitsiápo/ iñaimidzawi*	arco-do-diabo	*Scopula* (Geometridae)	Um tipo de lagarta.	*Hitsiakapé* (rastejam)
34	**kudamaíxeni*	-	-	Vivem de grupo na árvore de	

				sorva, depois se transforma em peixe (*manápi* ou *itsitsi*).	
35	**dzáko*	-	-	Um tipo de lagarta.	*Paihanipé* (comestível)/ *Paitselitaxwpakophé* (isca p/ pescar)
36	**danaphé*	-	Riodinidae: *Euselasia*	Um tipo de lagarta que vive na folha do maracujá azedo.	*Hitsiakapé* (rastejam)

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). [2]Grafia encontrada em Taylor *et. al.* (1993). - Informação ausente.

Muitas borboletas e mariposas são classificadas como *Awakadalikaperi* (um tipo de *Yoopinai*, seres maléficos que andam no mato). Os Baniwa acreditam que se pousarem na roupa da pessoa podem causar coceiras ou se pousam na comida, estragam-na. Realmente as escamas das asas das borboletas podem provocar alergias em algumas pessoas e suas patas podem trazer certas bactérias ou esporos de fungos que estragam os alimentos.

Duas lagartas foram classificadas como comestíveis (*dzáko* e *kadaápali*) entre os Baniwa, porém este não é o primeiro relato de lagartas comestíveis, Dufour (1987) registrou a coleta e o consumo de duas espécies de lagartas coloniais entre os povos Tukano.

Os Baniwa também têm conhecimento sobre uma parte do ciclo de vida dos Lepidoptera: "*áakoro ipadámaka makálowa",* a lagarta se transforma em borboleta (Ramirez, 2001). Na língua Baniwa *Padáma (kawa)* é o verbo que significa transformar-se, metamorfosear-se. Abaixo temos um comparativo entre o conhecimento etnoentomológico Baniwa e o da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	**Entomologia**
Mattípero (lagarta) vive nos buritizeiros e em outras palmeiras: açaí e patauá. Também pode fazer casa na folha de arumã. Moram em grupos na folha do açaí, constroem uma casa branca e redonda. Comem folhas de palmeiras e ficam embrulhados nas folhas.	Thomazini (2004) registrou ocorrência de uma espécie de Noctuidae em pupunheira; a lagarta se aloja na junção da bainha da folha com o estipe, mais de uma lagarta pode ocorrer por folha; empupam protegidas em casulos feitos com material retirado da planta.

Sobre os Lepidoptera temos muito mais hipóteses do que dados a serem confirmados pela literatura. Alguns conhecimentos registrados no Quadro 9 são informações não registradas por meio de bibliografia: *Euselasia* sp. (Riodinidae) vive na folha do maracujá azedo; lagartas de Megalopygidae são pragas de abiuzeiro, açaizeiro, ingazeiro e mandioca e lagartas de Nymphalidae são pragas da mandioca.

DIPTERA

Diptera constitui uma das maiores ordens de insetos e seus membros são abundantes em indivíduos e espécies em quase todos os lugares; possuem um par de asas frontais e as asas traseiras são reduzidas e modificadas a uma estrutura chamada halter, que possui a função de dar equilíbrio ao vôo (Triplehorn & Johnson, 2005).

Os Diptera são apreendidos linguisticamente como: masculino e achatado pelo classificador numérico *-iíta* (*dzáwaaro, héeri, hema-hérini, máapiiri, ttóottooni*); alongado pelo classificador *-aápa* (*ainíidzo, dzáwaaro, héeri, hema-hérini, koóri, waapéewi*) e arredondado pelo classificador *-da* (*aapidza-mápire, doólo, dóota, íitsi-mápire, kérheni, Poopó, porówa, toonóda*). Os nomes podem ser encontrados no Quadro 10.

Quadro 10. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Diptera (moscas e mosquitos).

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
NEMATOCERA					
1	*ainíidzo*[1]	carapanã	Chironomidae, Tipulidae, Limoniidae, Culicidae	Encontrado em área de terra firme, campinarana e igapó.	*Iarakapé* (voam)/ *Irakapé* (picam e chupam sangue)/ *Yoopinai* (podem causar doença)
2	*máapiiri*[1]	borrachudo/ pium	Simuliidae	Inseto hematófago encontrado em área de terra firme.	*Iarakapé* (voam)/ *Inhuãkapé* (mordem)/ *Yoopinai* (podem causar doença)
3	**máapiiri-itapalíphe*			Encontrado em área de terra firme.	*Iarakapé* (voam)/ *Inhuãkapé* (mordem)
5	*toonóda*[1]			Um tipo de pium silvestre que aparece em tempo nublado. Encontrado em área de terra firme e campinarana.	
6	*apáda íitsi*[1]/ *itsi-máapiiri*[1]/ *máapiiri-ítsi*[1]			Pium grande e vermelho/ amarelo que voa de dia, encontrado na terra firme.	
7	*aapidza-máapiiri*[1]			Pium que vive com as queixadas.	
8	*porówa*[1]	mosquito	-	Um tipo de mosca minúscula.	*Iarakapé* (voam)
9	**harekápili*		Culicidae	É um *ainíidzo* que tem as mãos brancas.	*Iarakapé* (voam)/ *Irakapé* (picam e chupam sangue)
10	*ttóottooni*[1]	maruim	Ceratopogonidae	Inseto hematófago de hábitos crepusculares.	
11	*kérheni*[1]			Um tipo de maruim noturno.	
BRACHYCERA					
12	*doólo*[1]/ *duuru*[2]	mosca doméstica	Muscidae: *Musca domestica* L./ Calliphoridae/ Sciaridae	Mosca brejeira. Os tapurus podem ser encontrados em todo o corpo da cutia. *Dolóewhe* - ovo de mosca e *dólheni* - larva de mosca.	*Yoopinai* (podem causar doença)

13	**dzapoláda*	-	Calliphoridae/ Sciaridae	É um *dóolo* grandão que se alimenta de frutas doces.	*Iarakapé* (voam)
14	**dáapa-dóolonai*	-	-	Serve como remédio pra caçar paca. Antes de caçar, o caçador pode torrar e comer ou esfregar nas mãos e passar na pele.	
15	*dóota*[1]			Um tipo de mosca verde. *Dootéeewhe* - ovo de mosca verde.	
16	**móoda*			Parente de *doólo* que serve como remédio.	
17	*póopo*[1]			Um tipo de mosca minúscula encontrada em área de campinarana.	
18	*puupu*[2]	-	Muscidae: *M. domestica*	Mosca comum.	
19	**kawadáro*	-	-	Um tipo de mosca encontrada em área de campinarana.	
20	*dzáwhero*[1]	-	Tabanidae	Um tipo de mutuca grande.	*Iarakapé* (voam)/ *Irakapé* (picam e chupam sangue)
21	*héeri*[1]	mutuca		Ele chupa sangue de pessoas e de animais. Vive próximo de igarapés de terra firme, campinarana e no igapó. *Héerieni* – seus filhotes.	*Iarakapé* (voam)/ *Irakapé* (picam e chupam sangue)
22	**héeri-kóori*			Encontrado no igapó.	
23	*héma-hérini*[1]*/ herináali*[1]	"mutuca de anta"		Um tipo de mutuca grande.	
24	*waapéewi*[1]	flor de jebaru		Um tipo de mutuca pequena.	
LARVAS					
25	*wayáwa íixeni*[1]	"tapuru de goiaba"	-	-	*Hitsiakapé* (rastejam)
26	*iixenítti*[1]	tapuru	-	-	
27	*íixeni*[1]	larva de mosca	Muscidae	Entram na pele de seres humanos, animais ou vegetais.	*Yoopinai* (podem causar doença)
28	**hipadaíxeni*	'larva de pedra"	-	Vive nas pedras do rio.	-
29	**kophé íixeni*	"larva de peixe"	-	-	-
30	*itsiríixeni*[1]	"tapuru de caça"	-	Encontrado embaixo da pele de cotia.	*Hitsiakapé* (rastejam)/ *Yoopinai* (podem causar doença)
31	**Poá Poá íixeni*	"tapuru do arumã"	-	É branco e gordo. Prejudica o crescimento do arumã. Fica dentro do cilindro do arumã.	
32	**dolhéni*	tapuru/ bicheira	-	Transforma em *dóolo*, vive na pele de pessoas, animais de caça ou de criação.	

*Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010). [1]Nome encontrado em Ramirez (2001). [2]Explicação encontrada em Taylor *et. al.* (1993). - Informação ausente.

Sobre estes Insecta temos as seguintes hipóteses a serem confirmadas pela entomologia: Simuliidae vive com as queixadas; larvas de Diptera no cilindro de arumã e larvas de *M. domestica*, Calliphoridae, Sciaridae encontradas por todo o corpo de cutia.

Em Tunuí-cachoeira há um fragmento rochoso de cor laranja-avermelhado denominado pelos Baniwa de *Máapiirinumáwa*. É um lugar sagrado, considerado pelos mais velhos como o local onde os *máapiiri* (Simuliidae) levavam todo o sangue que chupavam (Graciliano, comunicação pessoal). Entomologicamente isto faria certa lógica se pensarmos que são as fêmeas que sugam o sangue para poder garantir a maturação de seus ovos, em seguida partem para os fragmentos rochosos e encachoeirados para realizar a ovoposição.

Abaixo temos alguns comparativos entre os conhecimentos etnoentomológico Baniwa e os da Entomologia:

Conhecimento entomológico Baniwa - CEB	**Entomologia**
Máapiiri é um inseto hematófago encontrado em área de terra firme.	As fêmeas de Simuliidae são sugadoras de sangue (Gillott, 2005). Várias espécies já foram descritas por Hamada (2000) e Hamada & Adler (1998 e 2001) em áreas de terra firme.
Harekápili é um *ainíidzo* que tem as mãos brancas.	O adulto de *Aedes* (Culicidae) é facilmente reconhecível pelas pernas marcadas de branco e preto (Neves *et al.*, 2005).
Héeri chupa sangue de pessoas e de animais.	As fêmeas de Tabanidae são sugadoras de sangue e frequentemente costumam atacar gados e pessoas (Triplehorn & Johnson, 2005).

Habitat de alguns Insecta e os tipos de vegetação Baniwa

Os Baniwa reconhecem exatamente o local de ocorrência dos insetos, em que tipo de vegetação podem ser encontrados (Tabela 20). Os tipos de vegetação são descritos no Quadro 11.

Tabela 20. Insetos associados a diferentes tipos de vegetação de terra firme, campinarana e igapó durante a pesquisa "Etnoentomologia Baniwa" (2009-2010).

Nº	Insetos associados à terra firme (*Éedzawa*)	Insetos associados à campinarana (*Hamáliani*)	Insetos associados ao igapó (*Alápe*)
1	***Awíñalima:*** *mánee, áakaali, iiwipíra.*	***Anelima:*** *thipíra.*	***Doomátsi:*** *pedaliamihitsiwi.*
2	***Dzáaporalima:*** *keétto, dáane, mánee.*	***Dzaawákalima:*** *ttiñaliwáire, mánee, kadáadali.*	***Ialidalilima:*** *áini, phitsíiñai.*
3	***Hamarápere:*** *mánee, kadzawitakaápa, potsída.*	***Halapókoli:*** *dóotero, dóowhero.*	***Ítewirima:*** *tsíali, mattípero, ainíidzo, héeri-kóori.*
4	***Heéñami:*** *taapalíko, kettámaro, aalámoni, kanaliére, kadzawitakaápa.*	***Halepéwida:*** *áakaali.*	***Kodopilima:*** *atápa.*
5	***Ihipaiewadáli:*** *mánee itáite, mánee keramáite, makálo, áini, áakaali, manéeñai, píito, poléta.*	***Koliwaipalima:*** *kawadáro, mánee, áini, kadáadali, keétto, áakolonai, póottaro.*	***Mainirima:*** *áakooro, poléta.*
6	***Ihipairaidáli:*** *dzóroo.*	***Maarolima:*** *héeri, ainíidzo, toonóda.*	***Pelipelidáliko/ Pelipetidáliko/ Periperilima:*** *áini, píithero, phitsíiñai, haliére, toonóda.*
7	***Ihipaitadáli:*** *piítti, awarána, kaxalábini, píithero, kettámaro, yawáro, mánee, áakaali, ttowíapa.*	***Malatalima:*** *kettíwi.*	***Yáwalilima:*** *mattípero.*
8	***Itanalilima:*** *áakooro, áakaali.*	***Mapitakolima:*** *áakooro.*	**Outros insetos associados ao igapó:** *aalámoni, dóowhero, keráde, mapolhédawaro, mapíwa, kéttole, thipíra* e *dzíiro.*
9	***Káalihalédali:*** *dzíiro, nhãpirikoli, hémaa imukawãni.*	***Maporottirima:*** *paimáda, kawípe, kóowhe.*	
10	***Kadapolima:*** *mánee, potsída, kadzawitakaápa.*	***Poramolima:*** *héeri, máapiiri.*	
11	***Kaidapé:*** *ámali.*	***Taphirima:*** *dáane.*	
12	***Kóonolima:*** *mánee, kadzawitakaápa.*	***Ttiñalima:*** *thipíra, makálo, toonóda, áakaali.*	
13	[1]***Makadaliphiádalihipai:*** *héeri, toonóda, máapiiri-itsi, máapiiri itapalíphe.*	***Waapalima:*** *keéttonai, maáki, iiwipíra.*	
14	***Paumédali:*** *tsietsiépaaro, wapakái.*	***Waittilima:*** *máapa haikolikupéri, kadáadali, keétto.*	
15	***Póoperilima:*** *dzíiro, mánee, haliére, déeto, tsiódere.*	**Outros insetos associados à campinarana:** *potsída, dzíiro, iixídaa* e *máni.*	
16	***Temipã:*** *dáane.*		
17	***Tsaimidáli:*** *maáki.*		
18	***Tsitamédali:*** *ámali itáite, ámali iráite, nhãpirikuli, dáane, ainíidzo, héeri, dóolo.*		
19	***Ttoóphiilima:*** *máne, dáane.*		
20	**Outros insetos associados à terra firme:** *iixídaa, dóowhero* e *mánee iráite.*		

Obs.: As palavras em negrito seguidas de (:) referem-se aos tipos de vegetações reconhecidas pelos Baniwa e descritas no Quadro 11. Os nomes dos insetos podem ser encontrados nos quadros 1 - 10. [1]Lugar considerado como uma verdadeira "fábrica de mosquitos" (F4). Fonte: todos os participantes do presente estudo.

Quadro 11. Tipos de vegetações reconhecidas pelos Baniwa.

No.	**Terra firme (*Éedzawa*)**	**Campinarana (*Hamáliani*[2])**	**Igapó (*Alápe*)**
1	*Achirruparimã* - situada sobre terra amarela, refere-se a uma grande arvore com fruto comestível, porém não muito apreciado[3].	*Ahiurimã* - grande árvore com frutos não comestíveis[3].	*Adapenalima* - (F3, F1). *Adápena* - certo tipo de árvore do igapó com o qual se fabrica ralo[1].
2	*Awíñalima* - vegetação rica em variedades de madeira grossa, como o uacú (*awíña*), uma frutífera (AF). Localizada sobre terra amarela argilosa[3]. *Awíña* - árvore de grande porte da família das leguminosas *Monopteryx uacu* Spruce[1].	**Anelima* – vegetação de transição entre savana aberta e campinarana. Apresenta plantas herbáceas, liquens, orquídeas e bromélias epífitas. Árvore parecida com o caimbé do cerrado[3].	*Adarrokunalerimã* - fornece madeira para fazer ralos[3].
3	*Dumarririmã* - Umarizal. Umari do mato, encontrado sobre terra preta ou amarela[3].	**Añholima* – floresta de dossel fechado próxima a margem de rios e cabeceiras.	*Domáatsi* - (F1). Comati, certo tipo de arbusto ribeirinho cujo fruto preto é comestível[l].
4	*Dzáaporalima* ou *Yaporalima* - (I3, E2). *Dzáapora* - Japurá, certa árvore de grande porte da família das voquisiáceas (*Erisma nvira*), com as sementes da qual se prepara uma massa para temperar o peixe.	*Dzaawákalima* - (F3, S1). *Dzaawáka* - certa árvore cuja casca serve para combater a diarréia e para sarar as feridas[1]. Frutos comestíveis para macacos[3].	*Duirridaka* - palmeira baixa com muito espinho e fruto não comestível[3].
5	*Heéñami* - vegetação formada por capoeira de roças velhas, de mais de 3 anos de idade (A6). Roça velha, capoeira (roça abandonada)[1].	**Dzekalima* – floresta de dossel fechado próxima a margem de rios.	*Iaririmã* - árvore com ennvira branca cujos frutos alimentam peixes e pássaros[3].
6	*Idzepurimã* - situada sobre terra amarela, nesta vegetação ocorre uma árvore que dá frutos pretos comestíveis parecidos com cucura[3].	*Halapókoli* ou *Uariarimãita* - (F1). Certa formação de vegetação aberta com mato baixo e solo arenoso[1]. É uma área em que ocorrem pequenas árvores, pequenos poços ou lagos formados pela água da chuva[3].	*Ítewida* ou *Iteuirimã* - (J5, F3). *Ítewi* - fibra de buriti com a qual se fabrica rede; *iitewípi* - buritizeiro.
7	*Ihipaiewadáli* - vegetação sobre terra amarela (I1). Terra boa para o cultivo de pimenta, cará e cana (AF).	*Hamarápere* - vegetação abundante em jerbaru e jauacá (AF). Caatinga[1].	*Ikulidumarerimã* - fornece madeira para fazer remos[3].
8	*Ihipairaidáli* - vegetação sobre terra vermelha (F2).	**Heridzorolima* – floresta de dossel fechado com pequenas poças d'água parada, liquens e musgo encontrado na base das árvores. A madeira fornecida por esse tipo de floresta é usada como caibro para construção de casas,	*Kadzalida* - molongó, madeira muito leve para barcos e bóias de pesca[3].

		ocorre às margens dos igarapés[3].	
9	*Ihipaitadáli* - vegetação sobre terra preta (F1).	*Itewírhima* - (F1). *Itewírhi* - certo arbusto pequeno da capoeira.	*Karápaatí* - (F1). *Karápaa* - certo tipo de comati, arbusto cujo fruto é comestível[1].
10	*Itanalilima* - (P1, M3). *Itána* - louro-de-terra-firme, certa árvore grande da família das lauráceas utilizada para fazer canoas[1] e travessões[3].	**Itsapolima* – sub-bosque denso, locais preferidos como pólos de pesca.	*Ketepanererimã* - muito parecida com o abacaxi, comida de animais de casco[3].
11	*Káalihalédali* ou *Ihipaihaledale* - vegetação sobre tabatinga/ terra argilosa (A5, F2). *Káali* - barro branco usado para fazer a base dos fornos e para branquear casas e potes[1].	**Koliwaipalima* – sub-bosque com bastante entrada de luz. *Koliwáipa* - certo tipo de bromeliácea da caatinga cujo fruto é comestível[1].	*Kodupirimã* - a mais alta árvore que ocorre no igapó, serve como abrigo para peixes no período da cheia, ideal para colocar anzóis[3].
12	*Kaanerimã* - situada sobre terra amarela, fornece madeira leve usada para canoa e tábuas[3].	*Kuiaperimã* - palmeira baixa com frutos comestíveis, a folha é usada para confecção de barracas[3].	*Kumerimã* - árvore com frutos consumidos por peixes e pássaros[3].
13	*Kadapolima* - vegetação onde se coleta caniço de pesca e que possui terra boa para o cultivo de mandioca (AF). Situada sobre terra amarela e preta[3]. *Kadaápo* - certo tipo de arbusto silvestre que serve para fazer caniços de pesca, chicotes rituais e para benzer[1].	**Maarolima* – floresta de dossel fechado com a presença de *maaro* (*Pouteria* sp.) no sub-bosque. *Máaro* - marapari, certa árvore cuja madeira serve para construção de casa[1].	*Mainirima* - vegetação com predominância de árvores que liberam breu (P1, A9). *Máini* - breu, árvore que fornece o breu[1].
14	*Kaidapé* - vegetação sobre terreno arenoso misturado com terra firme (AF). *Káida* - areia, praia.	**Maporottirima* – solos esgotados com espécies de floresta secundária, associados à pousios agrícolas em campinarana. Área utilizada para roças pequenas e de baixa produtividade[3]. *Maporótti* - umiri, certa árvore da família das humiriáceas (*Humiria floribunda*)[1].	*Manakheríma* (N1) - açaizal (Ramirez, 2001). Açaí-do-igapó[3].
15	*Kauitirrirímã* - Loiro, usado para canoa e tábuas. Vegetação situada sobre terra amarela[3].	**Ponamalíma* – áreas úmidas ou alagadiças com a presença de frutíferas (*Ponama* – *Oenocarpus batahua)*. Patauazal (Ramirez, 2001).	*Maporimã* - fornece madeira boa para tábuas[3].
16	*Kerrerrirímã* - Pau-brasil[3].	**Poramolima* - áreas úmidas ou alagadiças com a presença de *porámo* (*Euterpe caatinga*). *Porámo* - açaí-da-caatinga (fruto de uma palmeira)[1].	*Marrakerimã* - possui árvores de frutos doces, consumidos por peixes e pacas[3].
17	*Kóonolima* - (J1). *Kóonoli* - certa árvore silvestre cujos frutos venenosos são comestíveis após preparação[1].	**Ttiñalima* – caranazal, áreas alagadiças onde há presença da palmeira caraná[1], utilizada na cobertura das casas.	*Neríthi* - (F1). Olho-de-veado, certo tipo de cipó ribeirinho cujo fruto é comestível[1].
18	*Mãinhitirimã* - sem utilização, fruto não comestivel[3].	**Waalialima* – vegetação aberta tipo savana com áreas de bancos de areia expostos. *Wáalia* - certo tipo de umiri pequeno, árvore da família das humiriáceas[1].	*Pitirriurepapidarimã* - local de abrigo de peixes e cipó que ocorre às margens de igarapés e lagos, considerado remédio para diversas feridas[3].

19	*Maipanarririmã* - situada sobre terra amarelada, apresenta árvore com frutos comestiveis[3].	**Waapalima* – única vegetação de campinarana que permite o cultivo de mandioca. *Waápa* - jebaru, certa árvore silvestre de grande porte cuja casca é usada com certas flautas sagradas[1].	*Yáwalilima* - (L1). *Yáwali* - jauari, certo tipo de palmeira espinhosa[1] que fornece frutos e sementes comestiveis[3].
20	*Maripunenirimã* - situada sobre terra preta ou amarela, apresenta palmeiras pequenas utilizadas para a cobertura de casas[3].	**Waittilima* – sub-bosque de bromélias, orquídeas e cladônias. Formação muito aberta e seca, com arvores de tronco grosso e baixo, de frutos não comestiveis[3].	*Uacherimã* - árvore que produz uma castanha comestível e possui uma madeira muito resistente[3].
21	*Mokolirima* - (N1). Possui uma das melhores terras pretas, própria para o plantio de banana, batata, pimenta e milho[3]. *Móokoli* - madeira trançada, certo tipo de árvore da terra firme[1]; a paca come as sementes dos frutos desta árvore (não comestíveis)[3].	*Zakoirimã* - fornece frutos comestíveis e madeira para canoa[3].	*Ehidalima* - (M3).
22	*Molirima* - (S1, N1). *Móoli* - cedro, certa árvore da terra firme cuja madeira serve para fazer canoas[1]. Situada sobre terra preta e amarela[3].	*Halepéwida* - (J5).	*Ixedoni* - (F1).
23	*Paitsaletáka* - (J5). *Paítsani* - carapanaúba, certa árvore silvestre cuja madeira serve para fazer cabos[1].	*Malatalima* - (F2).	*Kettipanalidaliko* - (F2).
24	*Póoperilima*: bacabal (J1, P1, A3, N1). *Póoperi* - bacaba, fruto da palmeira *Oenocarpus*, com o qual se fazem bebidas.	*Mapitakolima* - (A3).	*Konenaluko* - (F1).
25	*Puparimã* - paxiúba, serve para fazer ripas[3].	*Poletaonelima* - (J5).	*Palawalikom* - (J5).
26	*Ripoliirimã* - situada sobre terra amarelada, apresenta grande árvore com frutos não comestiveis[3].	-	*Periperilima/ Pelipelidáliko* - (S2, F2).
27	*Ritauarimã* - situada sobre terra preta e mais grossa, pode-se encontrar uma grande árvore com reentrância no tronco[3].		*Tawadalima* - (M3).
28	*Taphirima* - vegetação formada de um tipo de palmeira parecida com o inajá (M4).		*Wadápe* - (J5).
29	*Tsitamédali* - vegetação sobre terra fértil e grossa (H1, G2). Terra argilosa, boa para o plantio de mandioca e banana (AF).		*Wiriwirilima* - (M3).
30	*Ttoóphiilima* - (S1, M3). Situada sobre terra preta ou amarela[3]. *Ttoóphii* - acariquara, árvore de madeira muito resistente, da família das olacáceas (*Minquartia*)[1], usada como esteio[3].		*Yoliníali* - (S1).

31	*Uadarimã* - situada sobre terra amarela, refere-se a uma árvore grande com frutos comestíveis[3].		-
32	*Urrukairimã* - a resina é usada para dores corporais, queimada ou em infusão[3].		
33	Outros tipos de terra firme reconhecidos: *Hemádoa* - (S1), *Makadaliphiádalihipai* - (F4), *Paomédali* - (F3), *Tekowiriliko* - (J5), *Temipã* - (S2), *Tsaimidáli* - (S2) e *Ypéliko* - (J5).		

Obs.: As siglas entre parênteses referem-se aos nomes dos participantes, que devem ser mantidos em sigilo pela ética deste tipo de pesquisa. O fato de a maioria das palavras terminar em *-líma*, se deve ao fato de este ser um sufixo nominal que marca o coletivo na língua Baniwa (Ramirez, 2001). *Fonte: Abraão *et al.*, 2006. [1]Fonte: Ramirez (2001). [2]Certo tipo de caatinga baixa (Ramirez, 2001).[3]Fernando José, Paulino Alberto Joaquim e Pedro Gabriel da Silva em Cabalzar & Ricardo (2006). - Informação ausente.

Na terra-firme, por exemplo, temos um tipo de vegetação conhecida pelos Baniwa como *Awíñalima*, uma vegetação localizada sobre terra amarela argilosa, rica em *Awíña* (uacú), uma árvore frutífera de grande porte da família das leguminosas (*Monopteryx uacu* Spruce). Neste tipo de vegetação foi relatado a presença de três tipos de insetos: *mánee* (tocandira que constrói ninho de barro), *áakaali* (taoca, um tipo de formiga de correição) e *iiwipíra* (um tipo de vespa).

Em campinarana, um dos tipos de vegetação mais conhecido é a *Waapalima*, única vegetação de campinarana que permite o cultivo de mandioca. Nela podemos encontrar três tipos de insetos: *keéttonai* (maniuara), *maáki* (outro tipo de maniuara) e *iiwipíra* (uma caba).

No igapó, uma das vegetações mais conhecidas é a *Mainirima*, que possui predominância de árvores que liberam breu. Neste tipo de vegetação foi relatado que ocorrem *áakooro* (lagarta) e *poléta* (barata).

Morfologia externa (Topografia corporal)

As estruturas morfológicas dos insetos também recebem nomes específicos na língua Baniwa (Figura 23, Quadro 12). Muitos correspondem a partes do corpo humano, como verificado em Ballester (2006) com os Kaiabi no Xingu. Porém, alguns nomes são utilizados especificamente para a morfologia do inseto (Quadro 12: 2 - 4).

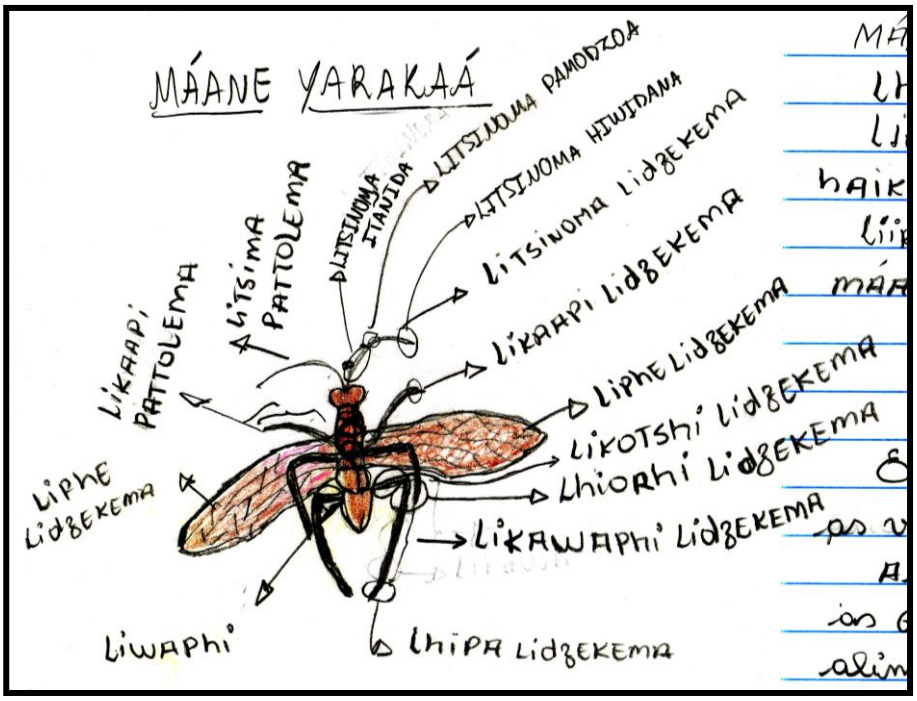


Figura 23. Estruturas morfológicas de uma tocandira (*máane yarakaá*). Desenho: P1.

Quadro 12. Nomes relacionados à morfologia externa de uma tocandira (*máane yarakaá*) dos insetos reconhecidos pelos participantes.

Nº	Baniwa	Português	Fonte
Antena			
1	*litsima pattolema/ litsinoma lidzekema*	antena	P1
2	*litsinoma hiwidana*	flagelo	
3	*litsinoma pamodzoa*	pedicelo	
4	*litsinoma itañida*	escapo	
Pernas			
5	*likaapi pattolema*	perna anterior	P1
6	*likaapi lidzekema*	perna posterior	
7	*likotshi lidzekema*	coxa	
8	*lhiorhi lidzekema*	fêmur	
9	*likawaphi lidzekema*	tíbia	
10	*lipha lidzekema*	tarso	
Outras estruturas			
11	*liwaphi*	corpo do inseto	H1 e P1
12	*liphe lidzekema*	asa	

CONCLUSÕES

Com este estudo, demonstramos que o conhecimento entomológico Baniwa é capaz de reconhecer e identificar conhecimentos bem próximos aos da ciência entomológica (morfologia externa, ocorrência de insetos em determinados tipos de vegetação e taxonomia). Através destes conhecimentos é possível se orientar em relação às horas do dia, identificar épocas da piracema, evitar acidentes com vespas e formigas, obter fonte de proteína, remédios naturais, iscas de pesca, auxílio para as atividades de caça e até criar brinquedos e brincadeiras, que são ensinadas pelos pais às crianças.

Contribuir para o ensino-aprendizagem das escolas Baniwa, fortalecimento cultural e melhoria na qualidade de vida dos povos Baniwa que vivem na cidade de São Gabriel da Cachoeira configurou-se como propósito norteador desta pesquisa. Porém, este propósito somente tornar-se-á possível através do interesse, vontade e empenho das comunidades científica e Baniwa envolvidas nesta pesquisa, bem como do apoio de instituições parceiras e de financiamento à pesquisa (FAPs).

AGRADECIMENTOS

Ao INPA pelos recursos humanos e de infra-estrutura que possibilitaram a realização deste projeto de pesquisa. À CAPES pela bolsa de pesquisa. Aos projetos Fronteiras e PRONEX-CNPq-FAPEAM através de financiamentos provenientes do CNPq, FINEP e FAPEAM. Às Dras. Elizabeth Gusmão, Lúcia Yuyama e Ruth Keppler pelo apoio, incentivo e valiosas orientações que concederam a esta pesquisa. Às comunidades Areal, Itacoatiara-Mirim e Vila Amazonino pelo apoio e interesse na pesquisa. Ao apoio inicial do DSEI (Francivalda e Kiko), da Prefeitura de SGC (André Fernando Baniwa), Comando da 2ª. Brigada de Infantaria de Selva/2009 e do IFAM - *Campus* São Gabriel da Cachoeira.

REFERÊNCIAS

Abraão, M. B., Bruce W. Nelson, B. W., Baniwa, J. C., Yu, D. W. & Shepard Jr., G. H. 2006. *Ethnobotanical Ground-Truthing: Indigenous Knowledge, Floristic Inventories and Satellite Imagery in the Upper Rio Negro, Brazil.* Journal of Biogeography.

Aspöck, U., Plant, J. D. & Nemeschkal, H. L. 2001. *Cladistic analysis of Neuroptera and their systematic position within Neuropterida (Insecta: Holometabola: Neuropterida: Neuroptera). Syst. Entomol.* 26:73–86.

Belaunde, L. E. 2006. *A força dos pensamentos, o fedor do sangue. Hematologia e gênero na Amazônia.* Revista de Antropologia, 49 (1): 205-243, USP, São Paulo, SP, Brasil.

Bentos-Pereira, A. & Listre, A. 2005. *The Proscopiidae (Orthoptera, Eumastacoidea) family in Colombia. I. The genus Apioscelis.* Caldasia 27 (2): 277-286.

Bianchi, P. L. S. & Lacerda, F. A. S. 2007. *Estudo das construções indígenas na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas.* Anais da III Semana de Ciência e Tecnologia da Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil.

Brandhuber, G. 1998. *Zivilisierte Indianer, Moderne Tradition. Rezente Migrationsprozesse am Oberen Rio Negro, Amazonien – Brasilien*. M.A. thesis, University of Vienna. 128 p. Resumo em português: http://homepage.univie.ac.at/gabriele.brandhuber/publ/DA_Brandhuber.pdf, acessado em 22 de fevereiro de 2011.

Cabalzar, A. & Ricardo, C. A. (Eds.). 2006. *Povos indígenas do Rio Negro: uma introdução à diversidade socioambiental do noroeste da Amazônia brasileira (mapa-livro).* 3ª. edição, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN & Instituto Socioambiental - ISA, São Paulo - SP, Brasil.

Campbell, W. B. & Ibáñez-Bernal, S. 2006. *Folia Entomológica Mexicana (1961 - 2005): Celebrating 44 years in Latin American scientific communications.* Folia. Entomol. Mex., 45(2): 201-217.

Castner, J. L. 2000. *Amazon insects. A Photo guide.* Feline Press, Gainesville, Florida, E.U.A.

CEDI. 1993. *Terras Indígenas no Brasil. Situação das Pendências Jurídico-administrativas das Terras Indígenas para o cumprimento do art. 67 das disposições transitórias da Constituição Federal.* Apud: Gray, A. 1995. *O Impacto da Conservação da Biodiversidade sobre os Povos Indígenas.* In: Silva, A. L. & Grupioni, L. D. B. (Org.). "A Temática Indígena na escola. Novos subsídios para professores de 1º. e 2º. graus".

1ª. Ed. EC/MARI/UNESCO, Brasília - DF, Brasil.

Chernela, J. M. 1986a. *Os cultivares de mandioca na área do Uaupés (Tukano). In* Ribeiro, B. G. (Ed.). Suma Etnológica Brasileira - Etnobiologia, Vol. 1. Petrópolis: Ed. Vozes/ FINEP.

Chernela, J. M. 1986b. *Pesca e hierarquização tribal no alto Uaupés. In* Ribeiro, B. G. (Ed.). Suma Etnológica Brasileira - Etnobiologia, Vol. 1. Petrópolis: Ed. Vozes/ FINEP.

Cherry, R. 2006. *Insects in the Choctaw Emergence Mythology.* American Entomologist, (52): 1, p. 20 - 22.

Cornelio, J. M. *et al.* 1999. *Waferinaipe Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados (Histórias dos Hohodene e dos Walipere-Dakenai do rio Aiari.).* Coleção Narradores Indígenas do rio Aiari. ACIRA/FOIRN, Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira-Am, Brasil.

Costa-Neto, E. M. 1999. *A etnocategoria "inseto" e a hipótese da ambivalência entomoprojetiva.* Acta Biol Leopoldensia 21: 7 - 14.

Costa-Neto, E. M. 2003. *Insetos como fontes de alimentos para o homem: valoração de recursos considerados repugnantes.* Interciencia, (28): 3, p. 136 - 140.

Costa-Neto, E. M. 2004a. *La etnoentomología de las avispas (Hymenoptera, Vespoidea) en el Poblado de Pedra Branca, estado de Bahia, nordeste de Brasil.* Boln. S.E.A., nº 34, p. 247 - 262.

Costa-Neto, E. M. 2004b. *Fatos reais e lendários sobre a jequitiranabóia.* Ciência Hoje, 34 (201): 66-68.

Costa-Neto, E. M. & Magalhães, H. F. 2007. *The ethnocategory "insect" in the conception of the inhabitants of Tapera County, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brazil.* An. Acad. Bras. Cienc., 79 (2): 239-249.

Córdoba-Aguilar, A. 1994. *Adult survival and movement in males of the damselfly Hetaerina cruentata (Odonata: Calopterygidae).* Florida Entomologist 77(2).

Córdoba-Aguilar, A. & Cordero-Rivera, A. 2005. *Evolution and ecology of Calopterygidae (Zygoptera: Odonata): status of knowledge and research perspectives.* Neotropical Entomology 34 (6): 861-879.

Couturier, G. 1992. *Conocimiento y manejo de los insectos y plagas de los frutales de la Amazonia.* Folia Amazonica, (4): 29 - 37.

Cunha, M. C. 2009. *Cultura com aspas e outros ensaios.* Cosac Naify, 440pp., São Paulo, SP,

Brasil.

Dufour, D. L. 1987. *Insect as Food: a case study from the Northwest Amazon.* American Anthropologist, (89): 2, 383-397.

Ellen, R. 1998. *Indigenous knowledge of the rainforest: perception, extraction and conservation.* In: Destruction and development of the tropical rainforest, B. Maloney (ed.) Dordrecht: Kluwer, pp. 87-99.

Eloy, L. 2005. *Entre ville et forêt: Le futur de l'agriculture amérindienne en question - Transformations agraires en périphérie de São Gabriel da Cachoeira, nord-ouest amazonien, Brésil.* Tese de doutorado, Université de Paris 3, Paris, França.

Emperaire, L. & Eloy, L. 2008. *A cidade, um foco de diversidade agrícola no Rio Negro (Amazonas, Brasil)?* Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, Ciências Humanas, v. 3, n. 2, p. 195-211, Belém - Pará, Brasil.

Fausto, C. 2002. *Banquete de gente: comensalidade e canibalismo na Amazônia*. *Mana*, v.8, n.2, p.2-44, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.

Fernandes, R. S. *et al.*, 2009. *Criação de Abelhas sem ferrão.* Grupo de Pesquisas em Abelhas - GPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Tunuí-cachoeira, São Gabriel da Cachoeira - AM.

Fonseca, A. R.; Sanches, N. M.; Fonseca, M. C.; Quintilhiano, D. M. & Silva, E. S. 2004. *Levantamento de espécies de Odonata associadas à tanques de piscicultura e efeito de Bacillus thuringiensis var. israelensis sobre ninfas de Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (Odonata: Libellulidae).* Acta Scientiarum Biological Sciences, (26): 1, 25-29.

Fowler, H. G. 1987. *Subterranean predators of Diplorhoptrum spp. ants (Hymenoptera: Formicidae): Mole crickets (Orthoptera: Gryllotalpidae: Scapteriscus).* Insectes Sociaux, Vol. 34, 1: 69-71.

Garcia, P. C., Tallaferro D., E. & Sutil O., E. 1974. *Principios generales de Entomologia.* Fundacion Venezolana para la Salud y la Educacion. Caracas, Venezuela.

Garcia, L. 2006. *Como criar as abelhas indígenas sem ferrão.* Escola Indígena Baniwa e Coripaco - EIBC/ Pamáali, Tunuí-Cachoeira, médio rio Içana, São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

Garnelo, L. G. 2003. *Poder, hierarquia e reciprocidade: saúde e harmonia entre os Baniwa do Alto Rio Negro.* Ed. Fiocruz, ISBN: 85-7541-033-4, 260 pp, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.

Garnelo. L. 2007. *Cosmologia, ambiente e saúde: mitos e ritos alimentares Baniwa*. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.14, suplemento, p.191-212, Rio de Janeiro, Brasil.

Garnelo, L. *et al.* (Org.). 2005. *Cultura, Escola, Tradição: Mitoteca na escola Baniwa.* Projeto Rede Autônoma de Saúde Indígena RASI/UFAM, Escola Indígena Baniwa e Coripaco EIBC/Pamáali, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil.

Garnelo, L. & Buchillet, D. 2006. *Taxonomias das doenças entre os índios Baniwa (Arawak) e Desana (Tukano Oriental) do Alto Rio Negro (Brasil).* Horizontes Antropológicos, ano 12, n. 26, p. 231-260, Porto Alegre - RS, Brasil.

Garrison, R. W., von Ellenrieder, N. & Louton, J. A. 2010. *Damselfly genera of the New World. An Illustrated and Annotated Key to the Zygoptera.* The Johns Hopkins University Press, Baltimore, E.U.A.

Gillott, C. 2005. *Entomology.* 3a. ed. Netherlands: Springer.

Goodman, S. 2009. *Fandex Family Field guides.* New York, NY, E.U.A.: Workman Publishing Company.

Granadillo, T. 2006. *An Ethnographic account of language documentation among the Kurripako of Venezuela.* Tese de doutorado. Universidade do Arizona, E.U.A.

Gray, A. 1990. *The Putumayo Atrocities Revisited.* Apud: Gray, A. 1995. *O Impacto da Conservação da Biodiversidade sobre os Povos Indígenas.* In: Silva, A. L. & Grupioni, L. D. B. (Org.). "A Temática Indígena na escola. Novos subsídios para professores de 1º. e 2º. graus". 1ª. Ed. MEC/MARI/UNESCO, Brasília - DF, Brasil

Gray, A. 1995. *O Impacto da Conservação da Biodiversidade sobre os Povos Indígenas.* In: Silva, A. L. & Grupioni, L. D. B. (Org.). "A Temática Indígena na escola. Novos subsídios para professores de 1º. e 2º. graus". 1ª. Ed. MEC/MARI/UNESCO, Brasília - DF, Brasil.

Gullan, P. J. & Cranston, P. S. 2005. *The Insects. An Outline of Entomology.* 3a. Ed., Blackwell Publishing, UK.

Hamada, N. & Adler, P. 1998. *A New Species of Simulium (Diptera: Simuliidae) from Open Areas in Central Amazonia, Brazil.* Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Vol. 93 (3): 317-325, Rio de Janeiro, Brasil.

Hamada, N. 2000. *Simulium (Psaroniocompsa) tergospinosum New Species (Diptera: Simuliidae) in siolii Group from the Southern Part of the State of Amazonas, Brazil.* Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Vol. 95 (6): 819-828, Rio de Janeiro, Brasil.

Hamada, N. & Adler, P. 2001. *Bionomia e Chave para imaturos e adultos de Simulium (Diptera: Simuliidae) na Amazônia Central, Brasil.* Acta Amazonica, 31(1): 109-132.

IBDS, DSEI/FOIRN, 2005 *In* Lei Municipal nº. 209, 21/11/2006. 2007. *São Gabriel da Cachoeira, Amazonas: Plano diretor do município.* ISA, Instituto Polis & Prefeitura municipal.

Ingold, T. 1999. *Humanidade e Animalidade*. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Nº 28, ano 10, pp. 39-53.

Lacerda, F. A. S. 2008. *Abordagem etnobotânica em uma comunidade indígena periurbana de São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, Amazonas.* Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Manaus - AM, Brasil.

Lencioni, F. A. A. 2005. *Damselflies of Brazil. An illustrated identification guide I - The non-Coenagrionidae families.*1ª. ed., All Print Ed., São Paulo, Brasil.

Lores, M. G. 2006. *Origem dos Povos Baniwa e Coripaco.* Escola indígena municipal Baniwa e Coripaco - Pamáali. Comunidade Aracu Cachoeira, Médio Içana, São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

Motta, C. S. 1996. *Noções gerais sobre insetos: borboletas e mariposas (Lepidoptera).* Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Manaus-AM, Brasil.

Mugnai, R., Nessimian, J. L. & Baptista, D. F. 2010. *Manual de identificação de Macroinvertebrados aquáticos do estado do Rio de Janeiro.* 1ª. ed., Technical Books Editora, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.

Neves, D. P., Melo, A. L., Linard, P. M. & Vitor, R. W. A. 2005. *Parasitologia Humana.* 11ª. ed., Atheneu editora.

Peruquetti, R. C. & Del Lama, M. A. 2003. *Notas sobre a socialidade e a biologia de nidificação de Trypoxylon (Trypoxylon) asuncicola Strand, 1910 (Hymenoptera, Sphecidae).* Revista Brasileira de Entomologia 47(2): 297-301.

Posey, D. A. 1979. *Ethnoentomology of the Gorotire Kayapó of Central Brazil.* Tese de doutorado, Universidade da Georgia, Athens, Georgia, E.U.A.

Posey, D. A. 1981. *Wasps, warriors and fearless men: ethnoentomology of the Kayapó indians of central Brazil.* J. Ethnobiol., 1 (1): 165-174.

Posey, D. A. 1983. *Keeping of stingless bees by the Kayapo' indians of Brazil.* J. Ethnobiol., 3 (1): 63-73.

Posey, D. A. 1984. *Hierarchy and utility in a folk biological taxonomic system: patterns in*

classification of arthropods by the Kayapó indians of Brazil. J. Ethnobiol. 4(2): 123-139.

Posey, D. A. 1987. *Etnobiologia, teoria e prática*. In: Suma Etnológica Brasileira. Vol. 1. Etnobiologia. (D. Ribeiro, ed.). Vozes/Finep. Petrópolis. p.15-25.

Ramirez, H. 2001. *Dicionário da língua Baniwa.* 382 p.: Il., EDUA, 2001, Manaus-AM, Brasil.

Reinert, J. A. 1983. *Foraging sites of the southern mole cricket, Scapteriscus acletus (Orthoptera: Gryllotalpidae).* Proc. Fla. State Hort. Soc. 96: 149-151.

Rodrigues, A. D. 2005. *Evidências linguisticas da antiguidade do piolho e de outros parasitas do homem na Amazônia.* Revista de Estudos e Pesquisas, (2): 2, 89-97, FUNAI, Brasília.

Salles, F. F. 2006. *A Ordem Ephemeroptera no Brasil (Insecta): Taxonomia e Diversidade.* Tese de doutorado, Universidade Federal de Viçosa - UFV, Viçosa - MG, Brasil.

Silva, L. L. & Costa, Y. S. 2007. *Projeto: Danças Baniwa do Rio Aiari: Narração e Demonstração de Mario Joaquim da Silva.* Comunidade Itacoatiara-Mirim: Povo indígena Baniwa Hohodene/ Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, Brasil.

Taylor, G. *et al.*, 1993. *Breve léxico da língua baniwa do Içana.* Document du Travail, URA 1026 du C.N.R.S., Ethnolinguistique amerindienne, Paris.

Teixeira, D. M.; Papavero, N. & Monné, M. A. 2008. *Insetos em presépios e as "formigas vestidas" de Jules Martin (1832-1906): uma curiosa manufatura paulistana do final do século XIX.* Anais do Museu Paulista, (16): 2, 105-127.

Thomazini, M. J. 2004. *Ocorrência de Herminodes sp. (Lepidoptera: Noctuidae) em pupunheira nos estados do Acre e Rondônia, Brasil.* Acta Amazonica, 34(3): 505-506.

Triplehorn, C. A. & Johnson, N. F. 2005. *Borror and Delong's Introduction to the study of insects.* 7a. ed., Thomson Brooks/Cole, E.U.A.

Vasconcelos, H. L. 1988. *Distribution of Atta (Hymenoptera - Formicidae) in "Terra-firme" rain forest of central Amazonia: density, species composition and preliminary results on effects of Forest fragmentation.* Acta Amazonica, 18 (3-4): 309-315.

Viveiros de Castro, E. 1996. *Os Pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio.* Mana, 2 (2): 115-144.

Viveiros de Castro, E. 2002. *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia.* Cosacnaify, 552 pp., São Paulo, SP, Brasil.

Wright, R. M. 1996. *Os Guardiões do Cosmos: Pajés e Profetas entre os Baniwa*. In E. J. Langdon, org., "Xamanismo no Brasil: Novas Perspectivas", Florianópolis: Ed. UFSC, 1996, pp. 75-115.

SÍNTESE

Etnoentomologia é uma subárea das etnociências que busca compreender a maneira como diversas sociedades humanas percebem, identificam, classificam, nomeam, utilizam e conhecem o que entendem por "inseto" em suas culturas. A cultura Baniwa (referida neste estudo para os povos Baniwa e Coripaco que ocupam a região do Içana e efetivam relações matrimoniais entre si) conta com o privilégio de ser uma das mais bem estudadas entre antropólogos e lingüistas. São diversas as citações de nomes de insetos em narrativas míticas, listas lexicais e no dicionário do idioma Baniwa-Curripaco. Portanto, o objetivo desta pesquisa consistiu em detectar conhecimentos tradicionais da cultura e do saber Baniwa acerca dos insetos, tentando identificar os modos de construção destes conhecimentos, suas principais características e as diferenças destes conhecimentos entre homens e mulheres de diferentes clãs e religião. Neste contexto, o *Conhecimento Entomológico Baniwa* (CEB) foi investigado mediante o discurso nativo de moradores Baniwa da cidade de São Gabriel da Cachoeira, noroeste amazônico. Foram realizadas entrevistas abertas, estruturadas e semi-estruturadas com 46 participantes adultos em três comunidades urbano-rurais situadas ao longo da estrada de Camanaus: Areal, Itacoatiara-Mirim e Vila Amazonino. Os dados foram obtidos com ênfase em três aspectos referentes ao CEB: processo de ensino-aprendizagem, aspectos gerais (identificação, classificação e nomenclatura de insetos) e específicos (importância econômica e ecológica, nomenclatura da morfologia externa de insetos e diferenças de cognição). Os Baniwa reconhecem aspectos ecológicos, morfológicos, etológicos, diferentes fases de desenvolvimento, reprodução, padrões de sazonalidade, habitat, relações de parentesco, inclusive sociais e culturais entre os insetos. A etnoclassificação está presente nas narrativas míticas e foi construída por experiências individuais e entre agrupamentos humanos ao longo de rios, interflúvios e igarapés da bacia do rio Içana. Foram registrados 280 nomes diferentes de insetos, classificados em 17 categorias de classificação geral para os seres vivos, referentes a 21 ordens da Classe Insecta. Para os Baniwa da cidade de São Gabriel, os insetos são importantes como: fonte alternativa de proteínas, iscas de pesca, remédios e também são mencionados em benzimentos, crenças e brincadeiras. Tais

conhecimentos sobre os insetos são importantes para orientar a vida Baniwa, auxiliando atividades de pesca, fornecem recursos medicinais, proteicos, lúdicos e adquirem importância até em narrativas míticas e benzimentos proferidos por anciãos Baniwa.

REFERÊNCIAS

Berlin, B. 1992. *Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in traditional societies*. New Jersey, Princeton University Press, 335 p.

Brandhuber, G. 1998. *Zivilisierte Indianer, Moderne Tradition. Rezente Migrationsprozesse am Oberen Rio Negro, Amazonien – Brasilien*. M.A. thesis, University of Vienna. 128 p. Resumo em português: http://homepage.univie.ac.at/gabriele.brandhuber/publ/DA_Brandhuber.pdf, acessado em 22 de fevereiro de 2011.

Brazão org. *et al,* 2006. *Kophenai nako/ Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pamáali*. São Gabriel da Cachoeira: ACEP/ISA/OIBI/MEC, 204 p. Il.

Cabalzar, A. & Ricardo, C. A. (Eds.). 2006. *Povos indígenas do Rio Negro: uma introdução à diversidade socioambiental do noroeste da Amazônia brasileira (mapa-livro).* 3ª. edição, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN & Instituto Socioambiental - ISA, São Paulo - SP, Brasil.

Camico, H. 1994. *Vocabulario Baniva*. *In:* Memória Arawaka: Baniva, Curripaco, Walekena. Ministério de Educación, Dirección de Asuntos Indígenas.

Cornelio, J. M. *et al.* 1999. *Waferinaipe Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados (Histórias dos Hohodene e dos Walipere-Dakenai do rio Aiari.).* Coleção Narradores Indígenas do rio Aiari. ACIRA/FOIRN, Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira-Am, Brasil.

Costa-Neto, E. M. 1999. *A etnocategoria "inseto" e a hipótese da ambivalência entomoprojetiva.* Acta Biol Leopoldensia 21: 7 - 14.

Costa-Neto, E. M. 2002. *Entomofilatelia: os insetos na arte filatélica.* Bioikos, PUC-Campinas, 16 (1/2): 61-67.

Costa-Neto, E. M. 2003. *Insetos como fontes de alimentos para o homem: valoração de recursos considerados repugnantes.* Interciencia, (28): 3, p. 136 - 140.

Ellen, R. 1998. *Indigenous knowledge of the rainforest: perception, extraction and conservation.* In: Destruction and development of the tropical rainforest, B. Maloney

(ed.) Dordrecht: Kluwer, pp. 87-99.

Garnelo. L. 2007. *Cosmologia, ambiente e saúde: mitos e ritos alimentares Baniwa*. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.14, suplemento, p.191-212, Rio de Janeiro, Brasil.

Garnelo, L. & Buchillet, D. 2006. *Taxonomias das doenças entre os índios Baniwa (Arawak) e Desana (Tukano Oriental) do Alto Rio Negro (Brasil).* Horizontes Antropológicos, ano 12, n. 26, p. 231-260, Porto Alegre - RS, Brasil.

Lévi-Strauss, C. 2007. *O pensamento selvagem.* 7ª. Ed., Papirus editora, Campinas-SP, Brasil.

Motta, C. S. 1996. *Noções gerais sobre insetos: borboletas e mariposas (Lepidoptera).* Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Manaus-AM, Brasil.

Posey, D. A. 1979. *Ethnoentomology of the Gorotire Kayapó of Central Brazil.* Tese de doutorado, Universidade da Georgia, Athens, Georgia, E.U.A.

Posey, D. A. 1987. *Etnobiologia, teoria e prática*. In: Suma Etnológica Brasileira. Vol. 1. Etnobiologia. (D. Ribeiro, ed.). Vozes/Finep. Petrópolis. p.15-25.

Ramirez, H. 2001. *Dicionário da língua Baniwa.* 382 p.: Il., EDUA, 2001, Manaus-AM, Brasil.

Rodrigues, A. D. 2000. *As línguas amazônicas hoje.* Institut de recherche pour le développment, ISA/MPEG/CNPq, São Paulo-SP, Brasil.

Rodrigues, A. D. 2005. *Evidencias linguisticas da antiguidade do piolho e de outros parasitas do homem na Amazônia.* v.2, n.2, p. 89-97, Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília.

Wright, R. M. 1981. *The History and Religion of the Baniwa Peoples of the Upper Rio Negro Valley.* Tese de doutorado, Standford University. *In* Wright (Org.), R. M. 1999. *Waferinaipe Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados (Histórias dos Hohodene e dos Walipere-Dakenai do rio Aiari.).* Coleção Narradores Indígenas do rio Aiari. ACIRA/FOIRN, Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira-Am, Brasil.

Wright, R. M. 1992. *Guardians of the Cosmos. Baniwa Shamans and Prophets, Part I & Part II.* History of Religions, Universidade de Chicago, (p. 32-58 & p. 126-45). *In* Wright *org.*, 1999 Wright, R. M. 1999. *Waferinaipe Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados (Histórias dos Hohodene e dos Walipere-Dakenai do rio Aiari.).* Coleção Narradores Indígenas do rio Aiari. ACIRA/FOIRN, Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira-Am, Brasil.

Wright, R. M. 1999. *Waferinaipe Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados (Histórias*

dos Hohodene e dos Walipere-Dakenai do rio Aiari.). Coleção Narradores Indígenas do rio Aiari. ACIRA/FOIRN, Rio Aiari, São Gabriel da Cachoeira-Am, Brasil.

Wright, R. M. 2009. *The art of being crente: The Baniwa Protestant ethic and the spirit of sustainable development.* Identities: Global studies in culture and power, Taylor & Francis group, 16: 202-226.

GLOSSÁRIO

1. **Clãs ou Fratrias -** grupos consangüíneos que compartilham um ancestral comum.
2. **Dabucuri -** *pódaali* ou *podáali*, festa ritual onde há oferta de comida e bens materiais. Fonte: Ramirez, 2001.
3. **FOIRN -** Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. É uma associação civil, sem fins lucrativos, sem vinculações partidárias ou religiosas, fundada em 1987 para defender os direitos dos povos indígenas que habitam a região do Rio Negro, no estado do Amazonas, Brasil. Reconhecida como entidade de utilidade pública estadual pela Lei nº 1831/1987, a FOIRN é composta por 70 organizações que representam mais de 700 aldeias, onde habitam mais de 35 mil índios pertencentes a 22 grupos étnicos diferentes, representantes das famílias linguísticas Tukano, Aruak e Maku, numa área de 108.000 km^2 no noroeste amazônico brasileiro. Fonte: Cabalzar & Ricardo (2006).
4. ***iñaimi*** **-** espírito do morto que fica vagando na terra; demônio (*dáanaimi*) ou fantasma. Fonte: Ramirez (2001).
5. **ISA -** Instituto Socioambiental. É uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do país. Fonte: Cabalzar & Ricardo (2006).
6. ***Kalidzámai*** **-** comida previamente purificada destinada aos iniciantes que concluem qualquer um dos rituais dos ciclos vitais (nascimento, morte e iniciação de moças e rapazes). Fonte: Ramirez (2001).

7. **Máadzero** - pessoa que dirige as danças durante as festas. Fonte: Ramirez (2001).
8. **Ralo tradicional Baniwa** - chamado de *áada* pelos Baniwa, é utilizado para ralar as raízes da mandioca, cubiu e sementes de umari. Feito a partir da tábua da madeira da família do molongó, talhada com enxó, com diferentes tipos de grafismos que servem de guia para incrustar pedrinhas de quartzo. Fonte: Ricardo, 2001.
9. **Sibs -** são grupos menores dentro dos grupos linguísticos (Baniwa, Tukano, Tuyuka, Tariano, entre outros) que se organizam de maneira hierárquica, o que quer dizer que respeitam uma ordem que vai do irmão maior para o irmão menor. Um *sib* é formado pelos descendentes de um mesmo avô antigo que se consideram irmãos próximos entre si. Mesmo nos casos em que não vivam juntos em um mesmo povoado hoje em dia, diz-se que antes moravam numa mesma maloca, formando um grupo unido. Fonte: Cabalzar & Ricardo (2006).
10. **Sítio -** é uma unidade de residência isolada, composta por uma ou duas casas ocupadas pelos membros de uma mesma família. Fonte: Emperaire & Eloy, 2008.

ANEXOS



Figura 24. Representações gráficas utilizadas nas cestarias Baniwa. I - II e IV - VI são do tipo *Kettamárhi*, desenhos do dorso de cinco tipos de besouros e III é um grafismo chamado de *Kowheapo* que significa "caminho de saúva". Fonte das imagens: Ricardo, 2001.

APÊNDICE

Parte I - Dados complementares

Quadro 13. Conhecimento entomológico Baniwa (CEB) sobre Blattodea (*Polétanai*) encontrado em Ramirez (2001), Taylor *et. al*. (1993) e informações adicionais provenientes do presente estudo.

No.	Baniwa	Português	Nome científico	Características	Classificação
1	*aráwe*	barata		Um tipo de barata grande que pode causar ferida (J1). Pode viver nas folhas ou no tronco de açaizeiros e pupunheira (J1). É cabeçudo pra nós, acompanha os que morrem (F1).	*Iarakapé* (voam)/ *Yoopinai* (podem trazer doença)
2	**atápa*			Um tipo de barata de tamanho médio.	*Iarakapé* (voam)
3	*poléta/ pureta*			Vive na cobertura de palha das casas, come resto de comida (A9) e pau podre (J1).	*Yoopinai* (podem trazer doença)/ *Panttipíra* (pragas de casa)
4	**poléta dzoíte*			Vive na água (F3).	
5	**poletára/ poléta oonirikoite*	barata aquática		Um tipo de barata que vive na água (J6).	
6	**kooopíika*			Vive na água (F3).	

Obs.: As siglas entre parênteses referem-se aos nomes dos participantes, que devem ser mantidos em sigilo pela ética deste tipo de pesquisa. *Novos nomes encontrados através desta pesquisa (2009-2010).

Parte II - Formulários de entrevista

Formulário 1. Enquete sócio-cultural Baniwa para registro de dados cadastrais.

Cédula de entrevista da família participante da pesquisa "Etnoentomologia Baniwa"		
Comunidade/ Bairro:		**Local:**
Data:	**Hora:**	**Tempo (clima):**
1. Endereço da Casa/ Contatos (fone/ email):		

2. Nome do participante I. Português: II. Baniwa: III. Significado do nome:	**3. Registro geral (civil)** I. RG: II. Data de nascimento: III. No. de filhos: IV. Grau de escolaridade: V. Ocupação:
4. Registro de origem I. Nacionalidade: II. Município: VI. Comunidade/ cidade: VII. Localização (rio):	**5. Dados do parentesco** I. Clã: II. Nome, etnia e clã dos pais: 1. Mãe: 2. Pai:
6. Dados citadinos I. Com que idade saiu da terra natal? II. Destino: III. Tempo que vive em SGC: IV. Ano em que chegou na comunidade: V. Por quê?	**7. Dados condicionantes I** I. Possui alguma doença que impossibilite de trabalhar? II. Pensa em viajar durante o período de jul-dez?
8. Dados relevantes I I. Quantas roças possui? Quanto tempo possuem? VI. Em que estágio se encontra a(s) roça(s)? (Corte, queima, plantio, colheita, velha, nova, ...) III. Possui hortas (cebolinha), canteiros (pimenteira, erva medicinal), jardim, quintal? IV. O que cultiva nestes locais? V. Possui criação de animais (galinhas, peixes, minhocas, gado, abelhas, moxiua)?	**9. Dados relevantes II** I. O que foi produzido em sua(s) roça(s) esse ano? II. O que conseguiu vender na feira? III. Faturou quanto por mês com as vendas na cidade?

10. Dados condicionantes II

I. Vai pra roça? Com que frequência?

A. Todo dia B. 5x na semana C. 3x na semana D. manhã e tarde E. manhã F.tarde

II. Faz artesanato? Com que frequência?

A. Todo dia B. 5x na semana C. 3x na semana D. manhã e/ou tarde E. noite

III. Trabalha em casa de farinha? Com que frequência?

A. Todo dia B. 5x na semana C. 3x na semana D. manhã E. tarde F. noite

IV. Costuma caçar (caça/ maniuara/ saúva/ tsiiríto/ mámi)? Quando? Aonde?

V. Costuma pescar? Quando? Aonde?

VI. Costuma vender produtos na cidade? Quando?

VII. Frequenta cultos? Sim ou Não. Dias e horários:

VIII. Dias de descanso:

IX. Outras atividades:

11. Como era o ambiente em que nasceu e cresceu? Que tipos de ambientes (locais, paisagens, florestas, rios, igarapés, roças, igapó (alapé), serras, campina (hamaliene), terra firme (edzáwa)) conheceu?

I. Hamaliene awakadaliko: Anelima, Añholima, Dzeekalima, Heridzorolima, Itsapolima, Koliwaipalima, Maarolima, Maporottirima, Ponamalima, Poramolima, Ttiñalima, Waalialima, Waapalima, Waittilima, ...

II. Outros de Alapé/ Éedzawa:

Formulário 2. Questionário para registro do CEB geral e seu processo de ensino-aprendizagem.

Questionário de registro do conhecimento entomológico geral Baniwa	
Comunidade:	**Local:**

Data:	**Hora:**	**Tempo (clima):**
Participante (N^{o}):		

1º. Indicador de dados (Reconhecimento dos principais tipos/ ordens da Classe Insecta)

1) Apresentação dos cartões visuais perguntando: *Koakádakeehe*? (O que é isto?)
2) Em seguida, separar os cartões identificados pelo participante e, ao final da entrevista, explorar cada cartão reconhecido com uma lista de questões.

2º. Indicador de dados (Ensino-aprendizagem do CEB)

1) Com quantos anos começou a aprender sobre os insetos?
2) Alguém ensinou? **Sim ( ) ou Não ( )**
3) Quem? Pais ( ) Avós ( ) Mãe ( ) Pai ( ) Avô ( ) Avó ( ) Pajé ( ) Outros: _____
4) Como ensinaram? Histórias ( ) Mitos ( ) Conversas ( ) Outros: _____
5) Onde ensinaram? Casa ( ) Escola ( ) Roça ( ) Floresta ( ) Pescaria ( ) Outros: _____
6) Por que ensinaram? Tomar cuidado ( ) Caçar ( ) Pescar ( ) Fazer remédio ( ) Outros: _____
7) Como consegue identificar os insetos?

A. Mitos ( ) B. Forma ( ) C. Cor ( ) D. Tamanho ( ) E. Habitat ( ) F. Hábito ( ) G. Outros: _____

8) Ensina esses conhecimentos aos seus filhos e parentes? **Sim ( ) ou Não ( )** Por quê? Como?
9) O que é importante ensinar sobre os insetos?

10) Qual (quais) inseto(s) considera mais interessante/ importante? Por quê?
    1. Nome:_____ Motivo: _____
    2. Nome:_____ Motivo: _____
    3. Nome:_____ Motivo: _____
    4. Nome:_____ Motivo: _____
    5. Nome:_____ Motivo: _____

11) Quais insetos uma criança Baniwa deve aprender a identificar?
    1. Nome:_____ Motivo: _____
    2. Nome:_____ Motivo: _____

3. Nome:_____ Motivo: _____
4. Nome:_____ Motivo: _____
5. Nome:_____ Motivo: _____
6. Nome:_____ Motivo: _____
7. Nome:_____ Motivo: _____

2º. Indicador de dados (Classificação de insetos em Baniwa)

1) Conhece algum grupo de bichos parecidos? **Sim ( ) ou Não ( )**
2) Mostrar a prancha com representantes do reino Animal e pedir para reconhecer grupos de seres aparentados ou parecidos.
3) Mostrar a prancha com representantes do filo Artrópoda e pedir para reconhecer grupos de seres aparentados ou parecidos.
4) Como chama este grupo? Quem faz parte dele?
    1. _____
    2. _____
    3. _____
    4. _____
    5. _____
    6. _____
    7. _____
    8. _____
    9. _____
    10. _____
5) Por que eles estão agrupados?

    A. Mitos ( ) B. Forma ( ) C. Cor ( ) D. Tamanho ( ) E. Habitat ( ) F. Hábito ( ) G. Outros:

Formulário 3. Questionário para obter e registrar dados referentes ao CEB específico de gênero.

Questionário de registro do conhecimento entomológico específico		
Comunidade:		**Local:**
Data:	**Hora:**	**Tempo (clima):**
Participante (No.):		

1º. Indicador de dados feminino (Insetos encontrados na roça e de importância alimentícia)

Parte I (Roça)

1. Existem bichos pequenos na roça? **Sim ( ) ou ( ) Não**
2. Quais? Em que parte da planta costuma ficar?

1. Inseto: _____ Planta: _____
2. Inseto: _____ Planta: _____
3. Inseto: _____ Planta: _____
4. Inseto: _____ Planta: _____
5. Inseto: _____ Planta: _____
6. Inseto: _____ Planta: _____

Parte II

3. Algum destes insetos auxiliam/ prejudicam o cultivo da mandioca ou de outras plantas cultivadas na roça? **Sim ( ) ou ( ) Não**
4. Quais? De que forma?

1. Inseto: _____ Planta: _____
2. Inseto: _____ Planta: _____
3. Inseto: _____ Planta: _____
4. Inseto: _____ Planta: _____
5. Inseto: _____ Planta: _____
6. Inseto: _____ Planta: _____

Parte III (Alimentação)

5. Existem insetos que servem pra gente comer? **Sim ( ) ou ( ) Não**
6. Quais? Onde são encontrados?

1. Inseto: _____ Planta: _____
2. Inseto: _____ Planta: _____
3. Inseto: _____ Planta: _____
4. Inseto: _____ Planta: _____
5. Inseto: _____ Planta: _____
6. Inseto: _____ Planta: _____

7. Como e quando podem ser encontrados?

1. Inseto: _____ Como: _____
2. Inseto: _____ Como: _____
3. Inseto: _____ Como: _____
4. Inseto: _____ Como: _____
5. Inseto: _____ Como: _____
6. Inseto: _____ Como: _____

8. Como são preparados e servidos?

1. Inseto: _____ Como: _____
2. Inseto: _____ Como: _____
3. Inseto: _____ Como: _____
4. Inseto: _____ Como: _____
5. Inseto: _____ Como: _____
6. Inseto: _____ Como: _____

2º. Indicador de dados masculino (Insetos de importância na pesca ou na caça)

Parte I (Pesca)

1. Há insetos utilizados como isca para pescar? **Sim ( ) ou Não ( )**
2. Quais? Como são utilizados?
   1. Inseto: _____ Como: _____
   2. Inseto: _____ Como: _____
   3. Inseto: _____ Como: _____
   4. Inseto: _____ Como: _____
   5. Inseto: _____ Como: _____
   6. Inseto: _____ Como: _____

3. Servem para pescar o quê?
   1. Inseto: _____ Pesca: _____
   2. Inseto: _____ Pesca: _____
   3. Inseto: _____ Pesca: _____
   4. Inseto: _____ Pesca: _____
   5. Inseto: _____ Pesca: _____
   6. Inseto: _____ Pesca: _____

4. Existem insetos que prejudicam/ impedem o crescimento de alevinos? **Sim ( ) ou Não ( )**
5. Quais? Como prejudicam? Matam, comem, são pragas?
   1. Inseto: _____ Como: _____

2. Inseto: _____ Como: _____

3. Inseto: _____ Como: _____

4. Inseto: _____ Como: _____

5. Inseto: _____ Como: _____

6. Inseto: _____ Como: _____

Parte II (Caça)

6. Há insetos utilizados como isca para caçar/ em armadilhas de caça? **Sim ( ) ou Não ( )**
7. Quais? Como são utilizados?

   1. Inseto: _____ Como: _____

   2. Inseto: _____ Como: _____

   3. Inseto: _____ Como: _____

   4. Inseto: _____ Como: _____

   5. Inseto: _____ Como: _____

   6. Inseto: _____ Como: _____

8. Servem para caçar quais *Itsirinai*?

   1. Inseto: _____ Caça: _____

   2. Inseto: _____ Caça: _____

   3. Inseto: _____ Caça: _____

   4. Inseto: _____ Caça: _____

   5. Inseto: _____ Caça: _____

   6. Inseto: _____ Caça: _____

9. Existem insetos que vivem com os *Itsirinai*? Ou que são encontrados em sua carne, pele, pêlo ou couro?

   1. Inseto: _____ Caça: _____

   2. Inseto: _____ Caça: _____

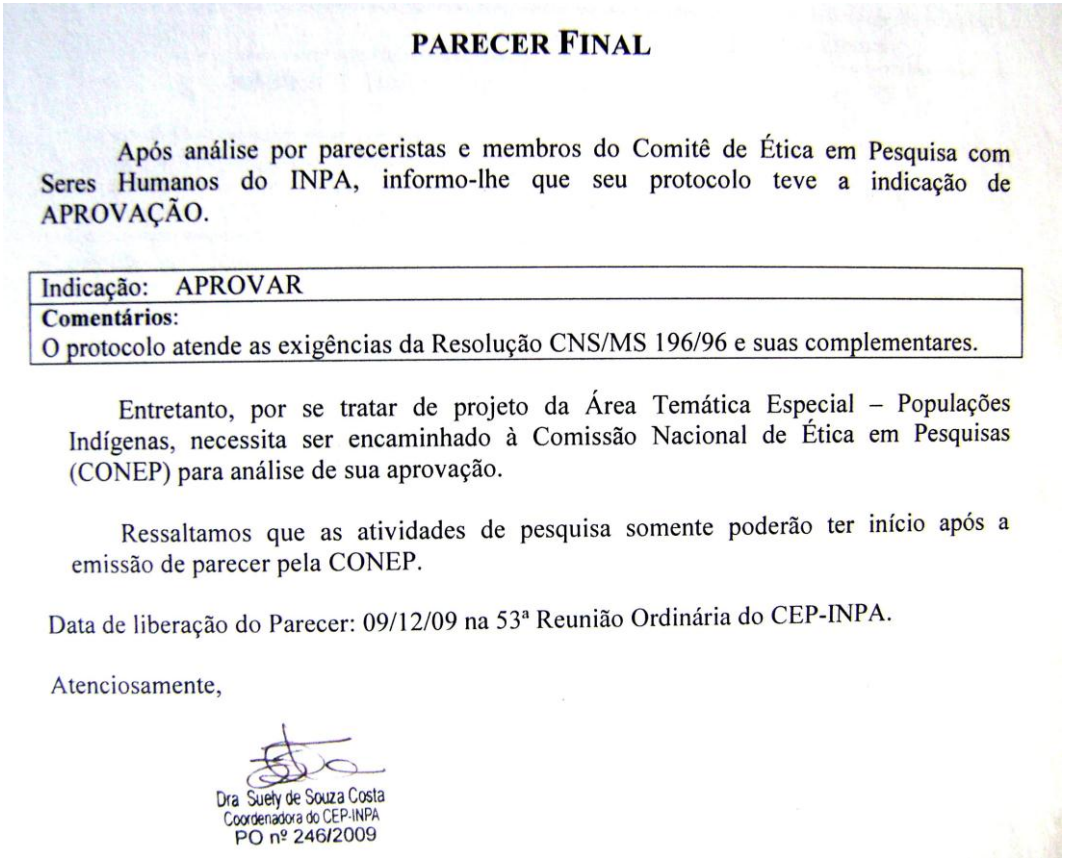
   3. Inseto: _____ Caça: _____

   4. Inseto: _____ Caça: _____

   5. Inseto: _____ Caça: _____

6. Inseto: _____ Caça: _____

Parte III - Documentos de autorização



PARECER FINAL

Após análise por pareceristas e membros do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do INPA, informo-lhe que seu protocolo teve a indicação de APROVAÇÃO.

Indicação: APROVAR
Comentários: O protocolo atende as exigências da Resolução CNS/MS 196/96 e suas complementares.

Entretanto, por se tratar de projeto da Área Temática Especial – Populações Indígenas, necessita ser encaminhado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) para análise de sua aprovação.

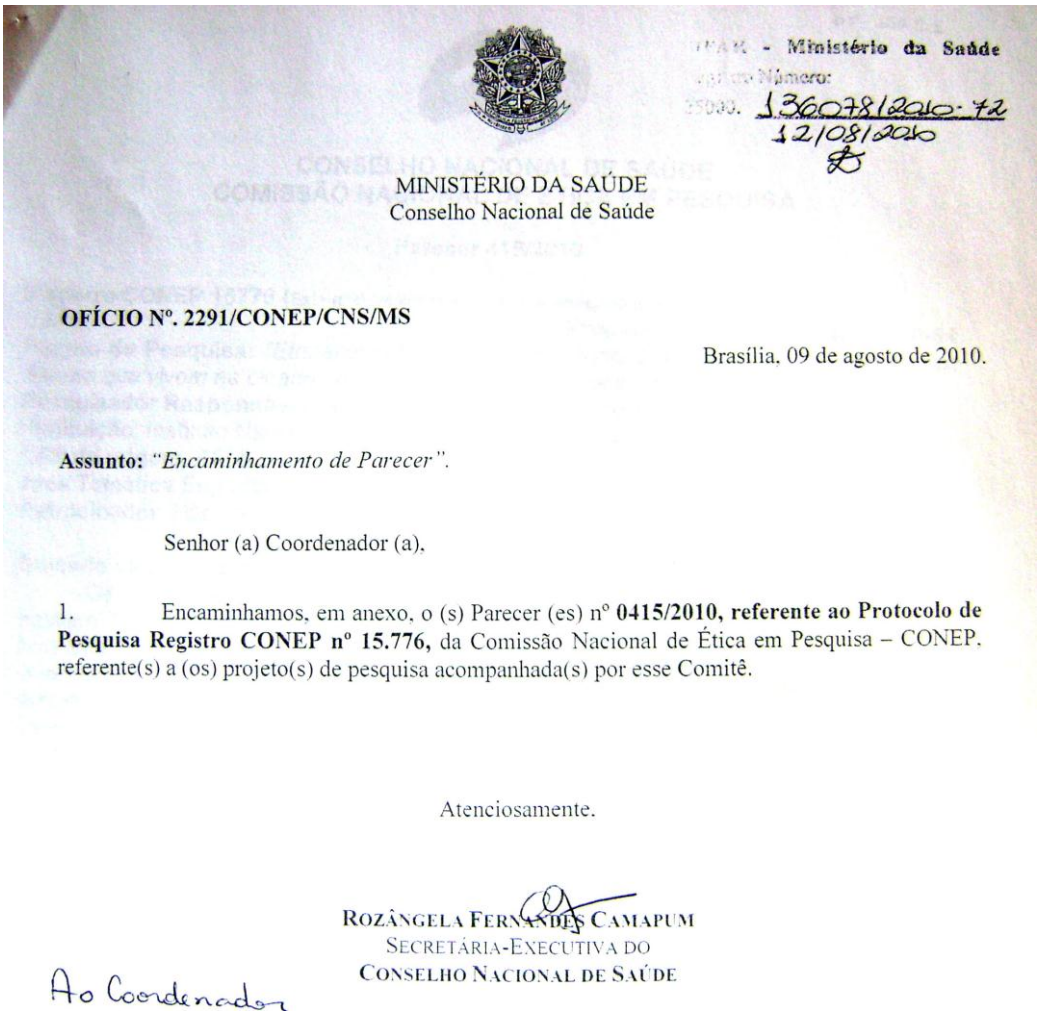
Ressaltamos que as atividades de pesquisa somente poderão ter início após a emissão de parecer pela CONEP.

Data de liberação do Parecer: 09/12/09 na 53ª Reunião Ordinária do CEP-INPA.

Atenciosamente,

Dra Suely de Souza Costa
Coordenadora do CEP-INPA
PO nº 246/2009

Figura 25. Autorização de pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Conselho Nacional de Saúde

OFÍCIO Nº. 2291/CONEP/CNS/MS

Brasília, 09 de agosto de 2010.

Assunto: *"Encaminhamento de Parecer".*

Senhor (a) Coordenador (a),

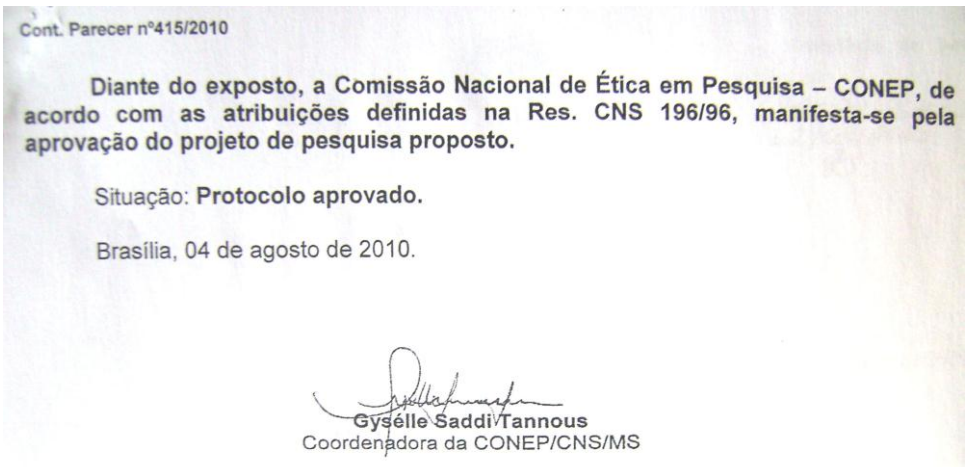
1. Encaminhamos, em anexo, o (s) Parecer (es) nº **0415/2010, referente ao Protocolo de Pesquisa Registro CONEP nº 15.776,** da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, referente(s) a (os) projeto(s) de pesquisa acompanhada(s) por esse Comitê.

Atenciosamente.

ROZÂNGELA FERNANDES CAMAPUM
SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

Ao Coordenador

Figura 26. Parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sobre a pesquisa.



Cont. Parecer nº415/2010

Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, de acordo com as atribuições definidas na Res. CNS 196/96, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

Situação: **Protocolo aprovado.**

Brasília, 04 de agosto de 2010.

Gyselle Saddi Tannous
Coordenadora da CONEP/CNS/MS

Figura 27. Autorização de pesquisa junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Parte IV - Cartões didáticos sobre insetos da Amazônia (Baniwa/Português)

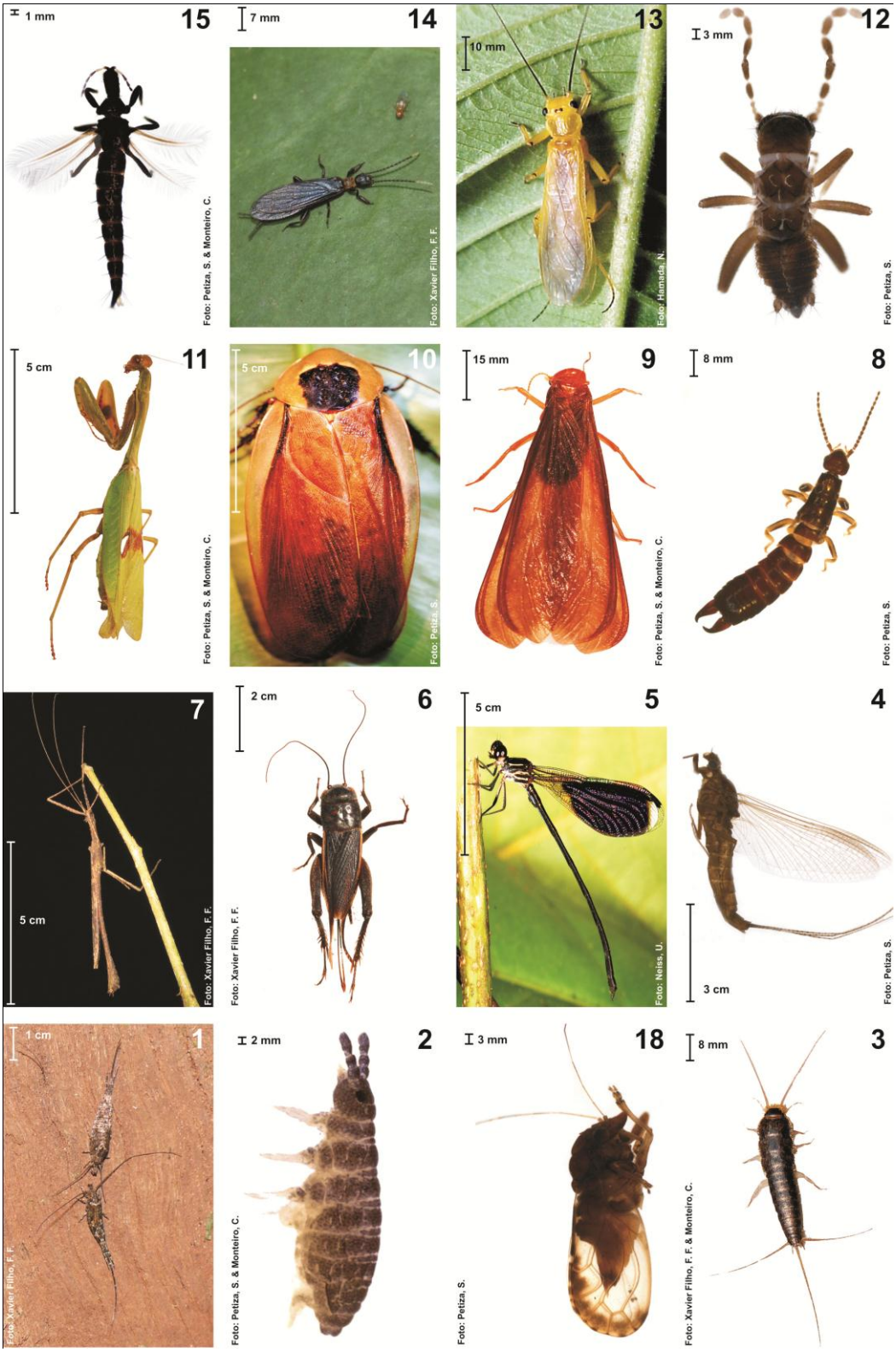


Figura 28. Frente dos cartões 1 - 2, 3 - 15 e 18 com imagem e tamanho de insetos.

Traça saltadeira (Thysanoptera)

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - yápi (alongado)

3. TAMANHO - tópe (minúsculo)

4. MORADIA - liwi iwawaliko (dentro de flores)

5. ALIMENTO - háiko iiwi imále nhéette keerípa (pólen e fungo)

6. FERRA - ñáme (não)

EMBIOPTERA

1. COR - iittaite (preto)

2. FORMA - madzakánhi (redondo)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - wiriitsi yaaphitte (debaixo de musgos)

5. ALIMENTO - háikoya nheétte wiriitsi yaaphitte (casca de árvore e musgo)

6. FERRA - ñáme (não)

Dzáakalopa (Plecoptera)

1. COR - éewa (amarelo)

2. FORMA - yápi (alongada)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - tsóome ñawápo (perto de igarapés)

5. ALIMENTO - poottidzaanhai ooni (água doce)

6. FERRA - ñáme (não)

ZORAPTERA

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - toroapa (cônica)

3. TAMANHO - tópe (minúsculo)

4. MORADIA - haikoya yaaphitte (debaixo da casca de árvores)

5. ALIMENTO - keerípa nheétte ácaros (fungos e ácaros)

6. FERRA - ñáme (não)

Philiphili/ Louva-deus

(Mantodea)

1. COR - hípolete (verde)

2. FORMA - yápi (alongado)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - háiko nheétte matshidali (árvores e arbustos)

5. ALIMENTO - makálo (borboleta)

6. FERRA - ñáme (não)

Aráwe/ Barata

(Blattodea)

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - yapiadali (ovóide)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - pántti/ awakadaliko (dentro das casas ou na floresta)

5. ALIMENTO - iiñhawadatti iitemi (resto de comida)

6. FERRA - ñáme (não)

Kamára/ Cupim

(Isoptera)

1. COR - keramaite (castanho)

2. FORMA - toroapa (cônico)

3. TAMANHO - tsoápali (médio)

4. MORADIA - haiko iipakanami yaaphitte (ao redor de troncos ou debaixo da terra)

5. ALIMENTO - háiko (madeira)

6. MORDE - óohõ (sim)

Arotamápiri/ Lacrainha (Dermaptera)

1. COR - iitta (preto)

2. FORMA - aalikatidzo (parece um alicate)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - haiko iipakanami yaaphitte (debaixo de tronco podre)

5. ALIMENTO - panáphe iitemi (resto de folha)

6. FERRA - óohõ (sim)

Iñaimeitelolepe/ Bicho-pau (Phasmida)

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - idzamápalidzo (forma de zagaia)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - haiko ike (galho de árvores)

5. ALIMENTO - panáphe (folha)

6. FERRA - óohõ, deenhíita kadáa lhia (sim, se mexer com ele)

Píito/ Gafanhoto

(Orthoptera)

1. COR - hípole - íirai (verde á vermelho)

2. FORMA - yapiapali (retangular)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - awakadaliko (no mato)

5. ALIMENTO - panáphe (folha)

6. FERRA - ñáme (não)

Ñepoli/ Libélula

(Odonata)

1. COR - iitta nheétte éewa (preto e amarelo)

2. FORMA - yápi (alongado)

3. TAMANHO - tsóodali - makadali (pequeno á grande)

4. MORADIA - tsóome óoni yoodza (perto da água)

5. ALIMENTO - ainídzo (mosquito)

6. FERRA - ñáme (não)

Kethepiali (Ephemeroptera)

1. COR - háale (branco)

2. FORMA - madalidadali itawana (triangular)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - ooni (água)

5. ALIMENTO - ñáme-kañháwa (não se alimenta)

MICROCORYPHIA

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - yápi (alongado)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - panapheyáaphitte, haiko iipakanami yaaphitte (debaixo de folhas e troncos)

5. ALIMENTO - moléwa (alga)

6. FERRA - ñáme (não)

COLLEMBOLA

1. COR - iitta (preto)

2. FORMA - madzakánhi (redondo)

3. TAMANHO - tópe (minúsculo)

4. MORADIA - panaphe hiwakape hipairiko (folhas caídas ao redor de árvores)

5. ALIMENTO - keerípa (fungo)

6. FERRA - ñáme (não)

Cigarrinha (Sternorrhyncha)

1. COR - iitta (preto)

2. FORMA - madzakánhi (redondo)

3. TAMANHO - tópe (minúsculo)

4. MORADIA - pánialiko-náko (sobre plantações agrícolas)

5. ALIMENTO - pánialiko-áanaa (seiva das plantas)

6. FERRA - ñáme (não)

Inhakaita adaloite/ Traça (Zygentoma)

1. COR - iitta (preto)

2. FORMA - yawabolhe (cilíndrica)

3. TAMANHO - tópe (minúsculo)

4. MORADIA - panapheyáaphitte (debaixo de folhas)

5. ALIMENTO - panáphe (folha)

6. FERRA - ñáme (não)

Figura 29. Verso dos cartões 1 - 2, 3 - 15 e 18 com informações sobre insetos.

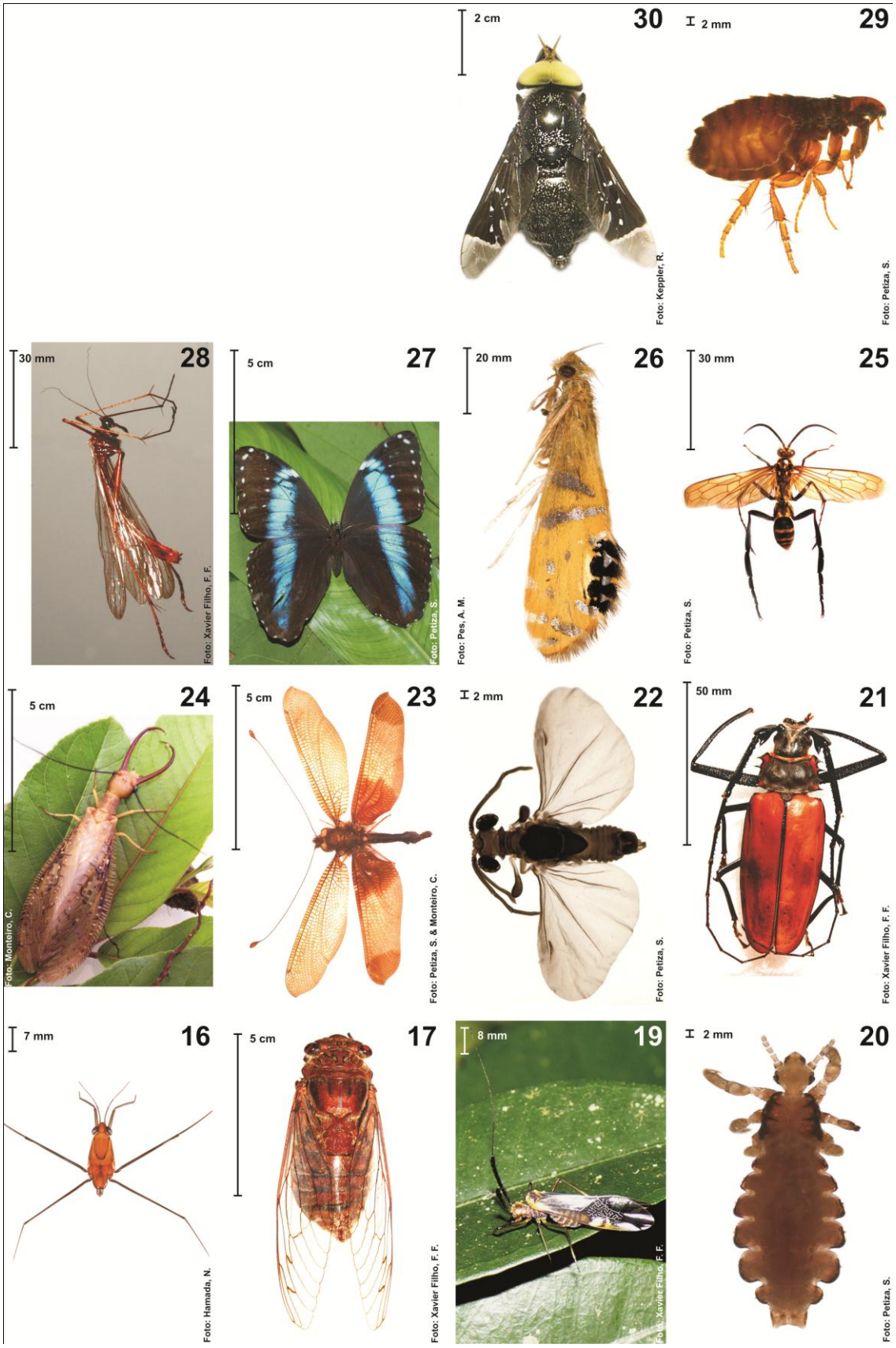


Figura 30. Frente dos cartões 16 - 17 e 19 - 30 com imagem e tamanho de insetos.

Héeri/ Mutuca

(Diptera)

1. COR - keramaite - iittaite (marrom escuro a preto)

2. FORMA - madalidadali itawana (triangular)

3. TAMANHO - tsóodali - makadali (pequeno a grande)

4. MORADIA - awakada liko (na floresta)

5. ALIMENTO - iiránaa (sangue de animais)

6. FERRA - óohõ (sim)

Kawánhero/ Pulga

(Siphonaptera)

1. COR - keramaite (castanho escuro)

2. FORMA - madzakánhi (redondo)

3. TAMANHO - tsoápali (médio)

4. MORADIA - tsíino iidzo (pêlo de cachorro)

5. ALIMENTO - iiránaa (sangue)

6. FERRA - óohõ (sim)

Mosca escorpião

(Mecoptera)

1. COR - éewa nhétte keramadali (amarelo a marrom claro)

2. FORMA - halettápe nhéette yápi (fino e alongado)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - haiko hiiwidanako (entre as copas das árvores)

5. ALIMENTO - haikothe yánaa (líquido de frutas)

6. FERRA - ñáme (não)

Makálo/ Borboleta

(Lepidoptera)

1. COR - áamola nhéette iitta (azul e preto)

2. FORMA - likoadaakadali iitawana (quadrada)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - haiko hiiwidanako (entre as copas das árvores)

5. ALIMENTO - haikothe yánaa (líquido de frutas)

6. FERRA - ñáme (não)

Mariposa d'água

(Trichoptera)

1. COR - éewa, iitta nheétte kettoledali (amarelo, preto e cinza)

2. FORMA - pantti ipoliko ikapakanadzo (forma de telhado)

3. TAMANHO - tsóodali - tsoápali (pequeno a médio)

4. MORADIA - tsóome ñawápo iodza (próximo a igarapés)

5. ALIMENTO - liduni (líquidos adocicados)

6. FERRA - ñáme (não)

Áini/ Vespa

(Hymenoptera)

1. COR - keramaite (castanho)

2. FORMA - halettápe nhéette yápi (fino e alongado)

3. TAMANHO - tsóodali - makadali (pequeno a grande)

4. MORADIA - likenaana nhétte haiko ike (tronco e galho de árvores)

5. ALIMENTO - apana insetos (outros insetos)

6. FERRA - óohõ (sim)

Áapihiwidakoro/ Formiga-leão

(Megaloptera)

1. COR - eewadali iittaperi lidapale (amarelo com manchas pretas)

2. FORMA - pantti ipoliko ikapakanadzo (forma de telhado)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - tsóome ñawápo (próximo a igarapés)

5. ALIMENTO - poottidzaanhai ooni (água doce)

6. FERRA - óohõ (sim)

Ñepoli/ Jacintão

(Neuroptera)

1. COR - keramadali (marrom claro)

2. FORMA - yapiapali (retangular)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - awakada iikaa (sobre a vegetação)

5. ALIMENTO - apana insetos (outros insetos)

6. FERRA - ñáme (não)

Piolho-de-inseto

(Strepsiptera)

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - madzakánhi (redondo)

3. TAMANHO - tópe (minúsculo)

4. MORADIA - inseto iwawaliko (dentro de outros insetos)

5. ALIMENTO - inseto iperiko (carne de outros insetos)

6. FERRA - ñáme (não)

Tákairo/ Besouro serra-pau

(Coleoptera)

1. COR - ithaite nheétte keramaite (preto e marrom)

2. FORMA - yápi (alongado)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - háiko inananako (em troncos de árvore)

5. ALIMENTO - háiko (madeira)

6. FERRA - óohõ (sim)

Ñewi/ Aranha d'água

(Heteroptera)

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - hiwirhiapinaa (estrelado)

3. TAMANHO - tsoápali (médio)

4. MORADIA - óoni nako (superfície d'água)

5. ALIMENTO - panáphe nhéette óoni ákooro (plantas e larvas aquáticas)

6. FERRA - ñamé (não)

Tsíida/ Cigarra

(Auchenorrhyncha)

1. COR - keramaite (marrom)

2. FORMA - toroapa (cônico)

3. TAMANHO - makadali (grande)

4. MORADIA - hiipairiko, awakáda liko ou haikonako (no solo, mato ou em árvores)

5. ALIMENTO - panáphe (folhas)

6. FERRA - ñáme (não)

PSOCOPTERA

1. COR - háale nhéette éewa (branco e amarelo)

2. FORMA - yápi (alongado)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - matshidali ipekoliko (entre arbustos)

5. ALIMENTO - háiko íiwi imále nhéette keerípa (pólen e cogumelo)

6. FERRA - ñáme (não)

Ttowída/ Piolho

(Phthiraptera)

1. COR - ithaíte (preto)

2. FORMA - madzakánhi (redondo)

3. TAMANHO - tsóodali (pequeno)

4. MORADIA - ienipétti hiwidanako nheétte pedaliéte (na cabeça de crianças e adultos)

5. ALIMENTO - iiránaa (sangue)

6. FERRA - óohõ (sim)

Figura 31. Verso dos cartões 16 - 17 e 19 - 30 com informações sobre insetos.